

卷 册 检 索 号
61-XZ02861K-A0101
(第一版)

陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦 风电项目接入系统方案设计

可行性研究设计阶段

可行性研究报告



中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司

工程咨询单位甲级资信证书 916100002205242365-18ZYJ18

二〇二五年七月九日西安

工程咨询单位甲级资信证书

单位名称：中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司 住所：陕西省西安市碑林区环城南路东段50号

统一社会信用代码：916100002205242365 法定代表人：韩子俊

技术负责人：武萍 资信等级：甲级

资信类别：专业资信

业务：电力（含火电、水电、核电、新能源），水文地质、工程测量、岩土工程

证书编号：甲322024012343

有效期：2024年11月28日至2027年11月27日



证书查询



发证单位：中国工程咨询协会

目 录

1 工程概况 1

2 新能源情况 2

3 电力系统概况 4

4 电力负荷的发展及预测..... 8

5 电力平衡及消纳能力分析..... 15

6 工程建设意义 56

7 接入系统方案 58

8 电气计算 75

9 风电场并网相关技术要求..... 86

10 系统继电保护及安全自动装置 93

11 系统调度自动化 99

12 系统通信110

13 结论和投资113

附件 1-陕发改能新能源[2024]2227 号《陕西省发展和改革委员会关于
陕西省华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目核准的批复》

附件 2-陕电发展[2024]213 号《国网陕西省电力有限公司关于印发陕西
华电咸阳乾县注泔镇 10 万千瓦光伏发电项目接入系统方案评审意见的
通知》

附件 3-陕电发展[2025]9 号文《国网陕西省电力有限公司关于印发三一
集团永寿 5 万千瓦风电项目接入系统方案评审意见的通知》

附件 4-永寿风恒新能源有限公司、华能陕西（永寿）发电有限公司、
陕西华电永寿新能源有限公司送出线路框架协议

1 工程概况

1.1 设计依据

与业主签订的合同。

1.2 基础资料

- (1) 《咸阳地区电网 2025 年度运行方式》；
- (2) 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制的《陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目》可行性研究报告。

1.3 工程概况

陕西省咸阳市永寿县风资源较好，华电集团计划在陕西省咸阳市永寿县建设陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目，属 2023 年新能源竞配项目。额定装机容量为 100MW，全容量并网计划在 2025 年年底，项目平均年上网电量为 198739.0MW·h，年等效满负荷小时数为 1987h。该项目符合我国能源产业发展战略和方向，可促进地方经济的发展，有利于缓解环境保护压力，因此本项目的建设是必要的。

本次推荐方案：陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目以 1 回 110kV 线路接入三一永寿 5 万千瓦风电项目 110kV 升压站，新建架空线路长度 6km 电缆 0.2km 导线截面为 300mm²，永寿 5 万千瓦风电项目升压站扩建 1 个 110kV 间隔。原批复的三一永寿 5 万千瓦风电项目-永寿变 110kV 线路 18km：三一永寿风电至远期永寿 330kV 变 π 接点段线路约 12km 部分导线截面由 300mm² 改为 2×300mm²， π 接点至永寿 110kV 变段线路 6km 部分导线截面架空为 300mm² 电缆为 630mm²。

1.4 主要设计范围

- (1) 对本次项目所在地区电网进行消纳分析；
- (2) 论证本次项目接入系统方案；
- (3) 对项目升压站的原则电气主接线及主要电气设备参数提出要求；
- (4) 有关电气计算分析；
- (5) 电站接入系统相关保护、通信及调度自动化设计；
- (6) 接入系统引起的新建及扩建工程投资估算。

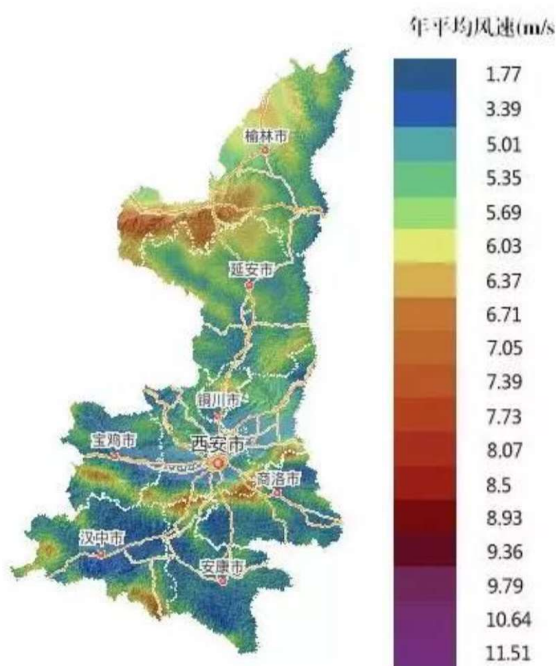
2 新能源情况

2.1 区域风能资源概况

陕西省目前已查明的风能资源较丰富区域主要位于榆林市北部,长城沿线区域陕西省风能资源次丰富区主要分布在榆林南部,延安北部区域此外,渭北高海拔区域和秦巴山区高海拔区域也存在局部风能资源可利用区。

陕西省风能资源较丰富区域位于陕北黄土高原长城沿线区域,即定边县、靖边县、横山县、榆阳区、神木县;该区域风能资源形成主要有两个因素,一是南部黄土高原向北部毛乌素沙漠过渡形成的南风;二是西风带环流影响形成的偏西风。该区域 70m 高度实测年平均风速在 6.0~6.9m/s 之间,年平均风功率密度在 185~291W/m²,盛行风向主要为偏南风。

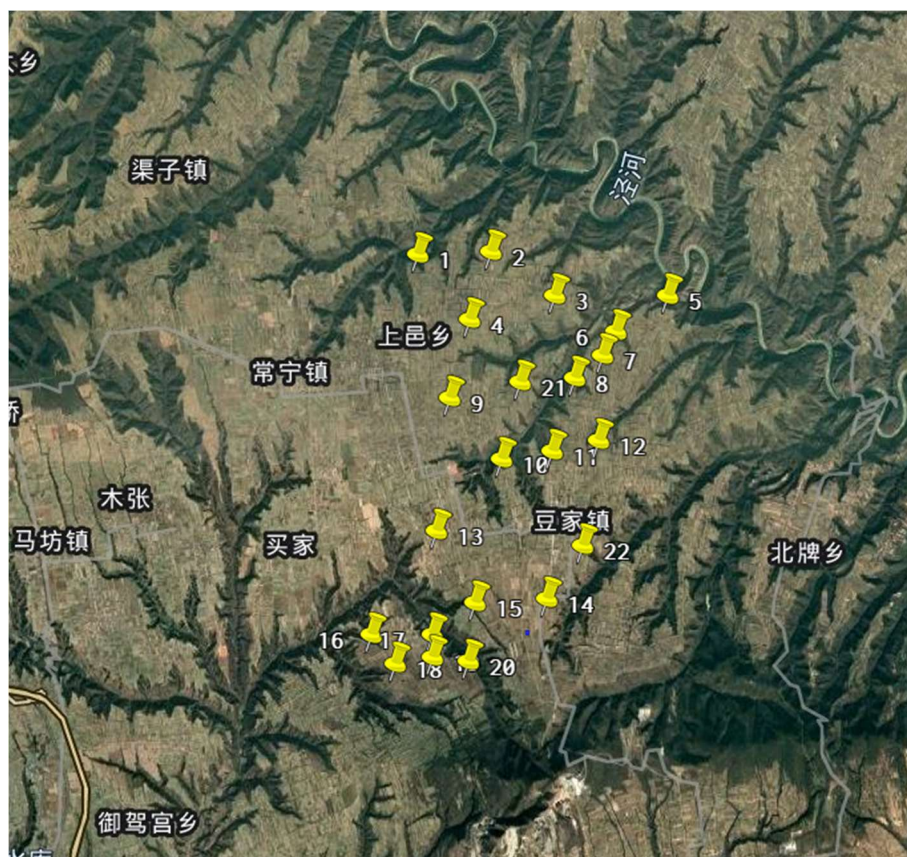
榆林市南部、延安市北部地区为风能资源次丰富区,该区域风能成因与风能丰富区成因类似,但强度稍弱。该区域 70m 高度实测年平均风速在 5.1~6.2m/s 之间,年平均风功率密度在 102~215W/m²,盛行风向主要为偏南风。此外,渭北高海拔区域和秦巴山区高海拔区域也存在局部风能资源可利用区,该区域风能资源主要为山谷风,以山高风大为主要特征。该区域 70m 高度实测年平均风速在 5.8~7.2m/s 之间,年平均风功率密度在 146~233W/m²,盛行风向主要以南风为主。



陕西省风资源图

2.1 陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目

陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目位于陕西省咸阳市永寿县常宁镇。本工程开发规模约 100MW。永寿风电场拟安装 20 台单机容量为 5000kW 的风发电机组，装机容量为 100MW，拟新建 1 座 110kV 升压站，本风电场自动化系统按照“有人值班”（无人值守）的运行管理方式设计。风电场场址为不规则多边形，场址面积约 64km²，海拔高程在 1030m~1300m 之间。风电场距咸阳市城区直线距离约 70km，距离永寿县约 18km。本风电场对外交通考虑从永寿县出高速，经 X311 县道至风电场，风电场对外交通较为便利全容量并网计划在 2025 年 9 月。



项目安装 20 台单机容量为 5000kW 风力发电机组，总装机容量为 100MW，同期拟建设 110kV 升压站一座。风发电机组采用一机一变单元接线方式，每台风电机组接一台 5500kVA 升压变压器，将风机端 1.14kV 电压升至 35kV，然后通过架空线以 35kV 的电压等级接入风电场升压站，升压站以 1 回 110kV 线路送至系统并网。项目平均年上网电量为 198739.0MW·h，年等效满负荷小时数为 1987h。

3 电力系统概况

3.1 陕西电网概况

陕西电网位于西北电网东部，是西北电网的重要组成部分，是一个水火并济以火电为主的电网。火电主要分布在关中，水电在陕南，陕西电网最高电压等级为 750kV，主网电压等级为 330kV。

目前，陕西电网整体呈现“北电南供、西电东送、关中强网、陕南强联”的格局，750kV 在关中、陕北形成“两纵双环”骨干网架，通过 4 回 750kV 线路与西北主网相联络，并通过信义和罗敷~灵宝直流背靠背、宝鸡~德阳±500kV 直流、陕北~武汉±800kV 直流与四川电网和华中电网异步联网。

截止 2024 年底，按五级调度统调口径统计的总装机容量为 83729MW，其中：火电装机容量为 50757MW，水电装机容量为 4993MW，风电装机容量为 12034MW，光伏装机容量 15945MW。此外，营销部管理的分布式光伏共有 7639MW。截止 2024 年底，还有 2301MW 风电、8295MW 光伏已并网调试。综合统计，2024 年底陕西全网并网装机达到 101963MW，其中新能源总量 46214MW，占比 45.3%。

截至 2024 年底，陕西电网网、省调统调电厂共计 461 座(蒲城电厂及蒲城三期计为 1 座，秦岭#7、#8 机计为 1 座)，机组 538 台，总装机容量 71591.42MW。其中：火电厂 36 座，机组 88 台，装机容量 41710MW，占总装机容量的 58.26%；水电厂 9 座，机组 34 台，装机容量 3457.5MW，占总装机容量的 4.83%；风电场 186 座，装机容量 12032.95MW，占总装机容量的 16.81%；光伏电站 230 座，装机容量 14390.97MW，占总装机容量的 20.10%。

西北分调直调电厂共计 11 座，机组 25 台，装机容量 17240MW，其中火电 10 座，机组 21 台，装机容量 15840MW；水电 1 座，机组 4 台，装机 1400MW。陕西省调直调电厂共计 450 座，机组 513 台，装机容量 54351.42MW。其中：火电厂 26 座，机组 67 台，装机容量 25870MW；水电厂 8 座，机组 30 台，装机容量 2057.5MW；风电场 186 座，装机容量 12032.95MW；光伏电站 230 座，装机容量 14390.97MW。

截至 2024 年底，陕西电网内地、县调调管的各类小电厂总计 1139 座，机组 1865 台，总容量 12137.56MW。其中：火电厂 201 座，机组 419 台，容量 9046.68MW；

水电厂 309 座, 机组 817 台, 容量 1535.36MW; 风电厂 1 座, 容量 1.2MW; 光伏电站 628 座, 容量 1554.33MW。

截至 2024 年底, 陕西电网 220kV 及以上变电站共 151 座, 主变 410 台, 总容量 136048MVA。其中: 750kV 变电站 11 座(含开关站一座), 主变 24 台, 总容量 50400MVA; 330kV 变电站 138 座, 主变 382 台, 总容量 84688MVA; 220kV 变电站 2 座, 主变 4 台, 总容量 960MVA。330、220kV 变电站中, 公网变电站 100 座, 主变 256 台, 容量 73470MVA(含安康电厂 5 号联变); 330kV 开关站 1 座(荣莒); 220kV 开关站 1 座(有色动力); 330kV 高抗站 1 座(林溪); 用户变电站 3 座, 主变 11 台(勉钢、煤化、西柳、新元洁能 3 号变、秦岭二厂 7 号变、有色电厂 1、2 号联变), 容量 1910MVA; 新能源汇集站 10 座, 主变 23 台, 容量 7520MVA(不含摆言、石拉界); 铁路牵引变 24 座, 主变 96 台, 容量 2748MVA。

截至 2024 年底, 陕西电网共有 110kV 变电站 1217 座, 主变 2512 台, 总容量 101497.55MVA。35kV 变电站 1029 座, 主变 1913 台, 总容量 16427.85MVA。110、35kV 变电站合计 2246 座, 主变 4425 台, 容量 117925.4MVA。

截至 2024 年底, 陕西电网共有 220kV 及以上升压站 52 座, 主变 129 台, 总容量 62075MVA。其中: 750kV 升压站 10 座, 主变 21 台, 总容量 18300MVA; 330kV 升压站 41 座, 主变 103 台, 总容量 41775MVA; 220kV 升压站 1 座, 主变 5 台, 总容量 2000MVA。

截至 2024 年底, 陕西电网 220kV 及以上输电线路共有 432 条, 总长度 20144.297km(直流及跨省线路均统计全长)。其中: ± 800 kV 直流线路 1 条长度 1109km(陕西境内长度为 224.0km); ± 500 kV 直流线路 1 条, 长度 534.1km(陕西境内长度为 294.0km); 750kV 输电线路 47 条, 长度 4873.55km; 330/220kV 输电线路 383 条, 长度 13627.647km。

截至 2024 年底, 陕西电网共有 110kV 线路 2942 条, 长度 40071.11km。35kV 线路 1920 条, 长度 23242.5km。110、35kV 线路合计 4862 条, 长度 63313.61km。

2024 年陕西电网发电设备年平均利用小时数为 3145 小时, 同比下降 3 小时。其中, 火电平均利用小时数为 4382 小时(统计口径为统调内用公网火电机组)同比降低 25 小时; 水电平均利用小时数为 2345 小时, 同比降低 1355 小时; 风电平均利用小时数 1913 小时, 同比降低 33 小时; 光伏平均利用小时数 1532 小时, 同

比增长 284 小时。

2024 年陕西电网调度口径累计用电量 2541.0 亿千瓦时，同比增长 6.61%。日最大用电量 8.6 亿千瓦时，出现在 8 月 25 日，同比增长 2.32%；日最小用电量 5.6 亿千瓦时，出现在 5 月 1 日，同比增长 4.01%。

2024 年日最大负荷 40764MW，发生在 8 月 24 日，同比增长 4.7%；日最小负荷 21005MW，发生在 2 月 14 日，同比增长 5.9%。

3.2 咸阳电网概况

咸阳地区电网以 750kV 乾县变为主电源点，庄头、后稷、大杨、池阳、王塬、瑞良变共六座 330kV 变电站与相应联络线组成环网，同时，110kV 系统还运行有长武电厂、文泾水电站、海创电厂和皖能电厂。咸阳电网主要由六个供电区分区、分片运行，分别是庄头变供电区、后稷变供电区、大杨变供电区、池阳变供电区、王塬变供电区、瑞良变供电区。另外，部分变电站由西咸公司古渡变、沔河变和云谷变，宝鸡公司段家变，甘肃庆阳丰乐变供电。

庄头供电区：主要供兴平、武功地区负荷。供电区内包括 7 座 110kV 公司所属变电站、2 座 35kV 公司所属变电站，5 座 35kV 以上重要用户。110kV 联络线 10 条，庄头与西咸古渡之间通过 110kV 庄头-秦都-古渡线路联络；庄头与后稷之间通过 110kV 庄头-兴平-后稷以及庄头-兴平-贞元-后稷线路联络；庄头与大杨之间通过 110kV 庄头-宋村-大杨、庄头-郭村-宋村-大杨以及庄头-张东-大杨线路联络；庄头与瑞良之间通过 110kV 线路直接联络。

后稷供电区：主要供杨凌、武功、兴平等地区负荷。供电区内包括 7 座 110kV 公司所属变电站、8 座 35kV 公司所属变电站，1 座 35kV 以上重要用户，1 座 110kV 新能源场站。110kV 联络线 4 条，后稷与宝鸡段家之间通过 110kV 后稷-杨凌-永安-自贸-段家线路联络；后稷与庄头之间通过 110kV 后稷-兴平-庄头以及后稷-贞元-兴平-庄头线路联络。

大杨供电区：主要供礼泉、乾县、兴平等地区负荷。供电区内包括 11 座 110kV 公司所属变电站、16 座 35kV 公司所属变电站，4 座 35kV 以上重要用户，6 座 110kV 新能源场站。110kV 联络线 7 条，大杨与庄头之间通过 110kV 大杨-宋村-庄头、大杨-张东-庄头以及大杨-宋村-郭村-庄头线路联络；大杨与池阳之间通过 110kV 大杨-北屯-池阳线路联络；与王塬之间通过 110kV 大杨-乾县-监军-彬县-

王塬以及大杨-好畤-金岭-冯市-永寿-彬州-王塬线路联络。

池阳供电区：主要供泾阳、三原、淳化等地区负荷。供电区内包括11座110kV公司所属变电站、19座35kV公司所属变电站，4座110kV新能源场站。110kV联络线4条，池阳与王塬之间通过110kV池阳-淳西-大寺-王塬以及池阳-淳西-大寺-旬邑-太村-新民化工-王塬线路联络；与大杨之间通过池阳-北屯-大杨线路联络；与铜川局桃曲之间通过110kV池阳-鲁桥-陵前-耀县-裕丰-桃曲线路联络。

王塬供电区：主要供长武、旬邑、彬县、永寿等地区负荷。供电区内包括18座110kV公司所属变电站、14座35kV公司所属变电站，27座35kV以上重要用户，7座110kV新能源场站。110kV联络线4条，王塬与大杨之间通过110kV王塬-彬州-永寿-冯市-金岭-好畤-大杨以及王塬-彬县-监军-乾县-大杨线路联络；与池阳之间通过110kV王塬-大寺-淳西-池阳以及王塬-新民化工-太村-旬邑-大寺-淳西-池阳线路联络。

瑞良供电区：主要供兴平、咸阳市区西部负荷。供电区内包括3座110kV公司所属变电站。110kV联络线4条，瑞良与古渡之间通过110kV瑞良-西吴-高新-古渡线路联络；瑞良与西安古骆之间通过110kV瑞良-涝店-古骆线路联络；瑞良与庄头之间通过110kV线路直接联络。

古渡供电区：主要供咸阳市区负荷。供电区内包括12座110kV公司所属变电站，4座35kV以上重要用户。

沔河供电区：主要供咸阳市区南部负荷。供电区内包括3座110kV公司所属变电站，1座110kV重要用户。

云谷供电区：主要供咸阳市区西部负荷。供电区内包括2座110kV公司所属变电站，2座35kV以上重要用户。

段家供电区：主要供杨陵区部分负荷。供电区内包括1座110kV公司所属变电站。

甘肃电源：主要供北部长武、彬州部分负荷。供电区内包括3座110kV公司所属变电站，3座35kV以上重要用户。

4 电力负荷的发展及预测

4.1 陕西电网电力需求预测

根据陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议，“十四五”时期，是在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。

从国际看，当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，和平与发展仍然是时代主题，同时国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，新冠肺炎疫情影响广泛深远，经济全球化遭遇逆流，世界进入动荡变革期。

从国内看，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，已转向高质量发展阶段，制度优势显著，治理效能提升，经济长期向好，物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展韧性强劲，社会大局稳定，继续发展具有多方面优势和条件。

从陕西看，我省正处在从工业化中期向后期跨越的关键时期，处在创新驱动与投资拉动并重的阶段，动力加快转换，空间拓展优化，发展路径更加清晰。深度融入共建“一带一路”，新时代推进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略深入实施，为我们提供重要机遇。

但也要看到，欠发达仍然是陕西的基本省情，发展不平衡不充分问题突出，产业结构不合理，创新潜能释放不足，重点领域关键环节改革任务仍然艰巨，开放不足仍是制约发展的突出短板，城乡区域发展差距较大，生态环境保护任重道远，居民收入水平总体偏低，公共服务、公共安全和民生领域还有欠账，社会治理还有弱项，高质量发展任务艰巨。

“十四五”时期陕西经济社会发展的主要目标：

经济高质量发展迈出更大步伐。创新驱动发展走在全国前列，以制造业为引领的现代产业体系基本形成，数字经济成为强劲引擎，农业基础更加稳固，消费的基础性作用显著提升，城乡区域发展协调性明显增强，经济实现量的合理增长和质的稳步提升。

改革开放实现重大突破。高标准市场体系基本形成，市场主体更加充满活力，产权制度改革和要素市场化配置改革取得重大进展，内陆改革开放高地建设取得新突破，建成内陆地区效率高成本低服务优的国际贸易通道。

文化强省建设取得显著进展。社会主义核心价值观深入人心，延安精神进一步弘扬，公共文化产品和服务供给更加丰富，文化、旅游实现更好融合发展，社会文明程度得到新的提高，文化影响力进一步提升。

生态环境质量持续好转。秦岭、黄河流域等生态环境得到有效保护，生态系统稳定性不断增强，污染物排放总量持续减少，关中地区大气污染治理取得明显成效，资源利用效率大幅提高，生产生活方式绿色转型成效显著，森林城市实现全覆盖，人居环境进一步改善，三秦大地山更绿、水更清、天更蓝。

民生福祉得到更大改善。就业更加充分更有质量，居民收入增长与经济增长保持同步，高中阶段教育和学前教育全面普及，多层次社会保障体系更加完善，卫生健康体系更加健全，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴全面推进，基本公共服务均等化水平明显提高。

治理效能得到大幅提升。法治陕西、平安陕西建设卓有成效，政府行政效能和公信力显著提升，社会公平正义进一步彰显，公共安全体系更加完善，重大风险防范化解体制机制日益健全，应急保障能力显著增强，社会诚信体系建设持续深化，基层治理水平进一步提高，共建共治共享社会治理新格局基本形成。

创新驱动发展，打造西部创新高地。坚持以西安全面改革创新试验区为牵引，以创新资源开放共享为突破，加快创新型省份建设，推动企业创新、人才创业、政府创优，促进科技与经济紧密结合、创新成果与产业发展密切对接，实现创新链、产业链、资金链、政策链有机融合，让创新成为驱动高质量发展的新引擎。

陕西电网负荷分布如下表所示：

陕西电网电力电量预测

单位：10MW、亿 kWh

年份	2024年（实际）	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	“十五五”增长率
1、西安	1188	1330	1440	1540	1630	1720	1810	6.36%
2、西咸	162	195	215	235	256	278	300	9.00%
3、咸阳	344	360	373	385	398	411	425	3.38%
4、宝鸡	215	240	253	266	280	295	310	5.25%
5、渭南	378	410	433	456	480	505	530	5.27%
6、铜川	112	125	135	145	151	157	163	5.45%
7、汉中	209	220	232	244	256	268	280	4.94%
8、商洛	110	122	128	134	140	146	152	4.50%
9、安康	145	160	168	175	183	191	200	4.56%
10、延安	238	257	274	292	310	328	345	6.07%

11、榆林	1002	1200	1290	1380	1470	1560	1650	6.58%
最大发电 负荷	4076	4400	4680	4970	5265	5560	5850	5.86%
全社会用 电量	2600	2750	2900	3055	3215	3380	3550	5.24%

4.2 咸阳电网电力需求预测

咸阳市位于中国大地原点，陕西关中平原腹地，渭水穿南，嵕山亘北，山水俱阳，故称咸阳。全市总面积 10196 平方公里，辖 2 市 2 区 9 县，总人口 500 万，是全国文明城市、国家级历史文化名城、中国优秀旅游城市、中国十大智慧城市。

咸阳市“十三五”末生产总值达到 2204.81 亿元。加快构建现代产业体系，三次产业结构调整为 15.4:44.1:40.5。工业发展迈出新步伐，电子显示、装备制造、能源化工、食品、医药、纺织、建材等产业不断壮大，正泰、伊利、冠捷等知名企业落户咸阳，CEC8.6 代液晶面板、隆基光伏、雷丁秦星新能源汽车、法士特智能传动等一大批重点项目相继建成，敏华西北生产基地、彩虹光电 170K 扩能技改、陕西东泰医药产业园、金沙河超大粮食加工基地等重大项目建设。规上工业企业户数达到 726 户，工业总产值达到 2586.7 亿元，高技术产业占规模以上工业总产值比重较“十二五”末提高 6.07 个百分点。现代农业稳步推进，一产向二产、三产加速融合，农业科技贡献率提高到 59.2%，各类现代农业园区聚集发展，市级以上农业产业化龙头企业发展到 219 家。粮食、水果、设施蔬菜等特色产业增量提质，粮食面积、总量均位居全省第三位，实现“十七连丰”；苹果面积位居全省第二，产量产值位居全省第一，占全国的 11%；蔬菜产量位居全省第二；奶山羊存栏量占全省的 1/4、全国的 1/9，成功举办世界奶山羊大会。产业发展引领乡村振兴，建成省市级现代农业园区 246 个。服务业不断升级，第三产业占比较“十二五”末提高 6.3 个百分点，服务业贡献度大幅提升。华夏银行、浦发银行等大型金融机构设立分支机构。电子商务加速发展，武功、淳化、旬邑、长武等 9 个县市区成为国家电子商务进农村综合示范县，区域性流通节点城市功能不断提升。以红色旅游、历史人文旅游、乡村旅游为重点的旅游业发展迅猛，新增郑国渠等国家 4A 级景区 7 处，兴平、彬州、礼泉、泾阳荣获“全国百佳乡村旅游目的地”。“十三五”期间，全市共接待游客 2.3 亿人次，旅游总收入达到 1281.6 亿元，分别较“十二五”增长 28.6%、31.4%。

“十四五”末期，咸阳市实现全市经济增长中高速、产业迈向中高端、经

济社会发展高质量，围绕构建“西部名市、丝路名都”，打造“一核心两示范四高地”（一核心：大西安都市圈咸阳核心区；两示范：承接产业转移示范区、临空经济发展示范区；四高地：丝绸之路经济带开放合作高地、中华优秀传统文化传承创新高地、西部先进制造业集聚高地、关中城市群科技创新转化高地）。

高质量发展取得新成效。以五大主导产业、四大特色产业、四大新兴产业为引领的现代产业体系基本形成，产业发展实现集群化、高端化、智能化、绿色化，生产总值年均增长 7%左右。城乡融合实现新突破。发展空间不断优化，西安—咸阳一体化进程取得实质性进展，中心城市辐射带动能力显著增强，城乡区域发展协调性明显提升，“一心三极三带五板块”的城乡格局基本形成，全市城镇化率达到 60%以上。生态文明建设取得新进展。黄河流域生态环境治理扎实推进；蓝天、碧水、净土保卫战取得明显成效，大气环境取得根本性扭转，空气优良率明显提升，单位地区生产总值能耗和主要污染物排放总量持续下降，PM2.5 浓度累计下降 15%。社会民生跨上新台阶。实现更加充分更高质量就业，居民收入增长高于经济增长，城乡区域收入差距明显缩小，共同富裕迈出坚实步伐；教育、医疗、文化、体育等基本公共服务质量明显提升，养老事业协调发展，“一老一小”问题显著改善，社会保障体系更加健全，人民群众享有更高品质生活。改革开放迈出新步伐。非公经济活力进一步增强，国资国企改革持续深化，资源整合和要素配置能力显著增强，营商环境位居西部城市前列。外贸进出口总值实现翻番，开放型经济发展水平保持全省领先。治理能力取得新提升。社会治理体系和治理能力现代化水平大幅提升，社会信用体系更加健全，公共安全体系更加完善，应急保障体系和能力得到明显加强，平安咸阳建设不断深化，全社会法治意识不断增强，群众安全感满意率大幅提升。

咸阳电网 2024 年最大负荷为 3436.46MW，预计咸阳电网 2030 年最大负荷为 4250MW，“十五五”年均增长率为 3.38%。

咸阳地区电网负荷电量预测表

单位：10MW

年份	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	十五五增长率
负荷	344	360	373	385	398	411	425	3.38%

4.3 王塬 330kV 变电力需求预测

王塬 330kV 变电站主要供彬州、长武、永寿、旬邑等地区负荷，目前主变容量为 3×240MVA。王塬 330kV 变电站 2024 年最大负荷为 524MW，预计 2030 年

负荷为 327MW。

王塬 330kV 变供电区负荷预测

单位：MW

序号	变电站	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	
1	彬县变	39	40	40	41	42	43	44	
2	彬县西牵	37	37	37	37	37	37	37	
3	火石嘴	17	17	17	18	18	19	19	
4	大佛寺变	55	56	57	58	59	60	62	
5	新民化工变	10	11	22	22	23	24	24	
6	彬州变	29	29	30	30	31	32	32	
7	永寿变	60	61	62	转移至永寿 330kV 供电区				
8	监军（#2）	30	31	32					
9	金狮变	0	0	0					
10	大寺变	43	44	45	转移至淳化 330kV 供电区				
11	旬邑变	37	38	39					
12	马栏变	5	6	12					
13	太村变	47	49	50	52	53	55	57	
14	小庄煤矿	32	32	32	32	32	32	32	
15	文家坡煤矿	8	8	16	16	16	16	16	
16	朱家湾	14	14	15	16	16	17	18	
17	泾西变			25	26	27	27	28	
18	煤化变	18	18	37	37	37	37	37	
19	相公变	6	15	转移至长武 330kV 供电区					
20	亭北变	17	17						
21	大唐彬长启备变	29	29						
22	长武变	33	34						
23	罗峪变	23	11						
24	丁家变	29	30						
25	彭公变	0	13						
26	岭后变	5	6						
27	东秦变	33	35						
28	胡家河煤矿	29	29						
29	高家堡煤矿	33	33						
30	二甲醚变	40	40						
31	广信变	27	27						
32	孟村煤矿	35	35						
33	崔木变	24	25						
34	吉祥	6	15						
35	彬东煤矿 1#		6	6	6	14	14	14	
36	曹村变							28	

37	职田园区变							20
合计		848	890	575	391	405	412	467
合计（同时率 0.7）		524	623	403	273	284	289	327
主变负载率		81%	96%	62%	42%	44%	45%	50%

4.4 大杨 330kV 变电力需求预测

大杨 330kV 变电站主要供乾县、礼泉、永寿等地区负荷，目前主变容量为 3×240MVA。大杨 330kV 变电站 2024 年最大负荷为 502MW，预计 2030 年负荷为 410MW。

大杨 330kV 变供电区负荷预测

单位：MW

序号	变电站	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
1	乾县	110	111	112	113	114	116	117
2	宋村	40	41	44	46	48	50	53
3	郭村	28	29	31	32	34	36	37
4	礼泉	102	105	108	111	115	118	122
5	张东（#1）	23	24	转移至礼泉 330kV 变供电区				
6	赵镇	39	40					
7	北屯	54	56					
8	冀东（用户）	38	38					
9	海螺（用户）	41	41					
10	口镇#2	7	8					
11	南市牵	30	30					
12	药王洞		12					
13	冯市	8	9	9	转移至永寿 330kV 供电区			
14	水泥（用户）	24	24	24				
15	金岭	37	38	39				
16	监军（#1）	28	29	30				
17	蒿店牵	30	30	30				
18	好峙	66	68	70	72	75	77	79
19	漠西牵	37	37	37	37	37	37	37
20	铜箔变	3	50	50	100	100	100	100
21	薛录					30	35	40
合计		747	821	584	512	553	569	585
合计（同时率 0.7）		502	575	409	359	387	398	410
主变负载率		77%	89%	63%	55%	60%	61%	63%

4.5 永寿 330kV 变电力需求预测

永寿 330kV 变电站目前处于规划设计阶段预计 2027 年投运，主要供永寿、乾县等地区负荷，本期主变容量为 $2 \times 360\text{MVA}$ ，远期为 $3 \times 360\text{MVA}$ 。预计 2027 年负荷为 189MW、2030 年负荷为 226MW。

永寿 330kV 变供电区负荷预测

单位：MW

序号	变电站	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
1	监军	61	63	65	67
2	永寿变	64	65	66	68
3	冯市	9	10	10	10
4	金狮变	0	0	0	0
5	甘井变	0	11	25	33
6	水泥（用户）	24	24	24	24
7	蒿店牵	37	37	37	37
8	金岭	40	41	42	44
合计		236	252	270	283
合计（同时率 0.8）		189	201	216	226

5 电力平衡及消纳能力分析

5.1 陕西省电源情况

5.1.1 陕西省电源现状

陕西电网是属于比较典型的以燃煤火电为主的电网。关中地区电网集中分布了全省大部分的火电电源容量，水电则集中分布在陕南。

截至 2024 年底，按五级调度口径统计的总装机容量 83728.9763 兆瓦，其中：火电装机容量 50756.676 兆瓦，水电装机容量 4992.86 兆瓦，风电装机容量 12034.15 兆瓦，光伏装机容量 15945.2903 兆瓦。

2024 年陕西电网调度口径累计发电量 2844.2 亿千瓦时，同比增长 11.9%。其中：火电发电量 2275.0 亿千瓦时，同比增长 13.3%；水电发电量 84.6 亿千瓦时，同比降低 32.5%；抽蓄发电量 3.5 亿千瓦时，抽水电量 4.4 亿千瓦时；风电发电量 222.3 亿千瓦时，同比增长 1.0%；光伏发电量 262.4 亿千瓦时，同比增长 39.3%；新能源总发电量 484.6 亿千瓦时，同比增长 18.64%。

2024 年陕西电网发电设备年平均利用小时数为 3145 小时，同比下降 3 小时。其中，火电平均利用小时数为 4382 小时（统计口径为统调内用公网火电机组），同比降低 25 小时；水电平均利用小时数为 2345 小时，同比降低 1355 小时；风电平均利用小时数 1913 小时，同比降低 33 小时；光伏平均利用小时数 1532 小时，同比增长 284 小时。

5.1.2 陕西省电源规划

（1）火电建设规划

结合火电电源工作进展，2024 年火电装机规模 50756.676MW，其中内用火电装机规模 44116.676MW，陕湖直流配套 6640MW。“十四五”及“十五五”期间退役小火电装机规模 683MW，退役瑶池电厂装机规模 400MW，“十四五”已纳规内用火电装机 11580MW，“十五五”拟新增内用火电装机 9680MW。“十四五”后期及“十五五”期间规划陕西电网内用火电电源总计新增规模 21260MW。

“十四五”已纳规的火电电源投产计划表 单位：10MW

序号	电源名称	容量	投产时间	备注
1	黄陵店头电厂二期	200	2026 年 12 月	在建
2	商洛（丹江）电厂二期	132	2026 年 12 月	在建
3	陕投安塞热电	70	2026 年 6 月	在建
4	国能榆神工业清水热电	132	2027 年 1 月	在建

5	靖边靖信热电	132	2027 年 1 月	在建
6	清水工业园综合能源供应岛	60	2027 年 12 月	已核准
7	陕煤黄陵店头电厂三期	200	2028 年 12 月	已核准
8	榆能榆横热电二期	132	2028 年 12 月	已核准
9	陕煤西乡火电厂	100	2028 年 12 月	可研
合计		1158		

“十五五”拟新增的火电电源投产计划表 单位：10MW

序号	电源名称	容量	投产时间	备注
1	陕煤西乡火电厂	100	2028 年 12 月	可研
2	延长巴拉素	132	2029 年 1 月	预可研
3	西安燃机项目	140	2029 年 1 月	预可研
4	银河电厂	132	2030 年 1 月	预可研
5	神木店塔电厂	132	2030 年 1 月	预可研
6	延安北煤电	132	2030 年 1 月	预可研
7	府谷煤电	200	2030 年 1 月	预可研
合计		968		

已确定的退役小火电电源计划表 单位：10MW

序号	电源名称	容量	投产时间	备注
1	2024 年退役小火电	13.4	2024 年 9 月	内用
2	2025 年退役小火电	14.9	2025 年 9 月	内用
3	2026 年退役小火电	40	2026 年 9 月	内用
合计		68.3		

目前陕湖特高压直流工程已核准，计划于“十四五”与配套电源同时建成投运，预计配套电源规模 7960MW。

陕湖直流配套电源计划 单位：10MW

序号	电厂名称	装机容量	投产年份	状态	属地
1	黄陵店头电厂（印池电厂）	2×66	2023	已投运	延安
2	富县电厂（开元电厂）	2×100	2023	已投运	延安
3	清水川煤电一体化项目三期	2×100	2023	一台已投运	榆林
4	杨伙盘煤电一体化	2×66	2022	已投运	榆林
5	西王寨煤电一体化	2×66	2026	已核准	榆林
合计		796			

“十五五”初期，还计划投运陕豫直流配套电源 4000MW，及陕皖直流配套电源 4000MW。

（2）水电建设规划

陕西水能技术可开发量 8200MW。2024 年统调口径水电厂新增 1 台（黄金峡水电站#3 机组）、抽水蓄能电站新增 3 台（东阳抽蓄电站#1、#3、#4 机组），容量 1095MW。2024 年末陕西水电装机约 499 万 kW，主要分布在陕南地区。预

计到 2025 年，陕西水电装机规模约 499 万 kW。“十五五”期间陕西还将建设抽水蓄能电站装机 400 万 kW，届时陕西水电装机规模达到 899 万 kW。

（3）新能源建设规划

2025 年，陕西省网内新能源装机将达到 6553 万千瓦，其中内用新能源 5892 万千瓦（风电 2139 万千瓦，光伏 3566 万千瓦，储能 100 万千瓦，生物质 87 万千瓦），陕湖直流配套外送 661 万千瓦（风电 205 万千瓦，光伏 395 万千瓦，储能 61 万千瓦）。

此外，根据国家“三交九直”外送通道安排，预计“十五五”初期还将建成陕北至河南、陕西至安徽外送通道，配套新能源共计 26400MW。

预计到 2030 年，陕西新能源规模共 45860MW，其中：内用 98500MW、直流外送配套 33010MW、“点对网”外送配套 3000MW。

（4）电源建设情况

陕西电网电源建设总体安排

单位：10MW

项目	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、水电装机容量	367	367	367	367	367	367	367
安康	80	80	80	80	80	80	80
太极城（旬阳）	32	32	32	32	32	32	32
蜀河	27	27	27	27	27	27	27
喜河	18	18	18	18	18	18	18
石泉	24	24	24	24	24	24	24
黄金峡	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
子午	6	6	6	6	6	6	6
安康小机	5	5	5	5	5	5	5
小水电	161	161	161	161	161	161	161
二、火电装机容量合计	4369	4416	4779	5075	5607	5879	6302
2.1 已纳规火电机组	4369	4416	4779	5075	5507	5507	5334
彬长电厂	126	126	126	126	126	126	126
双河电厂	132	132	132	132	132	132	132
宝鸡二厂（二期）5,6#	132	132	132	132	132	132	132
秦岭电厂 7,8#	132	132	132	132	132	132	132
店塔电厂	132	132	132	132	132	132	132
宝鸡二厂 1,2#	60	60	60	60	60	60	60
宝鸡二厂 3,4#	60	60	60	60	60	60	60
韩城二厂 1,2,3,4#	240	240	240	240	240	240	240
蒲城电厂 1,2#	66	66	66	66	66	66	66
蒲城电厂 3,4#	72	72	72	72	72	72	72

蒲城电厂三期 5,6#	132	132	132	132	132	132	132
铜川电厂	120	120	120	120	120	120	120
渭河二厂 3,4#	64	64	64	64	64	64	关停
渭河二厂 5,6#	60	60	60	60	60	60	关停
杨凌热电	70	70	70	70	70	70	70
锦阳电厂 1,2#	70	70	70	70	70	70	70
瑶池电厂	40	40	关停	关停	关停	关停	关停
略阳电厂 6,7#	66	66	66	66	66	66	66
宝鸡热电厂	66	66	66	66	66	66	66
西安热电厂（户县二厂）	60	60	60	60	60	60	60
灞桥热电厂（新机）	60	60	60	60	60	60	60
清水川电厂	60	60	60	60	60	60	60
渭河热电厂	60	60	60	60	60	60	60
郭家湾电厂	60	60	60	60	60	60	置换
沮河电厂	60	60	60	60	60	60	60
新元洁能电厂	60	60	60	60	60	60	60
青云电厂	70	70	70	70	70	70	70
圣地电厂	70	70	70	70	70	70	70
怀德电厂	70	70	70	70	70	70	70
清水川二期 5,6#	200	200	200	200	200	200	200
麟游电厂	70	70	70	70	70	70	70
乐天电厂	70	70	70	70	70	70	70
丹江电厂	132	132	132	132	132	132	132
有色自备电厂	165	165	165	165	165	165	165
（美鑫）锦阳电厂 3,4#	70	70	70	70	70	70	70
直罗电厂（延安电厂）	132	132	132	132	132	132	132
锦绣电厂（信发）	132	132	132	132	132	132	132
鸿安电厂（彬长 CFB）	66	66	66	66	66	66	66
榆神榆横热电联产项目（西南郊）		70	70	70	70	70	70
塞北电厂（安塞热电）			70	70	70	70	70
印池电厂二期（店头电厂）			200	200	200	200	200
丹江电厂二期（商洛电厂）			132	132	132	132	132
国能榆神工业园清水热电				132	132	132	132
靖边神信热电				132	132	132	132
清水工业园综合能源供应岛（陕煤 4×15）				60	60	60	60
黄陵店头三期					200	200	200
榆能榆横热电二期					132	132	132
陕煤汉中西乡#1					100	100	100
小火电机组	862	839	840	812	812	812	823
2.2 计划新增的火电机组	0	0	0	0	100	372	968
陕煤汉中西乡#2					100	100	100

延长巴拉素						132	132
西安燃机项目						140	140
银河电厂							132
神木电塔电厂							132
延安北煤电							132
府谷煤电							200
三、抽水蓄能装机	140	140	140	140	140	540	540
镇安抽蓄	140	140	140	140	140	140	140
佛坪抽蓄						140	140
山阳抽蓄						120	120
沙河抽蓄						140	140
四、生物质装机	73	87	100	113	125	138	150
五、储能装机	0	100	200	275	350	425	500
六、新能源装机	4328	5705	6796	7447	8098	8650	9200

5.2 陕西电网电力平衡

电力电量平衡原则及条件：

(1) 电力平衡选择陕西电网负荷最大的夏季，对陕西电网逐年进行电力电量平衡。

(2) 备用主要有负荷备用、事故备用、检修备用三部分。总备用按网内最高负荷的 13% 计算。考虑负荷需求侧管理，削减高峰负荷的 3%。

(3) 当月投运火电机组在下个月参与电力电量平衡。

(4) 风电、光伏参与平衡容量由新能源保障出力系数确定，其中风电高峰时刻保障容量系数 3%，光伏机组不参加电力平衡。生物质按 50% 参与平衡，储能按 60% 参与平衡。

(5) 根据火电机组实际运行情况，考虑已建成火电机组供热期受阻 505 万千瓦，非供热期受阻 470 万千瓦，新投运火电认为不受阻。

(6) 各省间联络线运行曲线充分考虑实际运行工况，其中：德宝直流运行方式夏季大方式受入 150 万千瓦、小方式受入 300 万千瓦，冬季大小方式均送出 300 万千瓦；灵宝直流大、小方式运行按外送 111 万千瓦考虑；基础方案不考虑陕甘断面功率交换。

(7) 考虑陕湖、陕豫、陕皖直流自平衡。

陕西电网电力平衡表

单位：10MW

项目	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一.最高发电负荷	4365	4679	4951	5232	5518	5804	5969
1.网内最高负荷	4076	4400	4680	4970	5265	5560	5850
2.境内外送规模	411	411	411	411	411	411	411
灵宝“背靠背”送出	111	111	111	111	111	111	111
宝鸡送四川	300	300	300	300	300	300	300
3.需求侧响应压减负荷	122	132	140	149	158	167	293
需求侧响应比率	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%
4.应急备用							
二.系统工作出力	4365	4679	4951	5232	5518	5804	5969
1.水电（含抽蓄）	151	151	151	151	151	551	551
2.火电	3901	4216	4487	4769	5055	4941	5105
3.外区 220/110 电网送入	12	12	12	12	12	12	12
4.高峰时西北主网送入	300	300	300	300	300	300	300
三.系统备用容量	530	572	608	646	684	723	761
1.水电	206	206	206	206	206	206	206
2.火电	324	366	403	440	479	517	555
四.需要装机容量	4583	5089	5247	5566	5891	6215	6417
1.水电	357	507	357	357	357	757	757
2.火电	4225	4582	4890	5209	5533	5458	5660
五.系统年末装机容量	9277	10815	12382	13417	14587	15627	16091
1.水电	367	367	367	367	367	367	367
2.火电	4369	4416	4779	5075	5507	5507	5334
3.风电	1290	2139	2968	3076	3184	3365	3545
4.光伏	3038	3566	3828	4371	4914	5285	5655
5.生物质	73	87	100	113	125	138	150
6.储能	0	100	200	275	350	425	500
7.抽蓄	140	140	140	140	140	540	540
六.系统参加平衡容量	4296	4426	4870	5213	5692	6141	6017
1.水电	217	217	217	217	217	217	217
2.火电	3864	3911	4274	4570	5002	5002	4829
3.风电	39	64	89	92	96	101	106
4.光伏	0	0	0	0	0	0	0
5.生物质	37	44	50	57	63	69	75
6.储能	0	50	100	138	175	213	250
7.抽蓄	140	140	140	140	140	540	540
七.系统受阻出力	692	749	805	849	893	937	980
1.水电	150	150	150	150	150	150	150
2.火电	505	505	505	505	505	505	505
3.生物质	37	44	50	57	63	69	75
4.储能	0	50	100	138	175	213	250
5.抽蓄	0	0	0	0	0	0	0

八.水电空闲容量	0	0	0	0	0	0	0
九.夏大盈余容量	-298	-825	-389	-365	-211	-86	-412
十.夏大盈余容量（考虑已规划及新增规划 9680MW 电源）	-298	-825	-389	-365	-111	286	556
十一.冬大盈余容量	-511	-731	-589	-559	-398	-267	-590
十二.冬大盈余容量（考虑已规划及新增规划 9680MW 电源）	-511	-731	-589	-559	-298	105	378

陕西电网电量平衡表

单位：亿 kWh

项目	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
1、网内需电量	2600	2750	2900	3055	3215	3380	3550
2、外送河南电量	90	90	90	90	90	90	90
3、外送四川电量	0	0	0	0	0	0	0
4、水电可发电量	86	86	86	86	86	86	86
5、风电可发电量	247	409	568	588	609	644	678
6、光伏可发电量	465	546	586	670	753	810	866
7、西北网送入电量	60	60	60	60	60	60	60
8、火电参加平衡容量	4369	4416	4779	5075	5507	5507	5334
8.1、火电参加平衡容量（考虑十五五新增）	4369	4416	4779	5075	5607	5879	6302
9、陕西无盈亏火电理论利用小时							
不考虑西北网送入	4330	4072	3662	3549	3372	3506	3768
考虑西北网送入	4193	3936	3536	3431	3263	3397	3655
不考虑西北网送入（考虑十五五新增）	4330	4072	3662	3549	3312	3284	3189
考虑西北网送入（考虑十五五新增）	4193	3936	3536	3431	3205	3182	3094
10、电量盈亏(火电 T=5000h)							
不考虑西北网送入	293	410	640	736	896	823	657
考虑西北网送入	353	470	700	796	956	883	717
不考虑西北网送入（考虑十五五新增）	293	410	640	736	946	1009	1141
考虑西北网送入（考虑十五五新增）	353	470	700	796	1006	1069	1201

由电力平衡结果分析知，“十四五”末期间陕西电力最大缺口约 8250MW，“十五五”末期考虑已规划电源，则电力盈余约 5560MW。

由电量平衡结果分析知，“十四五”后期至“十五五”期间，陕西电量总体富余。

5.3 陕西电网调峰平衡及消纳能力分析

5.3.1 计算及分析基本原则

本次新能源消纳及储能分析采用电力系统源网荷储一体化生产模拟软件，考虑到新能源均为省调调管，因此生产模拟软件采用全网平衡算法，即在全陕西电网范围内各电源及负荷进行平衡。本次计算基本原则如下所示：

(1) 计算水平年采用 2025 年及 2027 年。

(2) 生产模拟软件中风电、光伏出力曲线采用陕西省部分新能源场站历史实际运行数据进行折算，其中弃风前风电平均利用小时数为 2026.8 小时，弃光前光伏平均利用小时数为 1499 小时。

(3) 生产模拟软件中已投运火电机组按照实际调峰能力参与全省调峰，未投运纯凝火电机组按照全年最小技术出力 0.3 参与全省调峰；未投运热电机组按照非供热期最小技术出力 0.3、供热期最小技术出力 0.4 参与全省调峰，其中供热期考虑 11 月 15 日至次年 3 月 15 日。

(4) 2025 年、2027 年陕湖参与计算，考虑陕武直流容量 6000MW。

(5) 考虑西北主网、德宝、灵宝省间联络线交换功率。

5.3.2 新能源消纳能力计算边界条件

考虑“十四五”末期火电、抽水蓄能实际建设时序，同时考虑新能源、储能规划容量，预计 2025 年、2027 年电源装机、负荷及电量如下表所示。

新能源消纳能力计算边界条件

单位：万 kW、亿千瓦时

	2025 年	2027 年
最大负荷	4650	5130
全社会电量	2725	3000
光伏装机容量	3492	4244
风电装机容量	2297	3323
新型储能装机容量	0	205
抽水蓄能装机容量	140	140
火电装机容量	4431	5083

5.3.3 陕西电网新能源消纳能力计算结论

(1) 全省电量平衡

根据计算结果，2025 年、2027 年全省逐月电量平衡如下表所示。

2025 年逐月电量平衡

单位：亿千瓦时

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、系统电量需求	275	236	248	233	236	242	273	285	229	227	240	286
1.负荷电量	233	215	226	210	220	237	248	261	208	216	225	251
峰荷电量	28	26	23	20	21	30	31	34	20	21	24	29
基荷电量	205	189	203	190	199	207	217	227	188	195	201	222
2.交流外送	-13	-16	-21	-20	-19	-14	-21	-29	-9	-8	-15	-25
外送	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
受入	13	16	21	20	19	14	21	29	11	10	15	25
3.直流外送	55	37	43	43	35	19	45	53	30	18	30	60
外送	55	37	43	43	35	19	45	53	30	18	30	60
受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、新能源利用	69	77	88	85	100	79	97	89	72	70	66	88
1.风电利用	30	44	49	40	49	33	45	40	28	30	31	54
风电可用	32	48	52	45	56	35	47	41	30	33	33	56
弃风电量	2	4	3	5	7	2	2	0	2	3	2	2
弃风率(%)	6	8	6	10	13	6	5	1	8	8	7	3
2.光伏利用	39	33	39	44	51	46	52	49	45	40	35	34
光伏可用	45	38	48	54	66	53	55	50	51	45	40	37
弃光电量	6	6	8	10	15	7	3	1	6	5	4	2
弃光率(%)	13	15	17	19	23	12	6	2	13	12	11	7
三、抽蓄及储能利用	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1
1.抽蓄利用	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1
存储电量	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
释放电量	2	2	2	2	2	2	2	2	0	1	2	2
2.储能利用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存储电量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
释放电量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、水电利用	12	8	8	11	10	11	14	15	14	12	9	10
1.水电可用	12	8	9	12	10	11	15	15	15	12	9	10
峰荷电量	3	2	2	3	2	2	1	1	1	3	2	2
基荷电量	8	6	6	9	8	9	14	14	13	10	7	8
2.弃水电量	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
弃水率(%)	1	1	1	2	4	2	2	1	3	2	1	1
五、燃煤发电	198	156	156	140	137	158	166	183	149	151	169	191
1.常规煤电	81	68	83	95	78	86	88	102	90	83	85	90
峰荷电量	23	16	21	26	13	18	22	27	23	20	21	22
基荷电量	58	51	63	69	65	68	65	75	67	63	64	67
2.供热煤电	116	88	73	45	59	72	78	81	59	67	84	102
峰荷电量	33	21	20	16	15	21	26	27	20	22	23	23
基荷电量	84	68	53	30	43	51	52	53	39	46	61	79
六、综合调节	10	14	16	18	34	15	10	3	16	14	11	8

1.弃电量	8	10	12	15	23	9	5	2	9	8	7	4
弃风电量	2	4	3	5	7	2	2	0	2	3	2	2
弃光电量	6	6	8	10	15	7	3	1	6	5	4	2
弃水电量	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2.综合弃电率(%)	8.8	10.3	10.7	13.5	17.0	8.9	4.7	1.5	9.8	9.1	8.1	4.3
风电弃电率(%)	6.2	8.2	6.3	10.1	13.0	5.9	4.6	1.2	8.0	7.9	6.6	3.4
光伏弃电率(%)	12.6	14.9	17.2	18.6	22.6	12.3	5.5	2.0	12.6	12.0	10.9	6.8
水电弃电率(%)	0.8	0.9	1.4	2.3	3.7	1.5	1.8	0.6	3.4	1.9	1.0	0.6
新能源弃电率(%)	10.0	11.2	11.5	14.8	18.2	9.8	5.1	1.7	10.9	10.3	9.0	4.7

2027 年逐月电量平衡

单位：亿千瓦时

单位：亿千瓦时	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、系统电量需求	302	262	273	247	258	268	286	289	234	238	264	317
1.负荷电量	260	241	250	224	243	264	261	265	214	228	248	282
峰荷电量	32	27	25	22	25	32	30	33	20	21	23	27
基荷电量	228	214	226	203	218	232	231	232	194	207	225	255
需求响应	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.交流外送	-13	-16	-21	-20	-19	-14	-21	-29	-9	-8	-15	-25
外送	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
受入	13	16	21	20	19	14	21	29	11	10	15	25
3.直流外送	55	37	43	43	35	18	45	53	30	18	30	60
外送	55	37	43	43	35	19	45	53	30	18	30	60
受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、新能源利用	86	94	107	102	124	96	114	102	88	86	81	106
1.风电利用	42	57	63	53	66	44	56	50	40	42	42	68
风电可用	45	62	68	60	75	47	59	51	44	46	46	70
弃风电量	3	5	5	6	9	2	3	1	4	3	3	3
弃风率(%)	6	8	7	11	12	5	5	2	9	8	7	4
2.光伏利用	44	36	44	48	58	52	58	52	48	44	39	38
光伏可用	49	42	52	59	72	58	61	54	56	50	43	40
弃光电量	6	6	8	11	14	6	3	2	8	6	4	2
弃光率(%)	11	13	16	19	20	11	5	4	14	12	10	6
三、抽蓄及储能利用	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1
1.抽蓄利用	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1
存储电量	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
释放电量	2	2	2	2	2	2	2	2	0	1	2	2
2.储能利用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存储电量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
释放电量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、水电利用	12	8	9	12	10	11	14	15	14	12	10	10
1.水电可用	12	8	9	12	10	11	15	15	15	12	10	10
峰荷电量	4	2	3	4	2	2	1	1	1	3	3	3

基荷电量	8	5	6	8	8	9	13	14	13	9	7	7
2.弃水电量	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
弃水率(%)	1	1	2	3	4	2	2	1	5	2	1	1
五、燃煤发电	209	167	164	138	139	169	165	176	143	149	180	206
1.常规煤电	84	71	89	98	79	93	84	95	80	79	88	99
峰荷电量	24	18	24	29	15	22	23	25	20	20	22	26
基荷电量	59	53	65	68	64	71	61	71	61	59	66	72
2.供热煤电	125	96	76	41	60	76	81	80	62	70	92	108
峰荷电量	38	23	21	16	16	24	28	28	21	23	26	26
基荷电量	87	72	55	25	44	53	53	52	41	47	66	82
六、综合调节	12	16	20	22	38	16	13	7	23	18	15	10
1.弃电电量	8	11	13	18	24	9	6	3	12	10	8	5
弃风电量	3	5	5	6	9	2	3	1	4	3	3	3
弃光电量	6	6	8	11	14	6	3	2	8	6	4	2
弃水电量	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2.综合弃电率(%)	7.9	9.6	10.2	13.5	15.2	7.6	4.8	2.8	10.9	9.1	7.9	4.1
风电弃电率(%)	6.1	8.2	7.1	10.7	12.1	5.2	5.0	2.4	8.9	7.6	7.0	3.6
光伏弃电率(%)	11.3	13.2	15.6	18.5	20.0	10.6	5.3	3.6	13.9	12.2	10.3	5.7
水电弃电率(%)	1.0	1.2	1.7	2.9	4.4	1.8	2.4	1.2	5.0	2.4	1.1	0.6
新能源弃电率(%)	8.8	10.2	10.8	14.6	16.0	8.2	5.1	3.0	11.7	10.0	8.6	4.4

根据 2025 年、2027 年逐月电量平衡可知，“十四五”-“十五五”期间陕西电网电量充足，无电量缺额问题，但每月均有新能源弃电量，弃光电量远大于弃风电量。

（2）新能源弃电量分析

2025 年、2027 年新能源弃电量如下表所示。

新能源弃电量分析

单位：亿千瓦时

	2025	2027
一、光伏		
实发电量	509	560
利用小时数	1308.8	1321
弃电量	74.0	76.5
弃电率	12.7%	12%
二、风电		
实发电量	472.9	624.9
利用小时数	1887.4	1880.6
弃电量	34.9	48
弃电率	6.9%	7.1%
三、新能源		

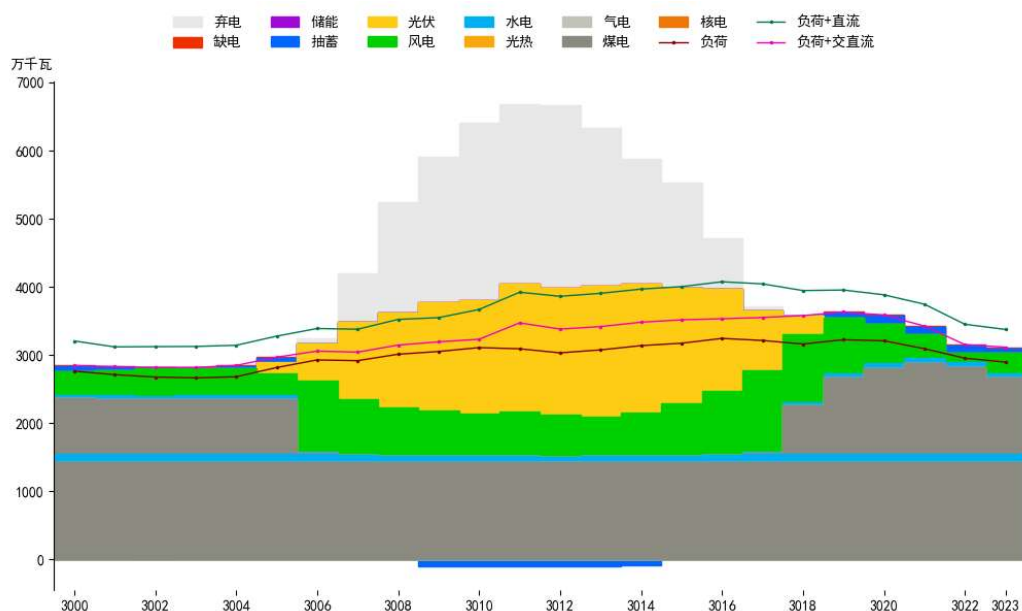
弃电量	108.9	124.5
弃电率	10.0%	9.5%

根据计算结果,预计 2025 年光伏利用小时数约 1308.8 小时,弃电率约 12.7%。风电利用小时数约 1887.4 小时,弃电率约 6.9%。预计 2025 年全网新能源弃电率约 10.0%;

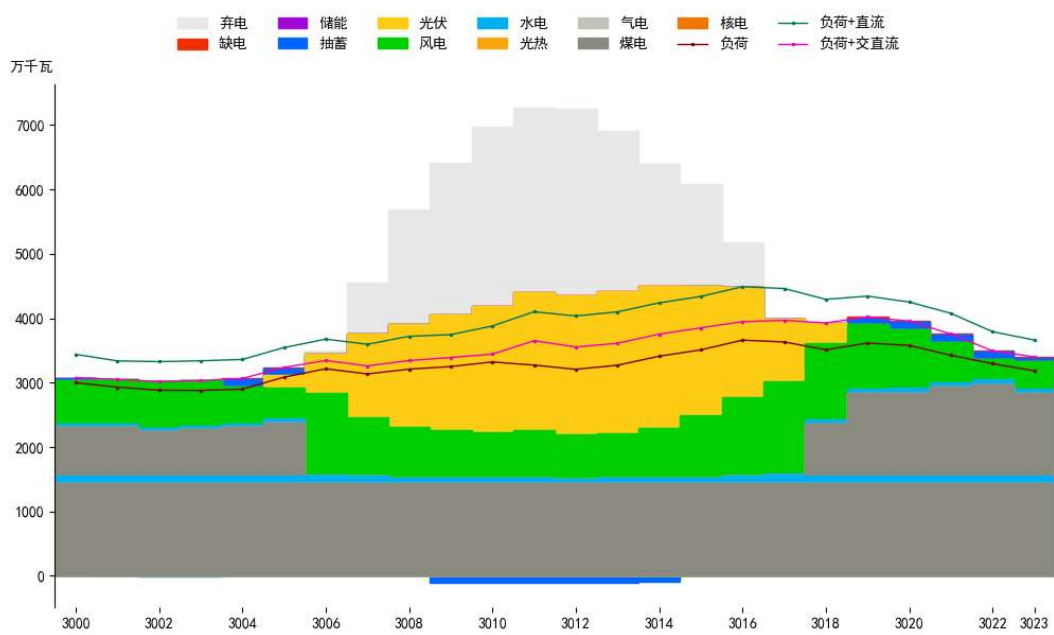
预计 2027 年光伏利用小时数约 1321 小时,弃电率约 12%。风电利用小时数约 1880.6 小时,弃电率约 7.1%。预计 2027 年全网新能源弃电率约 9.5%。

(3) 新能源出力最大日工作位置图

根据生产模拟计算结果,2025 年、2027 年新能源出力最大日工作位置图如下图所示。



2025 年新能源出力最大日工作位置图



2027 年新能源出力最大日工作位置图

5.4 咸阳电网电力平衡

5.4.1 咸阳电网电源装机

咸阳电网电源装机及规划情况见下表：

咸阳电网电源装机及规划情况

单位：MW

序号	项目	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一、火电装机容量		1796	2056	2086	2086	2086
1	铜川电厂	1200	1200	1200	1200	1200
2	瑶池电厂	400	0	0	0	0
3	CFB 电厂		660	660	660	660
4	冀东余热电厂	25	25	25	25	25
5	海螺余热电厂	18	18	18	18	18
6	声威余热	9	9	9	9	9
7	台玻余热电站	6	6	6	6	6
8	海螺(乾县)水泥余热	9	9	9	9	9
9	百川电站	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12
10	大佛寺瓦斯发电	12	12	12	12	12
11	长武电厂	50	50	50	50	50
12	海创电站	40	40	40	40	40
13	金源电厂	9	9	9	9	9
14	富海电厂	6	6	6	6	6
15	乾县垃圾电厂	10	10	10	10	10

16	乾县生物质电厂	0	0	30	30	30
二、水电装机容量		97	97	63	63	63
1	文泾水电站	48	48	48	48	48
2	东庄水电站	0	0	0	0	0
3	小水电	49	49	15	15	15
三、光伏装机容量		1411	3035	3685	3785	3785
1	封侯光伏	200	200	200	200	200
2	烟霞光伏	50	50	50	50	50
3	盘川光伏	50	50	50	50	50
4	高庙山光伏	100	100	100	100	100
5	泾惠光伏	60	60	60	60	60
6	十里塬光伏	100	100	100	100	100
7	卧龙光伏	50	50	50	50	50
8	庆华光伏	200	200	200	200	200
9	臣合光伏	100	100	100	100	100
10	方里光伏	100	100	100	100	100
11	晟达光伏	200	200	200	200	200
12	九宗山光伏	100	200	200	200	200
13	营房光伏	20	20	20	20	20
14	仲山牧光伏		15	15	15	15
15	大唐永寿二期光伏		0	100	100	100
16	乾县绿动临平光伏发电项目		200	200	200	200
17	礼泉新天地光伏		100	100	100	100
18	大唐长武光伏			150	150	150
19	大唐瑶池彬州光伏			100	100	100
20	华电乾县注汭镇光伏			100	100	100
21	国电投泾阳日新 10 万光伏			100	100	100
22	华电泾阳嵯峨山 10 万光伏			100	100	100
23	陕煤彬长彬州市 10 万千瓦光伏				100	100
24	低压侧光伏	81	1290	1290	1290	1290
四、风电装机容量		259	359	1709	2729	2729
1	土桥风电	100	100	100	100	100
2	和家山风电	80	80	80	80	80
3	石门风电场	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6
4	上桐湾风电场	18	18	18	18	18
5	利民风电场	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6
6	庄合风电场	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8
7	中核车坞风电		100	100	100	100
8	中核淳化汇新风电			100	100	100
9	陕煤旬邑 20 万风电			200	200	200
10	长武 15 万风电			150	150	150
11	明阳礼泉 10 万风电			100	100	100
12	华电永寿常宁镇 10 万风电			100	100	100

13	彬州国华合创 5 万风电			50	50	50
14	陕投淳化县 10 万风电			100	100	100
15	明阳礼泉 20 万风电			200	200	200
16	锦泰众城永寿县常宁镇 20 万风电			200	200	200
18	陕投旬邑 5 万风电			50	50	50
19	华能永寿 5 万风电			50	50	50
21	三一永寿 5 万风电			50	50	50
22	国家能源集团礼泉县 10 万千瓦风电				100	100
23	中广核彬州市 10 万千瓦风电				100	100
24	中核汇能淳化县 5 万千瓦风电				50	50
25	国家电投淳化县 10 万千瓦风电				100	100
26	华电淳化县 10 万千瓦风电				100	100
27	正泰礼泉县 10 万千瓦风电				100	100
28	京能礼泉县 5 万千瓦风电				50	50
29	陕煤长武县 10 万千瓦风电				100	100
30	华润旬邑县 10 万千瓦风电				100	100
31	陕西投资集团旬邑县（二期）5 万千瓦风电				50	50
32	华电旬邑县 10 万千瓦风电				100	100
33	华能泾阳县 3 万千瓦分散式风电				30	30
34	华电泾阳县兴隆镇 4 万千瓦分散式风电				40	40
五、合计		3563	5547	7543	8663	8663

根据预测，咸阳电网 2027 年装机总计为 8663MW。

5.4.2 咸阳电网电力平衡

（1）根据咸阳电网装机性质，电力平衡选择新能源不参与的大负荷、光伏大发的午时腰荷方式、夜间风电大发的夜间小负荷方式进行电力平衡。

（2）根据咸阳地区负荷特性，大负荷方式按照最大负荷考虑，午时腰荷按照最大负荷的 80%考虑，夜间小负荷按照最大负荷的 50%考虑。

（3）大负荷方式下新能源不参与平衡；午间腰荷光伏同时率按照 1 考虑、风电同时率按照 0.35 考虑；夜间小负荷风电同时率按照 0.75 考虑。

咸阳电网大负荷方式下电力平衡表

单位：MW

年度	2023 年	2024 年	2025 年
1、咸阳全网最大用电负荷	3115	3436	3520
2、咸阳全网最大发电负荷	3295	3642	3729
3、备用容量	322	343	355
4、省外电源送入	0	0	0
5、需要火电装机容量	3617	3985	4084
6、年末电源装机	1893	2153	2149
水电	97	97	63

火电	1796	2056	2086
7、火电电力盈亏	-1724	-1832	-1934

从电力平衡分析的结果来看，咸阳电网处于电力缺额的状况在大负荷情况下仍需从主网下电。

咸阳电网午间腰荷方式下电力平衡表

单位：MW

年份	2023 年	2024 年	2025 年
一、午间腰荷	2492	2749	2816
二、主网电源	1440	1674	1674
三、地方电源	1775	3434	4550
水电	97	97	63
火电	177	177	204
风电	91	126	598
光伏	1411	3035	3685
四、电力盈亏	723	2359	3408

咸阳电网夜间小负荷方式下电力平衡表

单位：MW

年份	2023 年	2024 年	2025 年
一、夜间小负荷	1780	1963	2011
二、主网电源	1440	1674	1674
三、地方电源	903	903	886
水电	97	97	63
火电	177	177	204
风电	194	269	1282
光伏	0	0	0
四、电力盈亏	563	614	549

根据电力平衡及消纳分析的结果，可以看出咸阳电网在夜间小负荷和午间腰荷时均有电力盈余，需上送至陕西主网。

5.5 王塬 330kV 变供电区电力平衡及消纳分析

5.5.1 王塬 330kV 变供电区电源情况

目前，王塬 330kV 变供电区电源总计装机为 983MW，其中新能源装机 910MW 光伏 651MW 风电 259MW；预计 2027 年电源总计装机为 742MW，其中新能源装机 721MW 光伏 401MW 风电 320MW。

王塬 330kV 变供电区电源

单位：MW

名称	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
1、火电	71	71	21	21
长武电厂	50	50	转移至长武 330kV 变	
大佛寺瓦斯发电	12	12	12	12
富海电厂	9	9	9	9
2、水电	2	2	0	0
朝阳水电站	2	2	转移至长武 330kV 变	
3、光伏	651	901	501	401
封侯光伏 2#	100	100	100	永寿 330kV 变
卧龙光伏	50	50	50	50
臣合光伏	100	100	转移至长武 330kV 变	
盘川光伏	50	50		
晟达光伏	200	200	200	200
大唐瑶池彬州光伏		100	转移至长武 330kV 变	
大唐长武光伏		150		
低压侧光伏	151	151	151	151
4、风电	259	759	959	320
土桥风电	100	100	100	转移至淳化 330kV 变
和家山风电	80	80	80	
石门风电场	19.6	19.6	19.6	
上桐湾风电场	18	18	18	转移至永寿 330kV 变
利民风电场	21.6	21.6	21.6	
庄合风电场	19.8	19.8	19.8	19.8
长武 15 万风电	0	150	150	150
镐泰众城永寿 20 万风电 2#		100	100	转移至永寿 330kV 变
三一永寿 5 万风电	0	50	50	
华能永寿 5 万风电		50	50	
华电永寿常宁镇 10 万风电	0	100	100	50
彬州国华合创 5 万风电	0	50	50	
华电旬邑县 10 万千瓦风电	0	0	100	转移至淳化 330kV 变
中广核彬州市 10 万千瓦风电			100	100
5、合计	983	1733	1481	742

5.5.2 王塬 330kV 变供电区电力平衡

(1) 根据咸阳电网装机性质，电力平衡选择新能源不参与的大负荷、光伏大发的午时腰荷方式、夜间风电大发的夜间小负荷方式进行电力平衡。

(2) 根据咸阳地区负荷特性，大负荷方式按照最大负荷考虑，午时腰荷按照最大负荷的 80%考虑，夜间小负荷按照最大负荷的 50%考虑。

(3) 大负荷方式下新能源不参与平衡；午间腰荷光伏同时率按照 1 考虑、风电同时率按照 0.35 考虑；夜间小负荷风电同时率按照 0.75 考虑。

王塬 330kV 变供电区大负荷方式电力平衡

单位：MW

年份	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一、大负荷	524	623	403	273
二、地方电源	66	66	19	19
1. 火电	64	64	19	19
2. 水电	2	2	0	0
3. 光伏	0	0	0	0
4. 风电	0	0	0	0
三、电力盈亏	-459	-557	-384	-255
四、主变负载率	71%	86%	59%	39%

王塬 330kV 变供电区午间腰荷方式电力平衡

单位：MW

年份	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一、午间腰荷	420	500	329	219
二、地方电源	808	1233	856	532
1. 火电	64	64	19	19
2. 水电	2	2	0	0
3. 光伏	651	901	501	401
4. 风电	91	266	336	112
三、电力盈亏	388	733	526	313
四、主变负载率	60%	113%	81%	48%

王塬 330kV 变供电区夜间小负荷方式电力平衡

单位：MW

年份	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一、夜间小负荷	262	312	201	137
二、地方电源	260	635	738	259
1. 火电	64	64	19	19
2. 水电	2	2	0	0
3. 光伏	0	0	0	0
4. 风电	194	569	719	240
三、电力盈亏	-2	324	537	122
四、主变负载率	0%	50%	83%	19%

由以上计算结果可以得出：王塬变供电区在大负荷方式下主要从主网下电，“十四五”期间负载率较高、“十五五”期间负载率逐步降低。在午间腰荷以及夜间小负荷方式向主网送电，主变负载率较高。

5.5.3 王塬 330kV 变供电区新能源消纳能力分析

本次计算水平年选为 2025 年和 2027 年。根据生产模拟计算结果，王塬变供电区新能源消纳结果如下：

(1) 逐月电量平衡

根据计算结果，2025 年、2027 年王塬变供电区逐月电量平衡如下表所示。

2025 年王塬变供电区逐月电量平衡

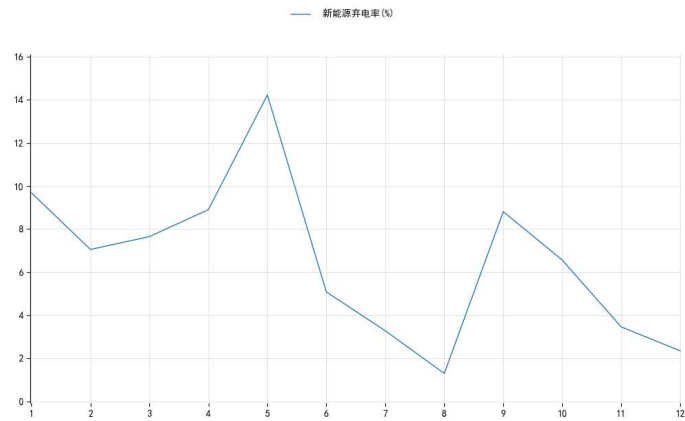
单位：亿千瓦时	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
一、系统电量需求	2.0	2.0	2.2	2.2	2.4	2.1	2.6	2.3	1.8	2.0	2.0	2.2
1.负荷电量	2.0	1.8	1.9	1.8	1.9	2.1	2.3	2.6	1.8	2.0	2.1	2.4
峰荷电量	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4
基荷电量	1.6	1.5	1.7	1.6	1.6	1.8	2.0	2.1	1.6	1.7	1.8	2.0
需求响应	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.交流外送	0.0	0.2	0.3	0.4	0.5	0.0	0.3	-0.4	0.0	0.1	-0.1	-0.2
外送	0.6	0.6	0.8	0.8	0.9	0.6	0.8	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
受入	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7	0.6	0.8	0.5	0.5	0.7	0.8
二、新能源利用	1.8	1.8	2.1	2.2	2.2	1.9	2.4	2.0	1.6	1.8	1.8	2.0
1.风电利用	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	0.9	1.3	1.1	0.7	1.0	1.0	1.2
风电可用	1.0	1.2	1.3	1.3	1.3	1.0	1.3	1.1	0.8	1.1	1.0	1.3
弃风电量	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
弃风率(%)	5.4	5.7	5.3	6.1	10.0	4.8	3.7	1.4	6.5	4.6	3.0	2.4
2.光伏利用	0.8	0.7	0.8	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7
光伏可用	0.9	0.8	0.9	1.1	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7
弃光电量	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
弃光率(%)	14.5	9.2	10.9	12.3	18.4	5.3	2.8	1.1	10.5	8.9	4.0	2.2
六、燃煤发电	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1.常规煤电	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
峰荷电量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
基荷电量	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
九、综合调节	0.2	0.1	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0
1.弃电电量	0.2	0.1	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0
弃风电量	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
弃光电量	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
弃水电量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.综合弃电率(%)	9.7	7.1	7.6	8.9	14.2	5.1	3.3	1.3	8.8	6.6	3.5	2.3
风电弃电率(%)	5.4	5.7	5.3	6.1	10.0	4.8	3.7	1.4	6.5	4.6	3.0	2.4
光伏弃电率(%)	14.5	9.2	10.9	12.3	18.4	5.3	2.8	1.1	10.5	8.9	4.0	2.2
水电弃电率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新能源弃电率(%)	9.7	7.1	7.6	8.9	14.2	5.1	3.3	1.3	8.8	6.6	3.5	2.3

2027 年王塬变供电区逐月电量平衡

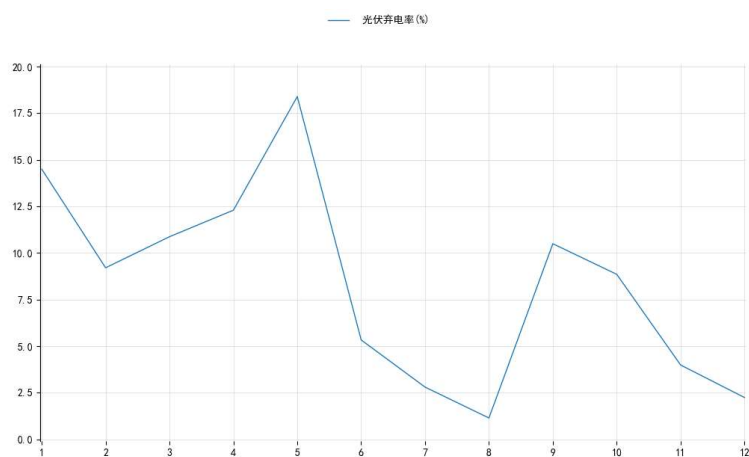
单位：亿千瓦时	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
一、系统电量需求	1.1	0.9	1.1	1.0	1.2	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	1.0	0.9
1.负荷电量	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.4	1.5	1.6	1.2	1.3	1.3	1.5
峰荷电量	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2
基荷电量	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.1	1.1	1.2	1.3
需求响应	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.交流外送	-0.1	-0.3	-0.2	-0.2	0.0	-0.3	-0.5	-0.7	-0.1	-0.2	-0.4	-0.6
外送	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1
受入	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.6	0.8	0.3	0.4	0.5	0.7
二、新能源利用	1.1	0.9	1.0	1.0	1.2	0.9	0.9	0.8	1.1	1.0	0.9	0.8
1.风电利用	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.3	0.6	0.6	0.5	0.4
风电可用	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.3	0.7	0.6	0.5	0.4
弃风电量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
弃风率(%)	5.3	4.5	5.5	6.9	7.1	3.4	1.7	1.3	5.4	3.6	5.5	3.9
2.光伏利用	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
光伏可用	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
弃光电量	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
弃光率(%)	5.9	9.3	17.3	18.4	25.2	12.2	5.7	3.8	16.1	14.1	8.8	3.8
九、综合调节	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
1.弃电电量	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
弃风电量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
弃光电量	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
弃水电量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.综合弃电率(%)	5.6	6.6	10.8	12.5	15.9	8.1	4.2	2.9	10.2	8.3	7.0	3.8
风电弃电率(%)	5.3	4.5	5.5	6.9	7.1	3.4	1.7	1.3	5.4	3.6	5.5	3.9
光伏弃电率(%)	5.9	9.3	17.3	18.4	25.2	12.2	5.7	3.8	16.1	14.1	8.8	3.8
水电弃电率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新能源弃电率(%)	5.6	6.6	10.8	12.5	15.9	8.1	4.2	2.9	10.2	8.3	7.0	3.8

（2）新能源弃电率结果

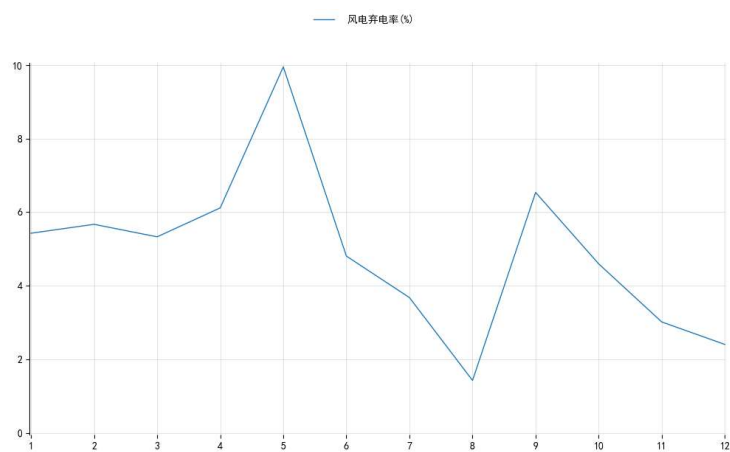
2025 年王塬变供电区新能源项目逐月弃电率如下图所示：



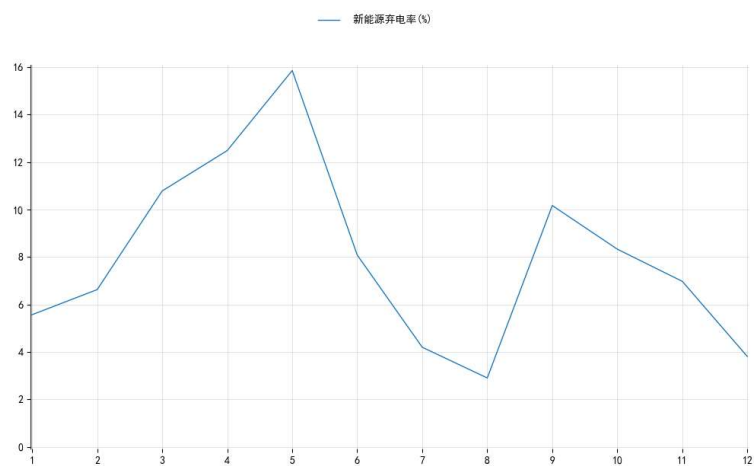
2025 年王塬变供电区光伏项目逐月弃电率如下图所示：



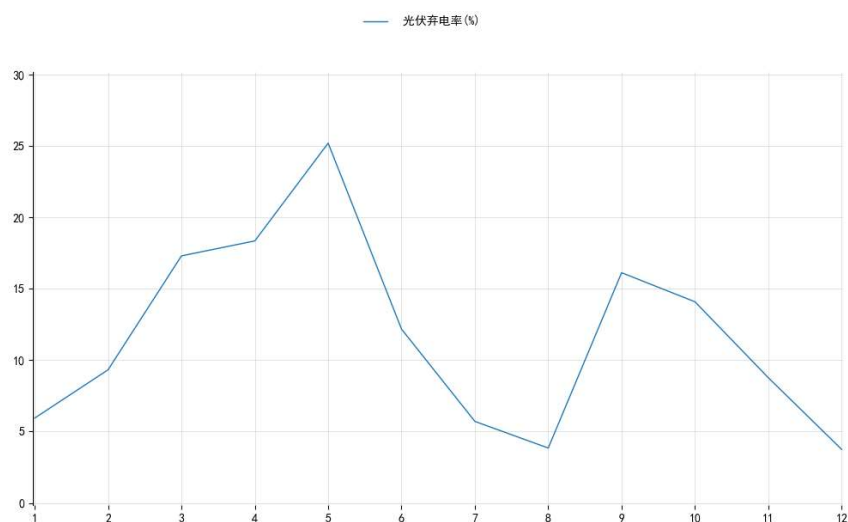
2025 年王塬变供电区风电项目逐月弃电率如下图所示：



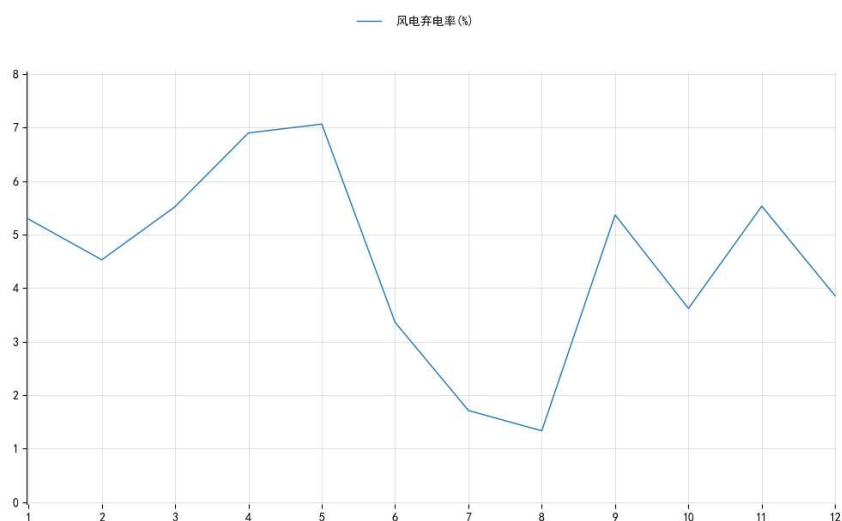
2027 年王塬变供电区新能源项目逐月弃电率如下图所示：



2027 年王塬变供电区光伏项目逐月弃电率如下图所示：



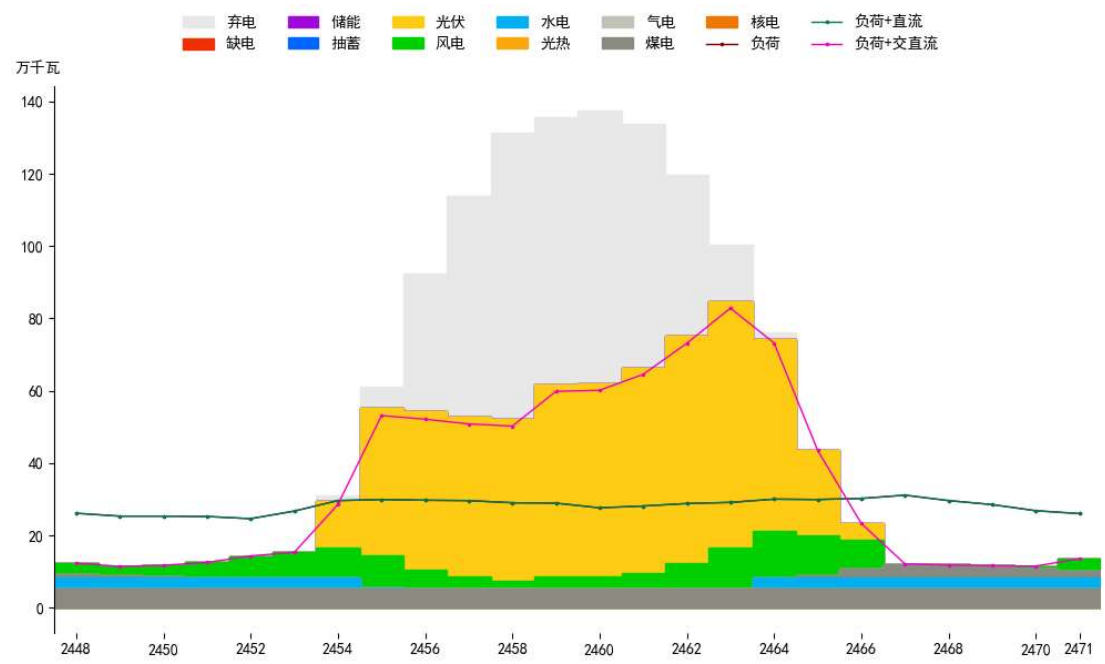
2027 年王塬变供电区风电项目逐月弃电率如下图所示：



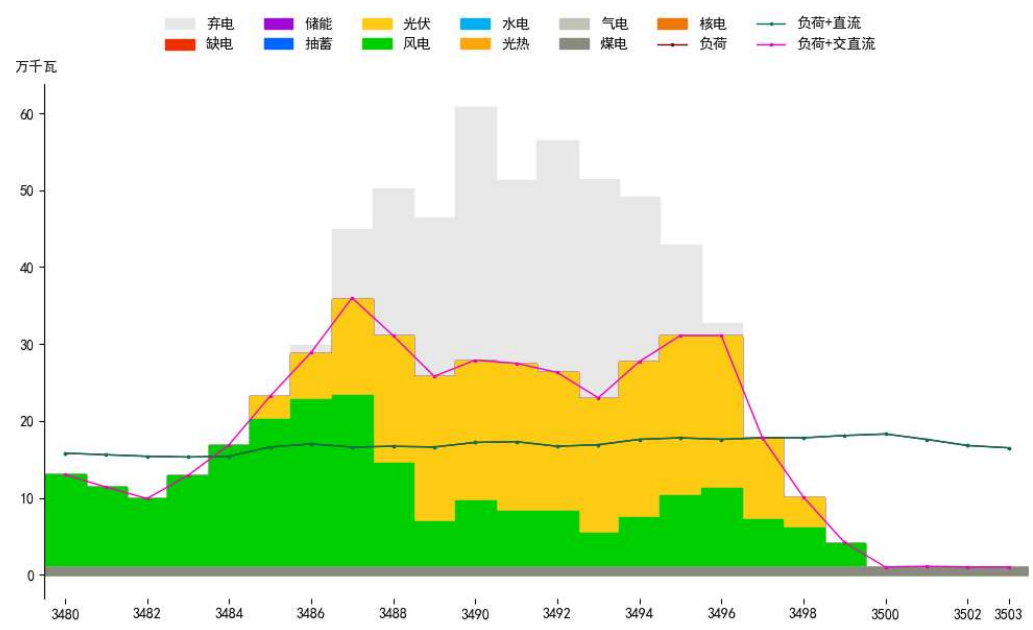
根据计算来看，王塬变 2025 年新能源弃电率为 6.7%，其中风电弃电率为 4.9%，光伏弃电率为 8.7%。王塬变 2027 年新能源弃电率为 8.5%，其中风电弃电率为 4.8%，光伏弃电率为 12.4%。

（3）新能源最大弃电日出力曲线

王塬变供电区 2025 年新能源最大弃电率日出力曲线如下图所示：



王塬变供电区 2027 年新能源最大弃电率日出力曲线如下图所示：



5.6 大杨 330kV 变供电区电力平衡及消纳分析

5.6.1 大杨 330kV 变供电区电源情况

目前，大杨 330kV 变供电区电源总计装机为 1235MW，其中新能源装机 1070MW 均为光伏；预计 2027 年为 1104MW，其中新能源装机 1040MW 均为光伏。

大杨 330kV 变供电区电源

单位：MW

名称	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
1、火电	117	147	64	64
冀东余热电厂	25	25	转移至礼泉 330kV 变	
海螺余热电厂	18	18		
海创电站	40	40		
金源电厂	9	9	9	9
台玻余热电站	6	6	6	6
海螺(乾县)水泥余热	9	9	9	9
乾县垃圾电厂	10	10	10	10
乾县生物质电厂	0	30	30	30
2、水电	48	48	0	0
文泾水电站	48	48	转移至礼泉 330kV 变	
3、光伏	1070	1270	1140	1040
封侯光伏 1#	100	100	100	永寿 330kV 变
高庙山光伏	100	100	100	100
烟霞光伏	50	50	转移至礼泉 330kV 变	
庆华光伏 1#	80	80		
九宗山光伏	200	200	200	200
大唐永寿二期光伏	0	100	100	100
石潭光伏	100	100	100	100
华电乾县注汭镇光伏	0	100	100	100
低压侧光伏	440	440	440	440
4、风电	0	100	100	0
锦泰众城永寿 20 万风电 1#		100	100	永寿 330kV 变
5、合计	1235	1565	1304	1104

5.6.2 大杨 330kV 变供电区电力平衡

(1) 根据咸阳电网装机性质，电力平衡选择新能源不参与的大负荷、光伏大发的午时腰荷方式、夜间风电大发的夜间小负荷方式进行电力平衡。

(2) 根据咸阳地区负荷特性，大负荷方式按照最大负荷考虑，午时腰荷按照最大负荷的 80%考虑，夜间小负荷按照最大负荷的 50%考虑。

(3) 大负荷方式下新能源不参与平衡；午间腰荷光伏同时率按照 1 考虑、风电同时率按照 0.35 考虑；夜间小负荷风电同时率按照 0.75 考虑。

大杨 330kV 变供电区大负荷方式电力平衡

单位：MW

年份	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一、大负荷	502	575	409	359

二、电源出力	153	180	58	58
1. 火电	105	132	58	58
2. 水电	48	48	0	0
3. 光伏	0	0	0	0
4. 风电	0	0	0	0
三、电力盈亏	-349	-395	-351	-301
四、主变负载率	54%	61%	54%	46%

大杨 330kV 变供电区午间腰荷方式电力平衡

单位：MW

年份	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一、午间腰荷	402	460	327	287
二、电源出力	1223	1485	1233	1098
1.火电	105	132	58	58
2.水电	48	48	0	0
3.光伏	1070	1270	1140	1040
4.风电	0	35	35	0
三、电力盈亏	822	1025	906	811
四、主变负载率	127%	158%	140%	125%

大杨 330kV 变供电区夜间小负荷方式电力平衡

单位：MW

年份	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一、夜间小负荷	251	287	204	179
二、电源出力	153	255	133	58
1.火电	105	132	58	58
2.水电	48	48	0	0
3.光伏	0	0	0	0
4.风电	0	75	75	0
三、电力盈亏	-98	-32	-72	-122
四、主变负载率	15%	5%	11%	19%

由以上计算结果可以得出：大杨变供电区在大负荷方式下主要从主网下电，“十四五”期间负载率较高、“十五五”期间逐步下降。在午间腰荷方式下向主网上送，均超过主变上送极限；夜间小负荷方式下从主网下电，主变负载率较低。

5.6.3 大杨 330kV 变供电区新能源消纳能力分析

本次计算水平年选为 2025 年和 2027 年。根据生产模拟计算结果，大杨供电区新能源消纳结果如下：

(1) 逐月电量平衡

根据计算结果，2025 年、2027 年大杨供电区逐月电量平衡如下表所示。

2025 年大杨变供电区逐月电量平衡

单位：亿千瓦时	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
一、系统电量需求	1.8	1.8	2.2	2.4	2.6	2.5	2.8	2.6	2.4	2.3	2.1	2.1
1.负荷电量	2.2	2.1	2.2	2.0	2.1	2.4	2.6	2.9	2.1	2.2	2.3	2.6
峰荷电量	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5
基荷电量	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	2.0	2.2	2.4	1.8	1.9	2.0	2.2
需求响应	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.交流外送	-0.3	-0.3	0.1	0.3	0.5	0.1	0.2	-0.3	0.3	0.1	-0.2	-0.6
外送	0.6	0.5	0.7	0.9	1.0	0.8	0.9	0.7	0.9	0.7	0.6	0.5
受入	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.7	0.7	1.0	0.6	0.6	0.9	1.1
二、新能源利用	1.5	1.3	1.6	1.8	1.9	1.8	2.0	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4
1.风电利用	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2
风电可用	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
弃风电量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
弃风率(%)	6.7	3.9	5.8	7.2	13.4	3.1	2.0	0.7	8.9	4.2	2.6	1.0
2.光伏利用	1.3	1.2	1.4	1.6	1.8	1.6	1.8	1.6	1.5	1.3	1.3	1.2
光伏可用	1.5	1.3	1.6	1.8	2.2	1.7	1.9	1.6	1.7	1.5	1.4	1.2
弃光电量	0.2	0.1	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1
弃光率(%)	10.6	8.5	10.8	11.0	19.4	7.1	4.3	2.3	11.8	10.9	5.8	4.7
九、综合调节	0.2	0.1	0.2	0.3	0.5	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1
1.弃电电量	0.2	0.1	0.2	0.2	0.5	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1
弃风电量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
弃光电量	0.2	0.1	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1
弃水电量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.综合弃电率(%)	9.9	7.9	10.1	10.6	18.7	7.0	4.1	2.3	11.3	9.9	5.4	4.0
风电弃电率(%)	6.7	3.9	5.8	7.2	13.4	3.1	2.0	0.7	8.9	4.2	2.6	1.0
光伏弃电率(%)	10.6	8.5	10.8	11.0	19.4	7.1	4.3	2.3	11.8	10.9	5.8	4.7
水电弃电率(%)	6.7	7.3	9.4	9.7	17.0	9.2	4.7	3.0	9.0	7.3	5.0	3.1
新能源弃电率(%)	10.2	7.9	10.2	10.6	18.9	6.8	4.1	2.2	11.6	10.3	5.5	4.1

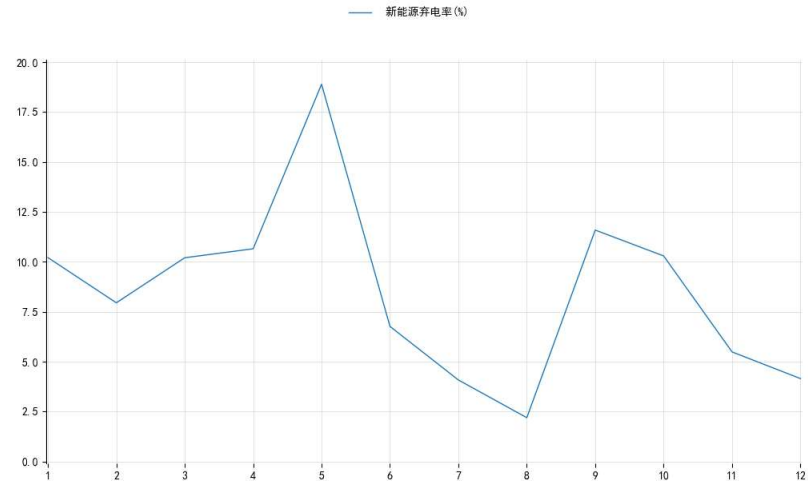
2027 年大杨变供电区逐月电量平衡

单位：亿千瓦时	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
一、系统电量需求	1.2	1.1	1.3	1.4	1.6	1.5	1.7	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2
1.负荷电量	1.8	1.6	1.7	1.7	1.7	1.9	2.0	2.2	1.7	1.8	1.8	2.1
峰荷电量	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
基荷电量	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.9	1.5	1.6	1.6	1.8
需求响应	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.交流外送	-0.6	-0.6	-0.4	-0.3	-0.1	-0.3	-0.3	-0.7	-0.3	-0.5	-0.6	-0.9

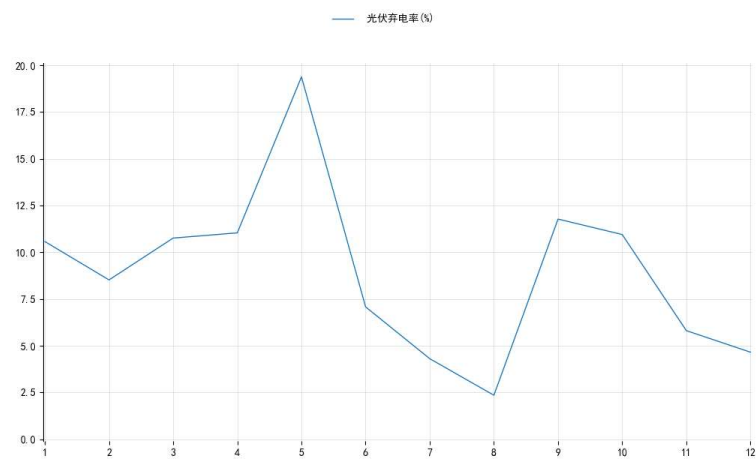
外送	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3
受入	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1	0.8	0.9	1.0	1.2
二、新能源利用	1.1	0.9	1.1	1.2	1.4	1.3	1.5	1.3	1.2	1.0	1.0	0.9
1.风电利用	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
风电可用	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
弃风电量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
弃风率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.光伏利用	1.1	0.9	1.1	1.2	1.4	1.3	1.5	1.3	1.2	1.0	1.0	0.9
光伏可用	1.2	1.0	1.3	1.5	1.8	1.4	1.5	1.3	1.4	1.2	1.1	1.0
弃光电量	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
弃光率(%)	13.8	10.9	15.2	17.3	22.8	9.5	5.2	4.2	15.9	16.0	9.3	6.8
九、综合调节	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
1.弃电电量	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
弃风电量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
弃光电量	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
弃水电量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.综合弃电率(%)	13.8	10.9	15.2	17.3	22.8	9.5	5.2	4.2	15.9	16.0	9.3	6.8
风电弃电率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
光伏弃电率(%)	13.8	10.9	15.2	17.3	22.8	9.5	5.2	4.2	15.9	16.0	9.3	6.8
水电弃电率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新能源弃电率(%)	13.8	10.9	15.2	17.3	22.8	9.5	5.2	4.2	15.9	16.0	9.3	6.8

(2) 新能源弃电率结果

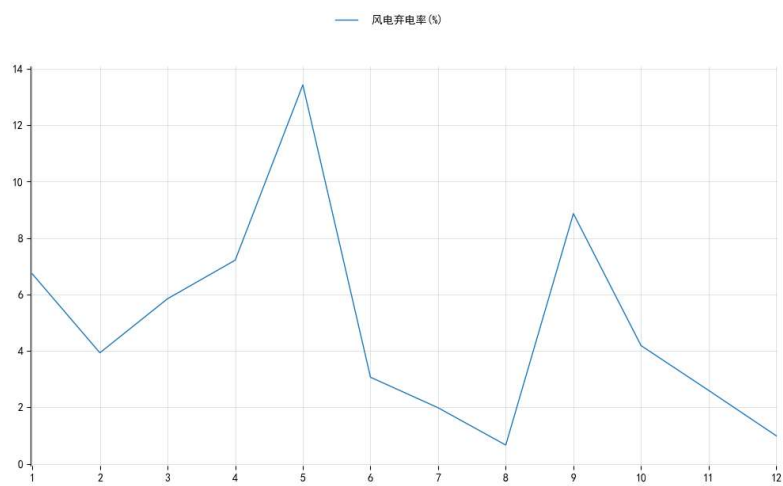
2025 年大杨变供电区新能源项目逐月弃电率如下图所示：



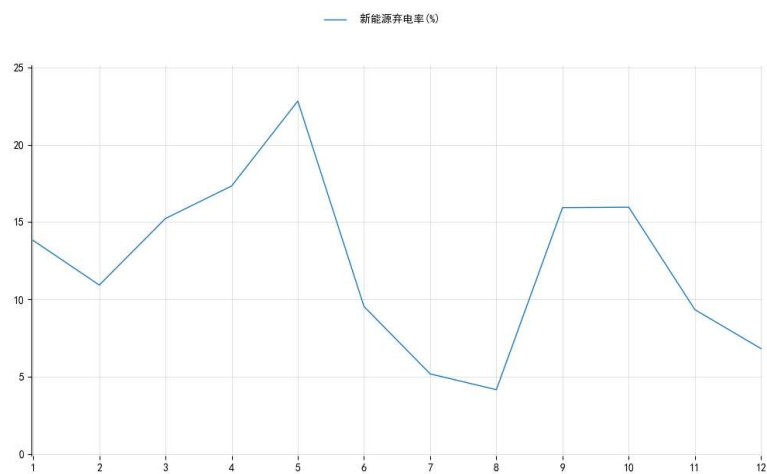
2025 年大杨变供电区光伏项目逐月弃电率如下图所示：



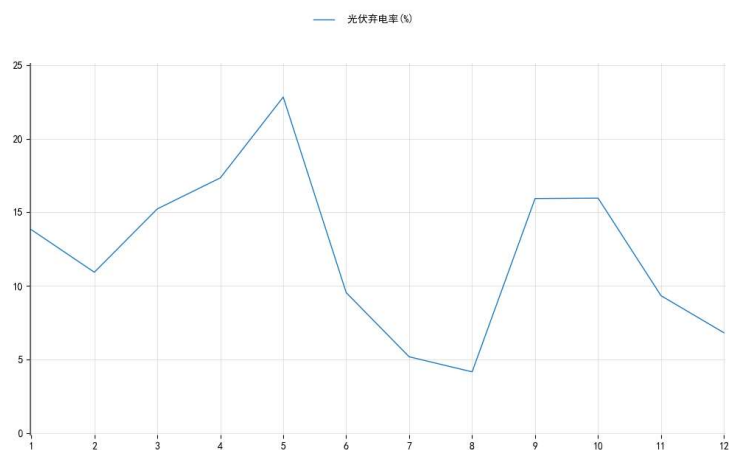
2025 年大杨变供电区风电项目逐月弃电率如下图所示：



2027 年大杨变供电区新能源项目逐月弃电率如下图所示：



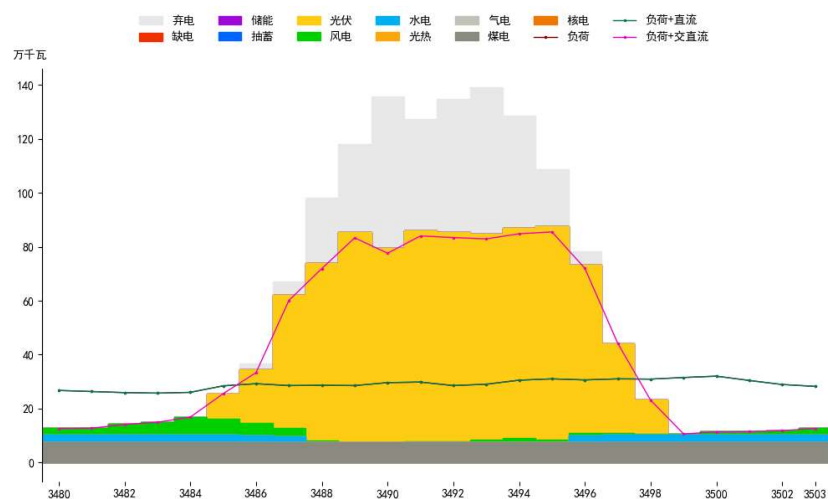
2027 年大杨变供电区光伏项目逐月弃电率如下图所示：



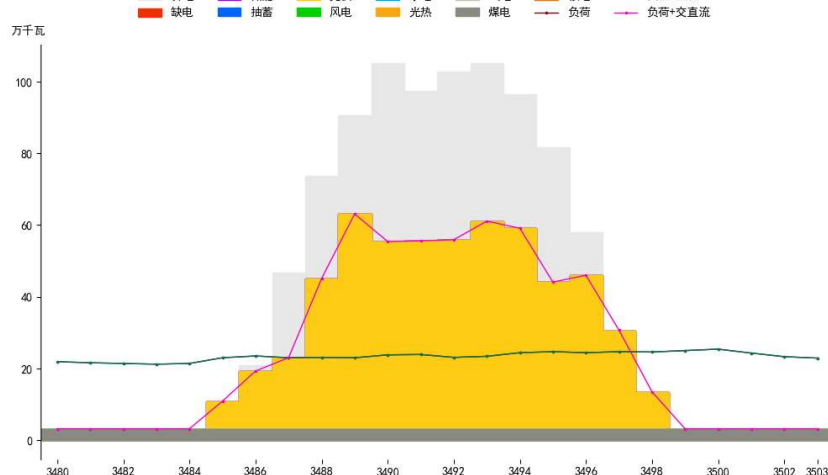
根据计算来看，大杨变 2025 年新能源电率为 8.5%，其中风电弃电率为 4.9%，光伏弃电率为 9.3%。大杨变 2027 年新能源弃电率为 12.6%均为光伏。

(3) 新能源最大弃电日出力曲线

大杨供电区 2025 年新能源最大弃电率日出力曲线如下图所示：



大杨供电区 2027 年新能源最大弃电率日出力曲线如下图所示：



5.7 永寿 330kV 变供电区电力平衡及消纳分析

5.7.1 永寿 330kV 变供电区电源情况

预计永寿 330kV 变 2027 年电源总计装机为 649MW，其中新能源装机 640MW 光伏 200MW 风电 440MW。

永寿 330kV 变供电区电源

单位：MW

名称	2027 年
1、火电	9
海螺(乾县)水泥余热	9
2、水电	0
3、光伏	200
封侯光伏	200
4、风电	440
上桐湾风电场	18
利民风电场	21.6
锦泰众城永寿 20 万风电	200
三一永寿 5 万风电	50
华能永寿 5 万风电	50
华电永寿常宁镇 10 万风电	100
5、合计	649

5.7.2 永寿 330kV 变供电区电力平衡

(1) 根据咸阳电网装机性质，电力平衡选择新能源不参与的大负荷、光伏大发的午时腰荷方式、夜间风电大发的夜间小负荷方式进行电力平衡。

(2) 根据咸阳地区负荷特性，大负荷方式按照最大负荷考虑，午时腰荷按照最大负荷的 80%考虑，夜间小负荷按照最大负荷的 50%考虑。

(3) 大负荷方式下新能源不参与平衡；午间腰荷光伏同时率按照 1 考虑、风电同时率按照 0.35 考虑；夜间小负荷风电同时率按照 0.75 考虑。

永寿 330kV 变供电区大负荷方式电力平衡

单位：MW

年份	2027 年
一、大负荷	236
二、电源出力	8
1.火电	8
2.水电	0
3.光伏	0
4.风电	0

三、电力盈亏	-228
四、主变负载率	-23%

永寿 330kV 变供电区午间腰荷方式电力平衡

单位：MW

年份	2027 年
一、午间腰荷	189
二、电源出力	362
1.火电	8
2.水电	0
3.光伏	200
4.风电	154
三、电力盈亏	154
四、主变负载率	16%

永寿 330kV 变供电区夜间小负荷方式电力平衡

单位：MW

年份	2027 年
一、夜间小负荷	118
二、电源出力	338
1.火电	8
2.水电	0
3.光伏	0
4.风电	330
三、电力盈亏	220
四、主变负载率	23%

由以上计算结果可以得出：永寿变供电区在大负荷方式下主要从主网下电，负载率不高。在午间腰荷方式和夜间小负荷方式下均向主网送电，主变负载率均较低。

5.7.3 永寿 330kV 变供电区新能源消纳能力分析

永寿 330kV 变预计 2027 年投运，因此本次计算水平年选为 2027 年。根据生产模拟计算结果，永寿供电区新能源消纳结果如下：

（1）逐月电量平衡

根据计算结果，2027 年永寿供电区逐月电量平衡如下表所示。

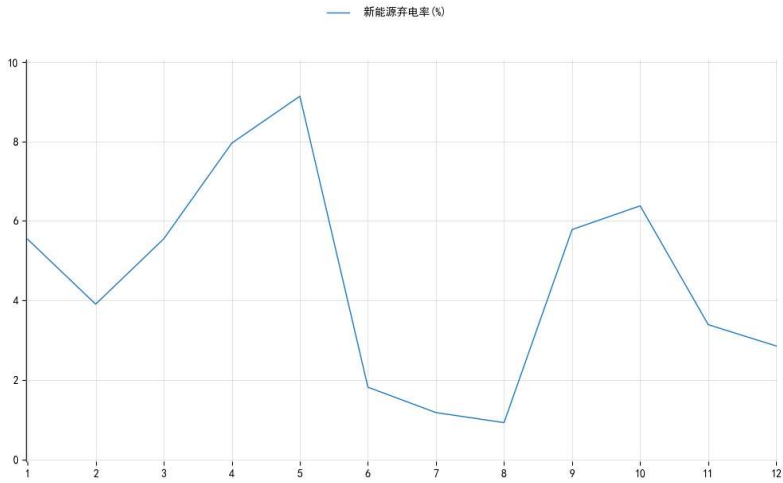
2027 年永寿供电区逐月电量平衡

单位：亿千瓦时	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

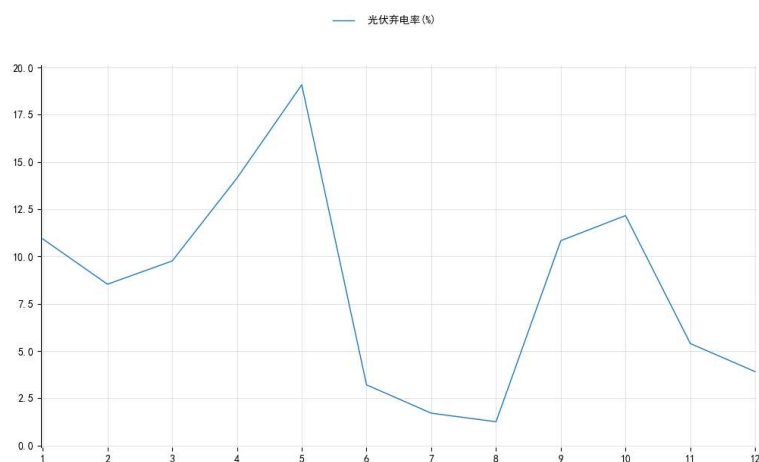
一、系统电量需求	1.1	0.9	1.0	1.0	1.2	0.9	0.8	0.7	1.1	1.0	0.9	0.8
1.负荷电量	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.8
峰荷电量	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
基荷电量	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7
需求响应	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.交流外送	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.2	0.0	-0.2	0.5	0.3	0.2	0.0
外送	0.6	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.3	0.2	0.6	0.5	0.4	0.3
受入	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3
二、新能源利用	1.1	0.9	1.0	1.0	1.2	0.9	0.8	0.7	1.1	1.0	0.9	0.8
1.风电利用	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	0.6	0.5	0.4	0.9	0.8	0.7	0.6
风电可用	0.9	0.7	0.8	0.8	1.0	0.7	0.5	0.4	0.9	0.8	0.7	0.6
弃风电量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
弃风率(%)	4.1	2.6	4.3	5.8	5.7	1.2	0.9	0.7	4.3	4.7	2.8	2.5
2.光伏利用	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
光伏可用	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
弃光电量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
弃光率(%)	10.9	8.5	9.8	14.1	19.1	3.2	1.7	1.3	10.8	12.2	5.4	3.9
九、综合调节	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
1.弃电电量	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
弃风电量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
弃光电量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
弃水电量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.综合弃电率(%)	5.5	3.9	5.5	8.0	9.1	1.8	1.2	0.9	5.8	6.4	3.4	2.9
风电弃电率(%)	4.1	2.6	4.3	5.8	5.7	1.2	0.9	0.7	4.3	4.7	2.8	2.5
光伏弃电率(%)	10.9	8.5	9.8	14.1	19.1	3.2	1.7	1.3	10.8	12.2	5.4	3.9
水电弃电率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新能源弃电率(%)	5.5	3.9	5.5	8.0	9.1	1.8	1.2	0.9	5.8	6.4	3.4	2.9

（2）新能源弃电率结果

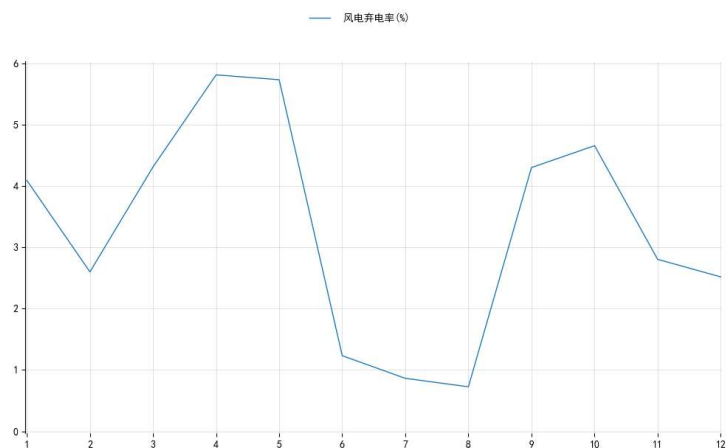
2027 年永寿供电区新能源项目逐月弃电率如下图所示：



2027 年永寿供电区光伏项目逐月弃电率如下图所示：



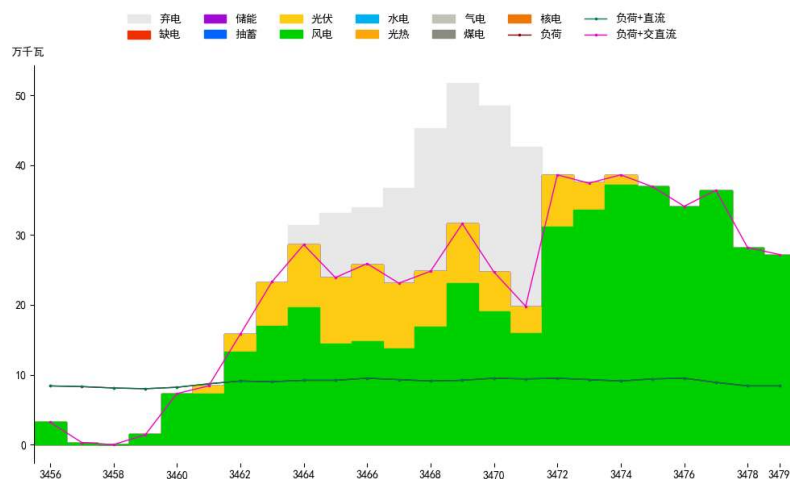
2027 年永寿供电区风电项目逐月弃电率如下图所示：



根据计算来看，永寿变 2027 年新能源弃电率为 4.9%，其中风电弃电率为 3.6%，光伏弃电率为 8.7%。

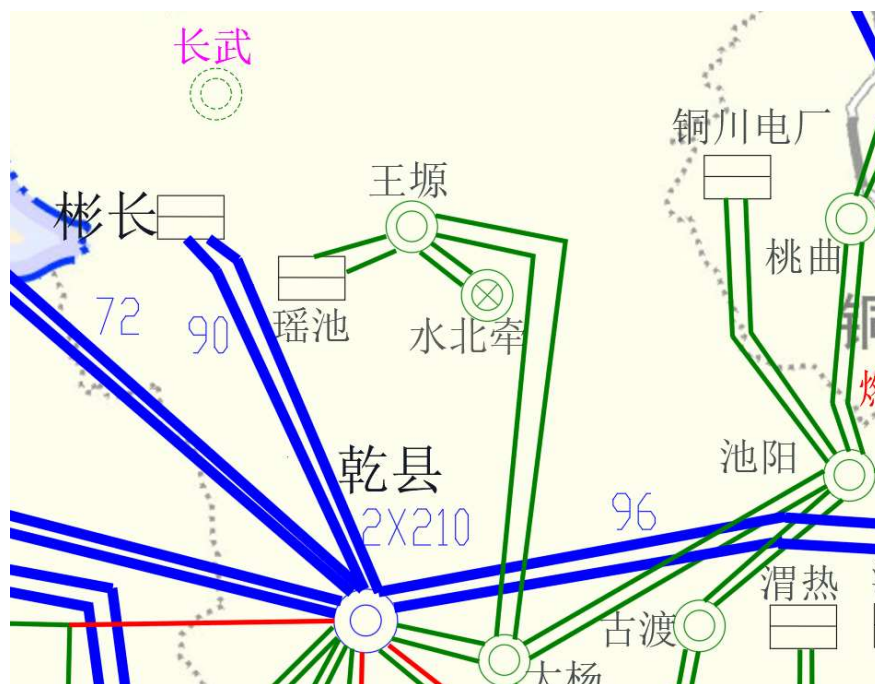
(3) 新能源最大弃电日出力曲线

永寿供电区 2027 年新能源最大弃电率日出力曲线如下图所示：



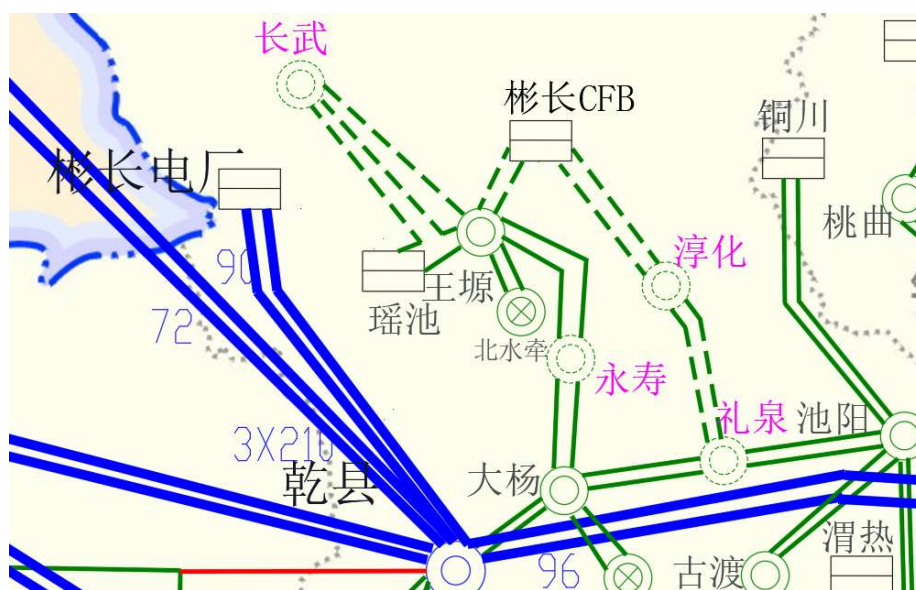
5.8 咸阳北部电网 330kV 断面送出能力分析

咸阳北部电网目前由王塬 330kV 变与彬长 CFB 电厂组成，主要外送断面为大杨变-王塬变双回线路（均为 $2 \times \text{LGJ-300}$ ），N-1 外送极限为 700MW。电网现状见下图：



咸阳北部电网现状图

根据电网规划，“十五五”末期咸阳北部电网将形成大杨变-永寿变-王塬变-彬长 CFB 电厂-淳化变-池阳变环网结构，在淳化变-礼泉变双回线路 N-2 的情况下，受大杨变-永寿变双回线路热稳限制，外送极限为 1400MW。



咸阳北部电网规划图

(1) 咸阳北部电网负荷预测

根据负荷预测结果，预计咸阳北部电网 2030 年负荷为 1249MW。具体详情见下：

咸阳北部电网负荷预测表

单位:MW

序号	变电站	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
1	王塬	537	524	651	417	432	383	305	344
2	长武	0	0	0	438	472	513	527	542
3	淳化	0	0	0	0	123	131	138	140
4	永寿	0	0	0	0	0	0	179	183
5	北水岭牵	40	40	40	40	40	40	40	40
合计		577	564	691	895	1066	1068	1190	1249

(2) 咸阳北部电网电源装机

根据新能源 2022-2024 年竞配项目，预计咸阳北部电网 2030 年总计电源装机 4197MW，其中新能源 3345MW（光伏 1236MW 风电 2109MW）。具体详情见下：

咸阳北部电网负荷预测表

单位:MW

名称	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
1、火电	71	731	731	731	731	731	740	740
彬长 CFB 电厂		660	660	660	660	660	660	660
王塬	71	71	71	21	21	21	21	21
长武	0	0	0	50	50	50	50	50
淳化	0	0	0	0	0	0	0	0
永寿	0	0	0	0	0	0	9	9
2、水电	35.6	35.6	2	2	2	2	112	112
王塬	35.6	35.6	2	0	0	0	0	0
长武	0	0	0	2	2	2	2	2
淳化	0	0	0	0	0	0	110	110
永寿	0	0	0	0	0	0	0	0
3、光伏	500	651	901	1001	1136	1136	1236	1236
王塬	500	651	901	441	441	441	341	341
长武	0	0	0	560	560	560	560	560
淳化	0	0	0	0	135	135	135	135
永寿	0	0	0	0	0	0	200	200
4、风电	259	259	759	1059	2009	2009	2109	2109

王塬	259	259	759	809	609	609	270	270
长武	0	0	0	250	250	250	250	250
淳化	0	0	0	0	1150	1150	1150	1150
永寿	0	0	0	0	0	0	440	440
5、合计	866	1677	2393	2793	3878	3878	4197	4197

(3) 咸阳北部电网电力平衡

1) 根据咸阳电网装机性质, 电力平衡选择光伏大发的午时腰荷方式、夜间风电大发的夜间小负荷方式进行电力平衡。

2) 根据咸阳地区负荷特性, 午时腰荷按照最大负荷的 80%考虑, 夜间小负荷按照最大负荷的 50%考虑。

3) 午间腰荷光伏同时率按照 0.85 考虑、风电同时率按照 0.35 考虑; 夜间小负荷风电同时率按照 0.75 考虑。

咸阳北部电网午间腰荷方式电力平衡 (彬长 CFB 电厂出力 100%)

单位: MW

年份	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、午间腰荷	470	459	561	724	861	862	960	1008
二、电源出力	615	1338	1691	1881	2329	2329	2567	2567
1. 火电	64	658	658	658	658	658	666	666
2. 水电	36	36	2	2	2	2	112	112
3. 光伏	425	553	766	851	966	966	1051	1051
4. 风电	91	91	266	371	703	703	738	738
三、电力盈亏	146	878	1131	1157	1468	1467	1607	1559
四、断面负载率	21%	125%	162%	83%	105%	105%	115%	111%

咸阳北部电网午间腰荷方式电力平衡 (彬长 CFB 电厂 2025 年出力 30%2030 年出力 60%)

单位: MW

年份	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、午间腰荷	470	459	561	724	861	862	960	1008
二、电源出力	570	877	1231	1618	2065	2065	2300	2300
1. 火电	19	197	197	395	395	395	400	400
2. 水电	36	36	2	2	2	2	112	112
3. 光伏	425	553	766	851	966	966	1051	1051
4. 风电	91	91	266	371	703	703	738	738
三、电力盈亏	101	418	670	894	1205	1203	1341	1293
四、断面负载率	14%	60%	96%	64%	86%	86%	96%	92%

咸阳北部电网夜小方式电力平衡 (彬长 CFB 电厂出力 100%)

单位: MW

年份	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

一、夜间小负荷	309	302	365	467	553	554	615	645
二、电源出力	294	888	1229	1454	2167	2167	2360	2360
1. 火电	64	658	658	658	658	658	666	666
2. 水电	36	36	2	2	2	2	112	112
3. 光伏	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 风电	194	194	569	794	1507	1507	1582	1582
三、电力盈亏	-15	586	864	987	1614	1613	1745	1715
四、断面负载率	2%	84%	123%	70%	115%	115%	125%	123%

咸阳北部电网夜小方式电力平衡（彬长 CFB 电厂 2025 年出力 70%2030 年出力 40%）

单位：MW

年份	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、夜间小负荷	309	302	365	467	553	554	615	645
二、电源出力	275	690	1032	1059	1838	1838	2027	2027
1. 火电	45	461	461	263	329	329	333	333
2. 水电	36	36	2	2	2	2	112	112
3. 光伏	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 风电	194	194	569	794	1507	1507	1582	1582
三、电力盈亏	-34	388	666	592	1285	1284	1412	1382
四、断面负载率	5%	55%	95%	42%	92%	92%	101%	99%

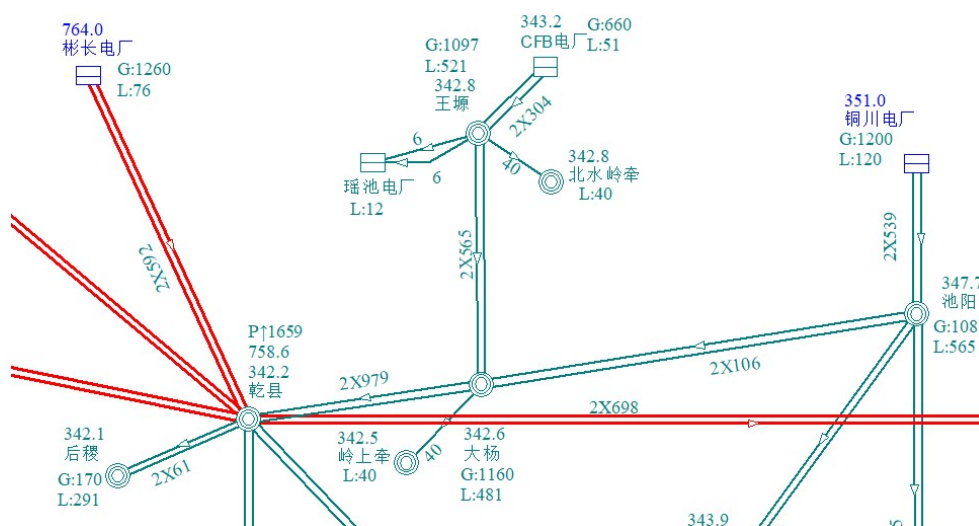
咸阳北部电网在 2026 年以前礼泉变未投运北部环网未建成前外送断面极限为 700MW，2026 年后北部环网建成后外送断面极限为 1400MW。根据电力平衡计算结果，午间腰荷方式下如果彬长 CBF 电厂出力 100%，则咸阳北部电网 2025 年越限 430W、2030 年越限 159MW；夜间小负荷方式下如果彬长 CBF 电厂出力 100%，则咸阳北部电网 2025 年越限 164MW、2030 年越限 315MW。

（4）潮流计算

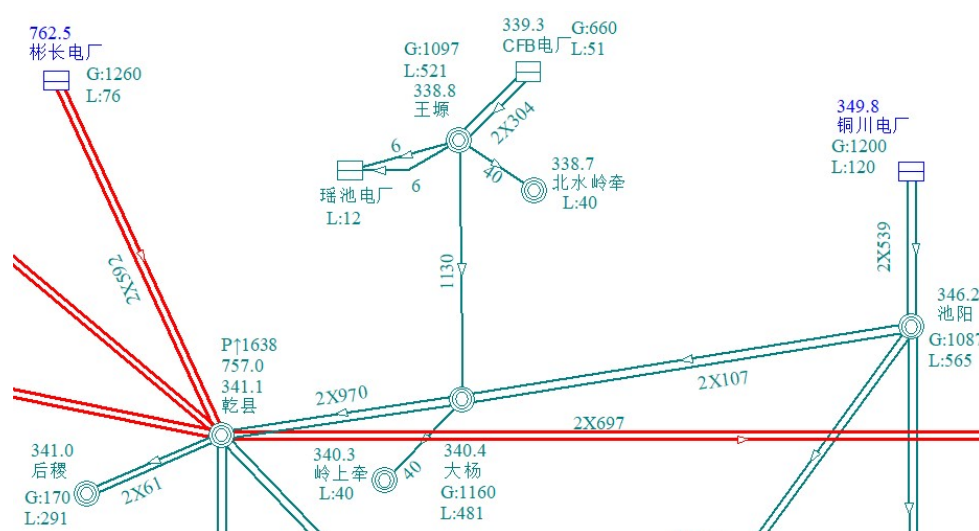
本次计算水平年为 2025 年和 2030 年。

2025 年咸阳北部电网仅有王塬变和彬长 CFB 电厂，与主网仅有大杨变-王塬变双回线连接，在 N-1 情况下受大杨变-永寿变双回线路热稳限制，外送极限为 700MW。

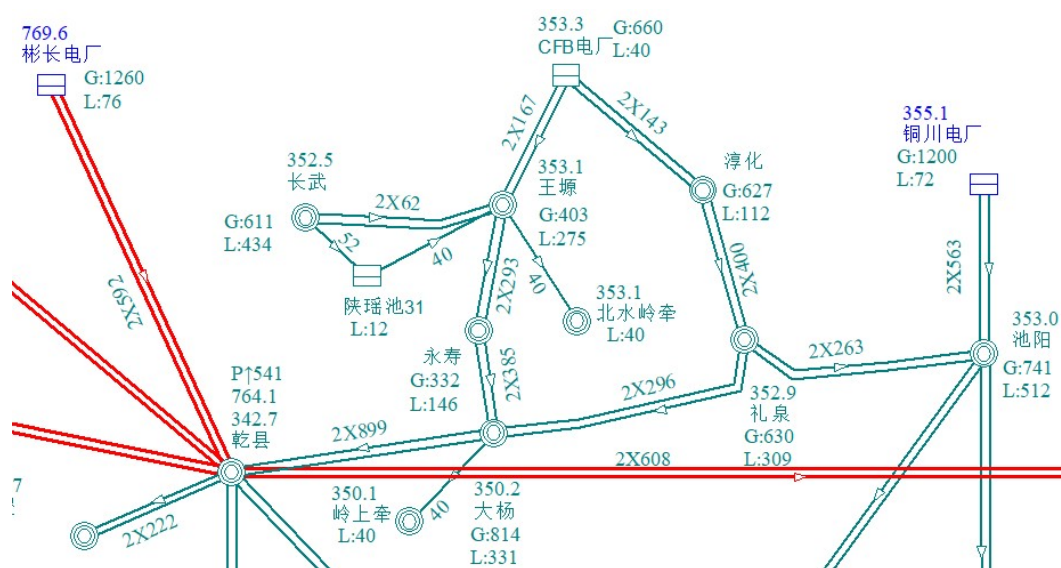
2030 年咸阳北部电网大杨变-永寿变-王塬变-彬长 CFB 电厂-淳化变-池阳变环网结构，在淳化变-礼泉变双回线路 N-2 的情况下，受大杨变-永寿变双回线路热稳限制，外送极限为 1400MW。由于地区装机较多，在 N-2 的情况下需切机 159MW-315MW。



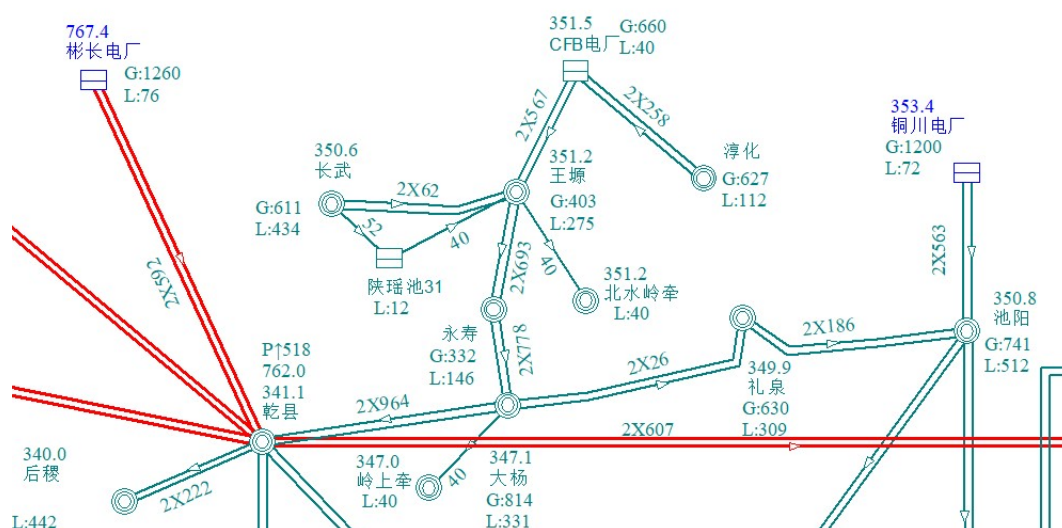
2025 年午间腰荷方式下咸阳北部电网正常方式潮流



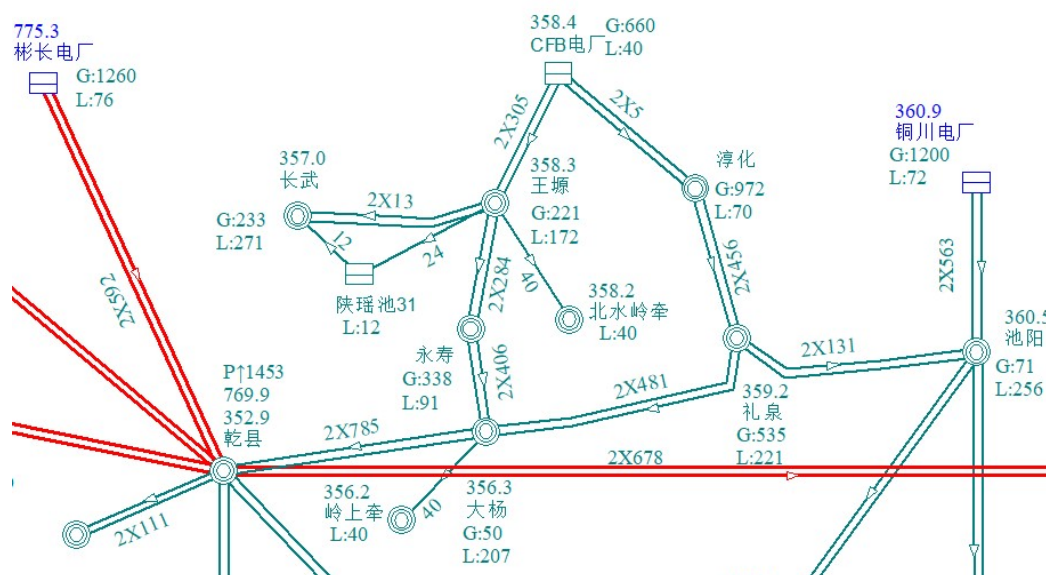
2025 年午间腰荷方式下咸阳北部电网大杨-王塬 N-1 潮流越限 430MW



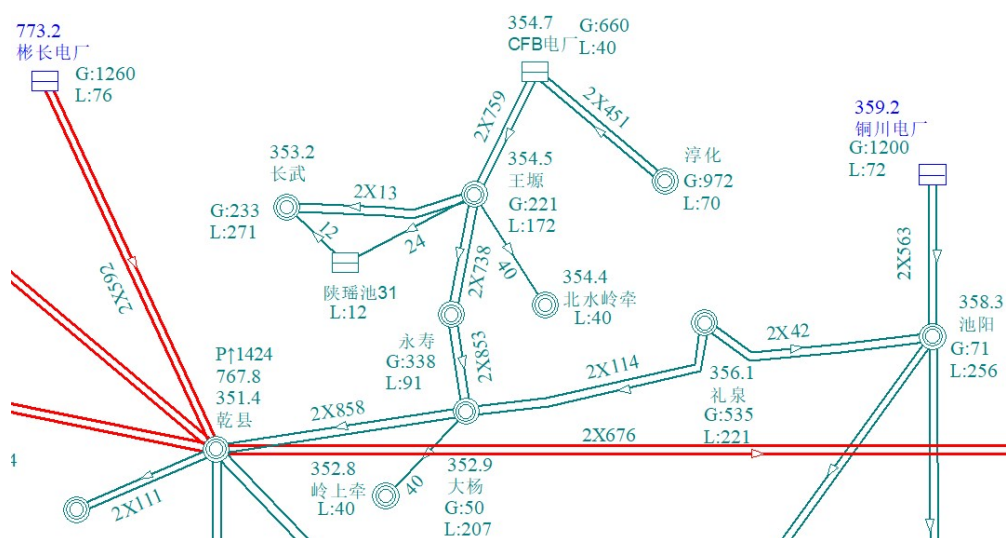
2030 年咸阳北部电网午间腰荷正常方式潮流



2030 年咸阳北部电网午间腰荷淳化-礼泉 N-2 方式潮流



2030 年咸阳北部电网夜间小负荷正常方式潮流



2030 年咸阳北部电网夜间小负荷淳化-礼泉 N-2 方式潮流

5.9 消纳分析总结

(1) 从全网来看：根据计算结果，预计 2025 年光伏利用小时数约 1308.8 小时，弃电率约 12.7%。风电利用小时数约 1887.4 小时，弃电率约 6.9%。预计 2025 年全网新能源弃电率约 10.0%；预计 2027 年光伏利用小时数约 1321 小时，弃电率约 12%。风电利用小时数约 1880.6 小时，弃电率约 7.1%。预计 2027 年全网新能源弃电率约 9.5%。

(2) 从咸阳电网来看，咸阳电网在夜间小负荷和午间腰荷时均有电力盈余，需上送至陕西主网。

(3) 从 330kV 供电区来看：王塬变供电区在大负荷方式下主要从主网下电，“十四五”期间负载率较高、“十五五”期间负载率逐步降低，在午间腰荷以及夜间小负荷方式向主网送电，主变负载率较高；大杨变供电区在大负荷方式下主要从主网下电，“十四五”期间负载率较高、“十五五”期间逐步下降。在午间腰荷方式下向主网上送，均超过主变上送极限；夜间小负荷方式下从主网下电，主变负载率较低；永寿变供电区在大负荷方式下主要从主网下电，负载率不高，在午间腰荷方式和夜间小负荷方式下均向主网送电，主变负载率较低。

(4) 从 330kV 线路断面送出能力分析来看，咸阳北部电网在 2026 年以前礼泉变未投运北部环网未建成前外送断面极限为 700MW，2026 年后北部环网建成后外送断面极限为 1400MW。根据电力平衡计算结果，午间腰荷方式下如果彬长 CBF 电厂出力 100%，则咸阳北部电网 2025 年越限 430W、2030 年越限 159MW；夜间小负荷方式下如果彬长 CBF 电厂出力 100%，则咸阳北部电网 2025 年越限 164MW、2030 年越限 315MW。

(5) 本项目综合弃电率

根据生产模拟分析计算结果，本项目各层面弃电率如下表所示：

	2025 年（投产年）	2027 年
全省风电项目弃电率	6.9%	7.1%
王塬供电区风电项目弃电率	4.9%	
永寿供电区风电项目弃电率		3.5%
本风电项目弃电率	8.4%	3.5%
本风电项目综合弃电率	8.4%	7.1%

根据计算结果，本项目 2025 投产水平年风电综合弃电率 8.4%，2027 水平年

风电综合弃电率 7.1%。

此外，对于陕西省的电源和负荷，还存在较大的不确定性，随着光伏电站、风电场装机容量的进一步增加，以及规划火电电源的增加，会占用通道的送出能力，同时如果能够关停调峰能力差的小火电机组，会提高新能源的送出和消纳能力，因此，随着电网情况的变化，应对新能源消纳能力的分析结果进行滚动调整。

6 工程建设意义

(1) 开发风电场符合我国能源发展战略和方向

国家能源局 2016 年 2 月 29 日文件“国家能源局关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见（国能新能〔2016〕54 号）”，根据《中华人民共和国可再生能源法》、《国务院关于加强培育和发展的战略性新兴产业的决定》、《国家能源发展战略行动计划》（2014-2020 年）以及推动能源生产和消费革命的总要求，为促进可再生能源开发利用，保障实现 2030、2060 年碳峰值和碳中和能源发展战略目标，就建立可再生能源开发利用目标引导制度提出以下意见：

1)充分认识建立可再生能源开发利用目标的重要性。可再生能源代表未来能源发展的方向，是减排温室气体和应对气候变化的重要措施，建立可再生能源开发利用目标引导制度对推动能源生产和消费革命，建立清洁低碳、安全高效的现代能源体系具有重大的战略意义。

2)建立明确的可再生能源开发利用目标。

3)制定科学的可再生能源开发利用规划。

4)明确可再生能源开发利用的责任和义务。

5)建立可再生能源开发利用监测和评价制度。

6)研究完善促进可再生能源开发利用的体制机制。

7)分步开展可再生能源开发利用目标引导工作。

风能资源是新能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件以及有商业化发展前景的发电方式之一。永寿风电场工程的开发建设，符合我国能源发展战略，时逢国家鼓励风电发展的良好契机，有利于调整电网结构，因此，永寿风电场的建设是必要的。

风电是新能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件以及有商业化发展前景的发电方式之一。永寿风电场工程的开发建设，符合我国能源发展战略，有利于调整电网结构，因此，本工程的建设是必要的。

(2) 永寿风电场工程开发可促进地方经济的发展

建设永寿风电场工程，会带动当地相关产业（如交通、旅游、建材、设备制造业、种植业）的发展，对扩大就业和发展第三产业将起到促进作用，从而带动和促进当地国民经济的全面发展和社会进步。随着风电场的相继开发，风电将为地方开辟新的经济增长点，对拉动地方经济的发展，加快实现小康社会起到积极

作用。

（3）永寿风电场工程开发有利于缓解环境保护压力

随着化石资源（石油、煤炭）的大量开发，不可再生资源保有储量越来越少，同时环境问题越发突出。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出了推进能源消费革命，实施全民节能行动计划，大力开发、推广节能技术和产品，开展重大技术示范，能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内，对中小型燃煤设施、城中村和城乡结合区域等实施清洁能源替代工程的目标。

本项目属于清洁能源项目，非污染型生产性项目。污染影响时段主要为施工期和运营期。目前，国家已将新能源的开发提到了战略高度，风能、生物质能、太阳能和潮汐能等将是未来一段时间新能源发展的重点。为控制气候变化和全球变暖，实现“十四五”规划改善生态环境的目标，要求采取以下措施：减少温室气体和其他污染物的排放总量；减少化石燃料的使用，鼓励开发建设和使用可再生能源；鼓励可持续发展。

利用风能发电，可替代并节约化石燃料能源，可减排温室气体量和其他污染物。此外，每年还可节约用水，并减少相应的废水排放，节能减排效益显著。

同时，从现有的开发技术和经济性看，风能开发具有一定的优势，随着风电机组国产化进程加快，风电机组的价格将进一步降低，风电的竞争力将大大增强。因此，永寿风电场工程的建设符合国家和陕西省产业政策，有利于实现国家和陕西省“十四五”规划节能减排的目标，同时也符合可持续发展目标。

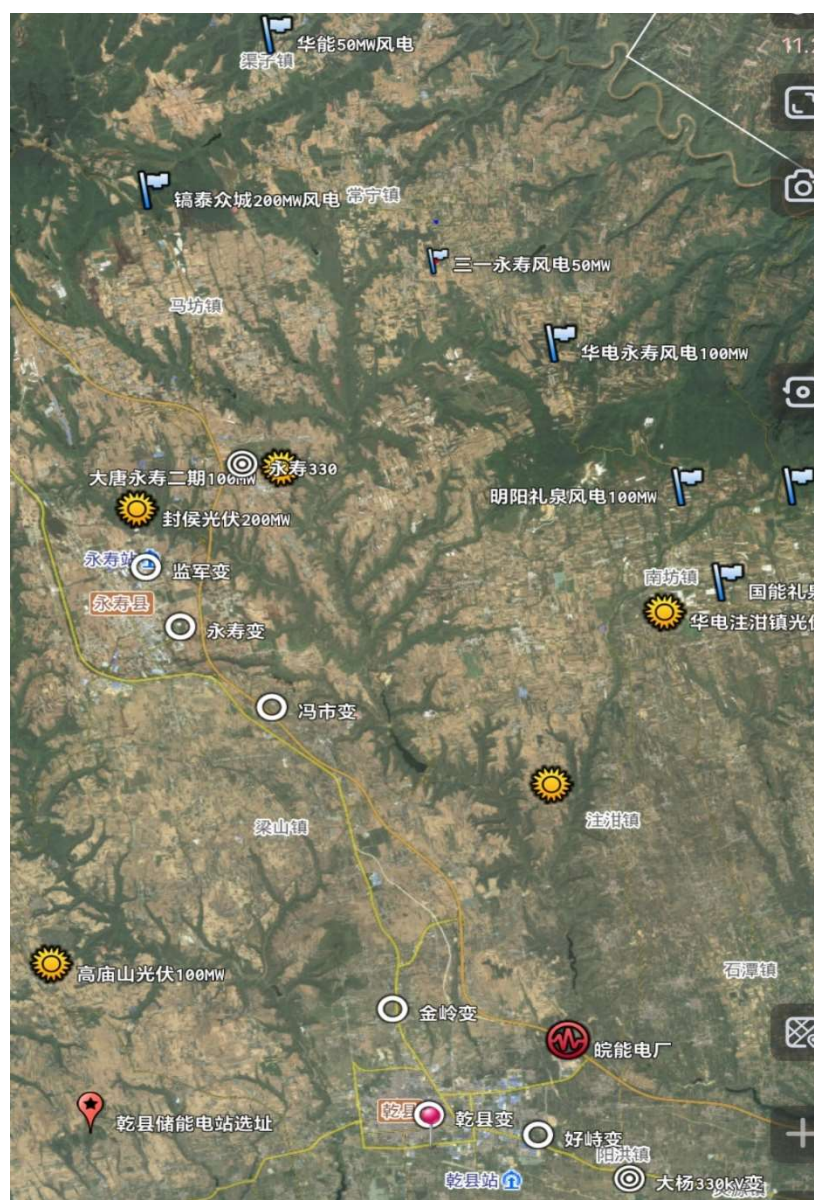
7 接入系统方案

7.1 接入系统电压等级

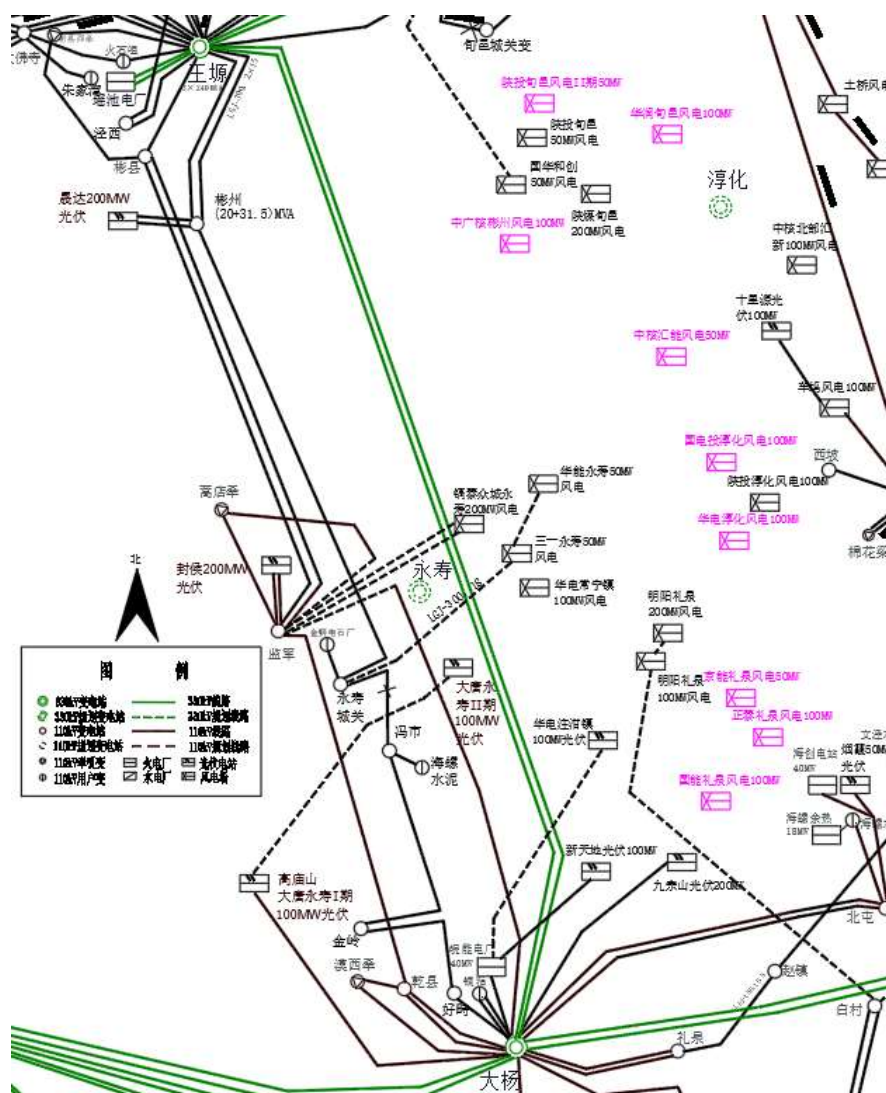
本次陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目额定装机容量为 100MW，拟升压后以 110kV 电压等级接入电网。

7.2 周边电网现状

本次规划的新能源发电项目位于陕西省咸阳市永寿县常宁镇。附近的变电站有：王塬 330kV 变 38km、大杨 330kV 变 30km、监军 110kV 变 15km、永寿 110kV 变 15.5km、冯市 110kV 变 16km、金岭 110kV 变 24km、好峙 110kV 变 28km、皖能电厂 25km、华电注泔镇 100MW 光伏项目 110kV 升压站 10km、三一永寿 5 万千瓦风电项目升压站 5.2km。地理位置见下图：

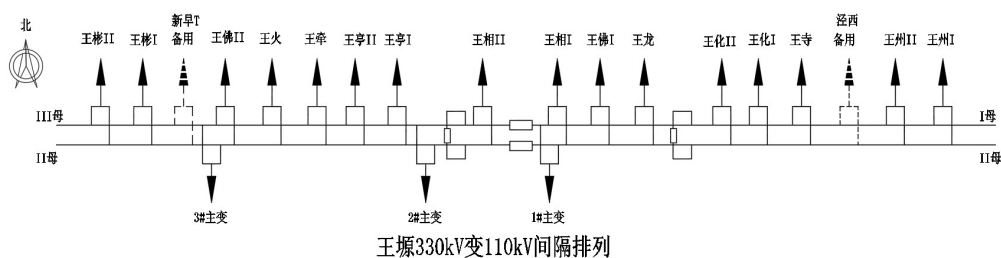


周边电网现状见下图：



1) 王塬 330kV 变电站

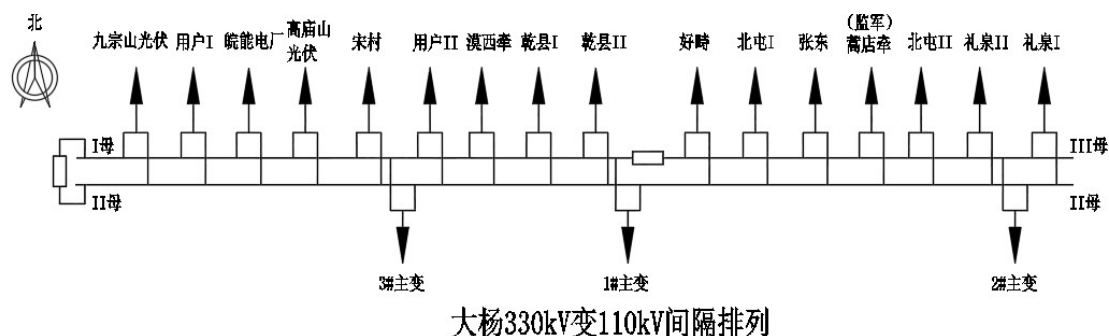
王塬 330kV 变电站位于咸阳市彬县县城以北，主要为彬县、长武、永寿、旬邑等地区及周边的负荷供电。目前主变容量 $3 \times 240\text{MVA}$ ，110kV 电气主接线为双母双分段接线，目前出线为 16 回，最终出线 18 回，剩余 2 个备用出线间隔已经规划为泾西 110kV 变和新早 T 出线方向。



2) 大杨 330kV 变电站

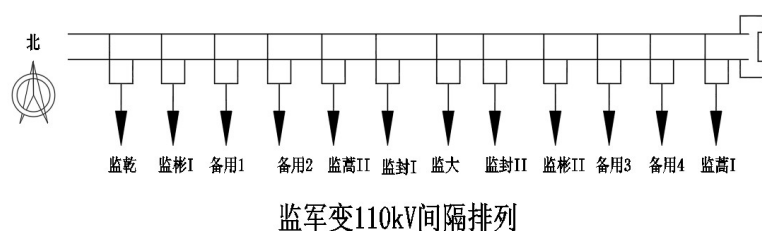
大杨 330kV 变电站位于乾县城东 4.5 公里阳洪镇，主要为礼泉、乾县、永

寿等地区及周边的负荷供电。目前主变容量 $3 \times 240\text{MVA}$ ，110kV 出线为 16 回，最终出线 16 回，无备用出线间隔。



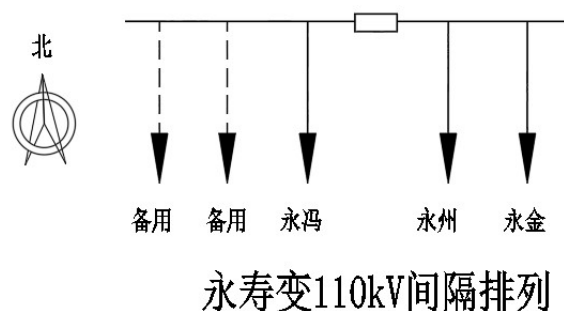
3) 监军 110kV 变电站

监军 110kV 变电站位于永寿县城北部。目前主变容量为 $2 \times 31.5\text{MVA}$ ，110kV 电气主接线为双母线接线，110kV 采用户外 HGIS 设备并一次上齐 12 个出线间隔设备，目前已有出线方向 8 回，有 4 个备用间隔（已批复锦泰众城永寿 20 万风电 2 回）。



4) 永寿 110kV 变电站

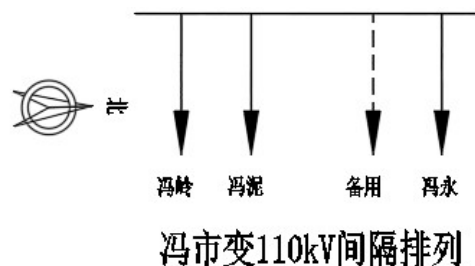
永寿 110kV 变电站位于永寿县城南部。目前主变容量为 $2 \times 31.5\text{MVA}$ ，110kV 电气主接线为单母分段接线，目前出线 3 回，剩余 2 个备用间隔位置（其中 1 回已批复为三一永寿 50MW 风电）。运行方式：州永线主供，可由大杨 330kV 变通过大时线-岭好线-冯岭线-永冯线提供备用电源，开环点为冯市变冯永开关。



5) 冯市 110kV 变电站

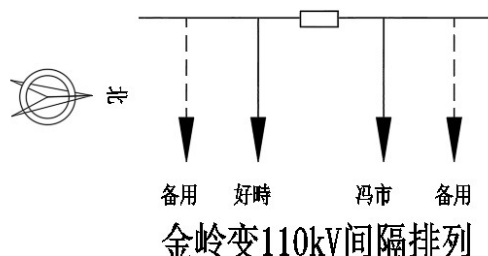
冯市 110kV 变电站位于永寿县冯市村。目前主变容量为 20MVA，110kV 电气主接线为单母线接线，目前出线 3 回，剩余 1 个备用间隔位置。冯市 110kV 变

由岭冯线主供，可由王塬变通过州永线、永冯线提供备用电源。冯市 110kV 变站内空余用地较多，远期改造条件较好。



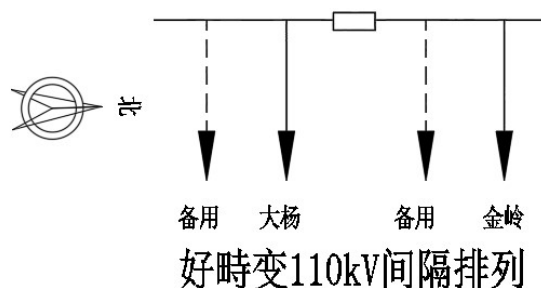
6) 金岭 110kV 变电站

金岭 110kV 变电站位于乾县乾陵乡金岭村。目前主变容量为 $2 \times 50\text{MVA}$ ，110kV 电气主接线单母分段接线，目前出线 2 回，剩余 2 个备用间隔位置。金岭 110kV 变由好岭线主供，可由王塬变通过州永线-永冯线-冯岭线提供备用电源。



7) 好时 110kV 变电站

好时 110kV 变电站位于乾县县城东南部。目前主变容量为 $50\text{MVA} + 31.5\text{MVA}$ ，110kV 电气主接线为单母分段，目前出线 2 回分别为大杨变和金岭变方向，剩余 2 个备用间隔位置。好时变由大时线主供，可由王塬变通过州永线-永冯线-冯岭线-岭好线提供备用电源。



8) 彬州 110kV 变电站

彬州 110kV 变电站位于彬县县城南部，主要供彬县县城及周边生产生活用电。主变容量为 $20\text{MVA} + 31.5\text{MVA}$ ，110kV 母线为双母线接线，出线 5 回，无备用间隔位置。彬州变由王州双回主供，可由大杨变通过大时线-岭好线-冯岭线-永冯线-州永线提供备用电源。彬州变 1100 开关、3500 开关、100 开关热备用。

9) 皖能电厂

皖能电厂位于乾县县城东北部，机组装机为 10MW+30MW，110kV 电气主接线为单母线接线，目前出线 2 回，其中 1 回至大杨 330kV 变导线型号为 2×JL/G1A-400，另一回至礼泉新天地光伏 100MW。剩余 1 个备用间隔位置（已批复为华电注泔镇光伏 100MW）。

10) 华电注泔镇 100MW 光伏项目

华电注泔镇 100MW 光伏项目是 2023 年竞配项目位于咸阳乾县注泔镇，根据 2024 年 11 月 19 日陕电发展[2024]213 号文《国网陕西省电力有限公司关于印发陕西华电咸阳乾县注泔镇 10 万千瓦光伏发电项目接入系统方案评审意见的通知》，华电注泔镇 100MW 光伏项目接入系统方案为：华电注泔镇光伏建设 1 座 110kV 升压站，升压站以 1 回 110kV 线路接入皖能电厂新建线路 17km，考虑周边新能源发展推荐导线截面为 400mm²，皖能电厂扩建 1 个 110kV 间隔。同时考虑大杨变母线负荷、电源分配不均，母线存在过载风险，将皖能电厂间隔与大礼 II 线间隔调换，并将原大礼 II 线的 CT 由 400-800/1A 更换为 400-800-1600/1A。华电注泔镇光伏升压站本期主变容量为 100MVA，110kV 母线采用单母线接线远期出线 2 回。

11) 三一永寿 5 万千瓦风电项目

三一永寿 5 万千瓦风电项目是 2023 年竞配项目位于咸阳永寿县，并网计划在 2025 年 9 月。根据 2025 年 1 月 8 日陕电发展[2025]9 号文《国网陕西省电力有限公司关于印发三一集团永寿 5 万千瓦风电项目接入系统方案评审意见的通知》，三一永寿 5 万千瓦风电项目接入系统方案为：三一永寿风电场建设 110kV 升压站 1 座，升压站以 1 回 110kV 线路接入永寿变，新建 110kV 线路约 18km，其中架空线路 17km 导线截面 300 平方毫米，电缆 1km 导线截面 630 平方毫米，永寿变扩建 110kV 出线间隔 1 个。三一永寿风电场升压站本远期主变容量 1×50 兆伏安，主变采用 110/35kV 两绕组有载调压变压器；110kV 本远期采用单母线接线，本期出线 1 回远期出线 3 回；35kV 本期采用单母线接线。

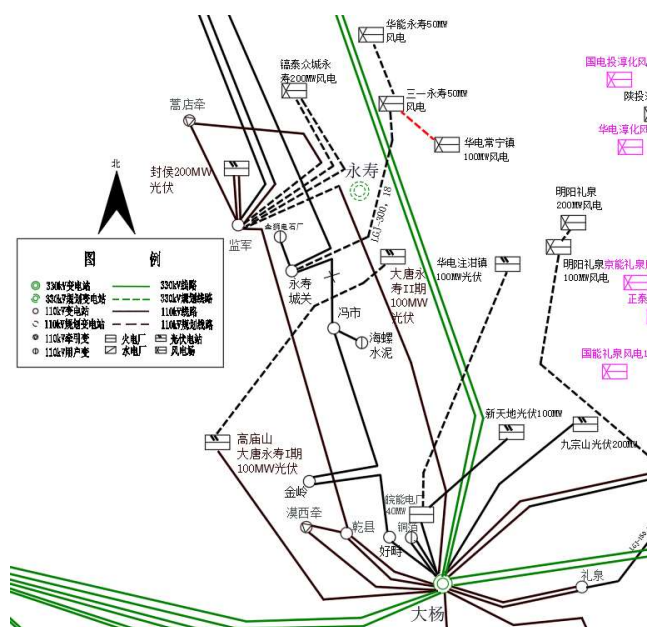
11) 周边 110kV 线路

线路名称	两侧厂站		导线型号	长度（km）
1230 王州 I	王塬变	彬州变	LGJ-300/40	14.962

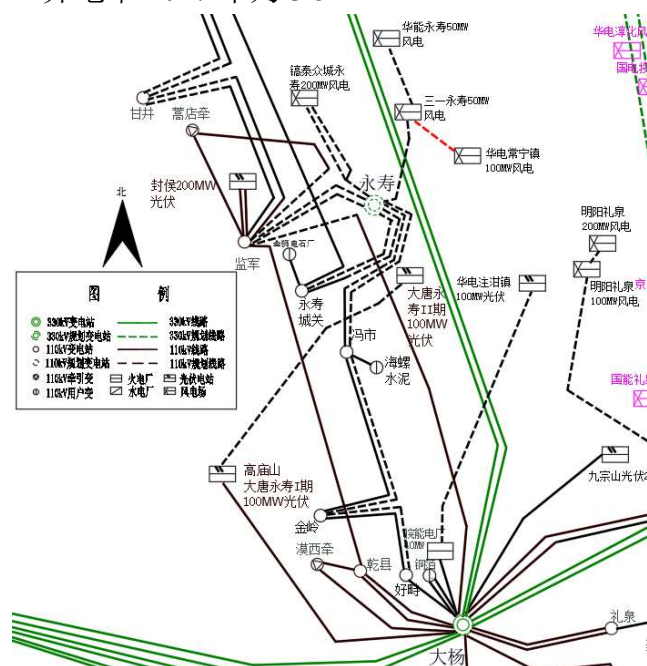
1231 王州 II	王塬变	彬州变	LGJ-300/40	15.056
1311 州永	彬州变	永寿变	LGJ-300	40.739
1312 永金	永寿变	金狮变	LGJ-185	4.487
1313 永冯	永寿变	冯市变	LGJ-300	6.058
1314 冯泥	冯市变	水泥变	LGJ-300/40	2.318
1336 岭冯	冯市变	金岭变	JL/G1A-300/40	22.215
1337 好岭	金岭变	好峙变	JL/G1A-300/40	9.236
1178 大峙	好峙变	大杨变	JL/G1A-300/40	3.798
1246 王彬 I	王塬变	彬县变	LGJ-300/25(#1-#25)	6.936
1251 彬监 I	彬县变	监军变	LGJ-150/43.8+LGJ-300/2.6	46.539
1252 彬监 II	彬县变	监军变	YJLW02-64/0.494+ LGJ-300/44.165+ YJLW02-64/0.12(#1-#127)	44.779
1163 监蒿	监军变	蒿店牵	JL/G1A-300/1.33+JL/G1A-185/14.29+ YJLW02-64/0.18(#1-#45)	15.808
1162 乾监	乾县变	监军变	LJG-300/0.54+YJLW02-64/0.09+ LJG-300/25.113(#1-#91)	25.745
1175 大乾 I	大杨变	乾县变	LGJ-240/30(#1-#39)	9.243
1176 大乾 II	大杨变	乾县变	LGJ-240/30(#1-#38)	9.019
1177 大蒿	大杨变	蒿店牵	LGJ-300/44.54+ YJLW02-64/0.18(#1-#124)	44.726
1186 皖大	皖能电厂	大杨变	2×JL/G1A-400/35	8.7

7.3 方案介绍

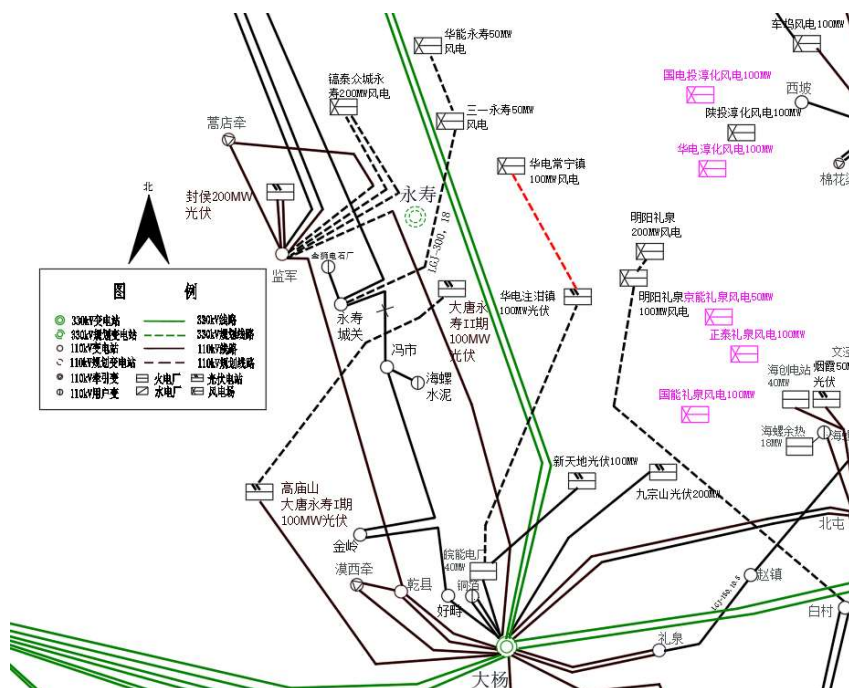
方案一本期：陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目以 1 回 110kV 线路接入三一永寿 5 万千瓦风电项目 110kV 升压站，新建架空线路长度 6km 电缆 0.2km 导线截面为 300mm²，永寿 5 万千瓦风电项目升压站扩建 1 个 110kV 间隔。原批复的三一永寿 5 万千瓦风电项目-永寿变 110kV 线路（三一永寿风电至远期永寿 330kV 变 π 接点段线路 12km）导线截面由 300mm² 改为 2×300mm²。项目单独计算弃电率 2025 年为 8.4%，弃电率 2027 年为 3.5%。



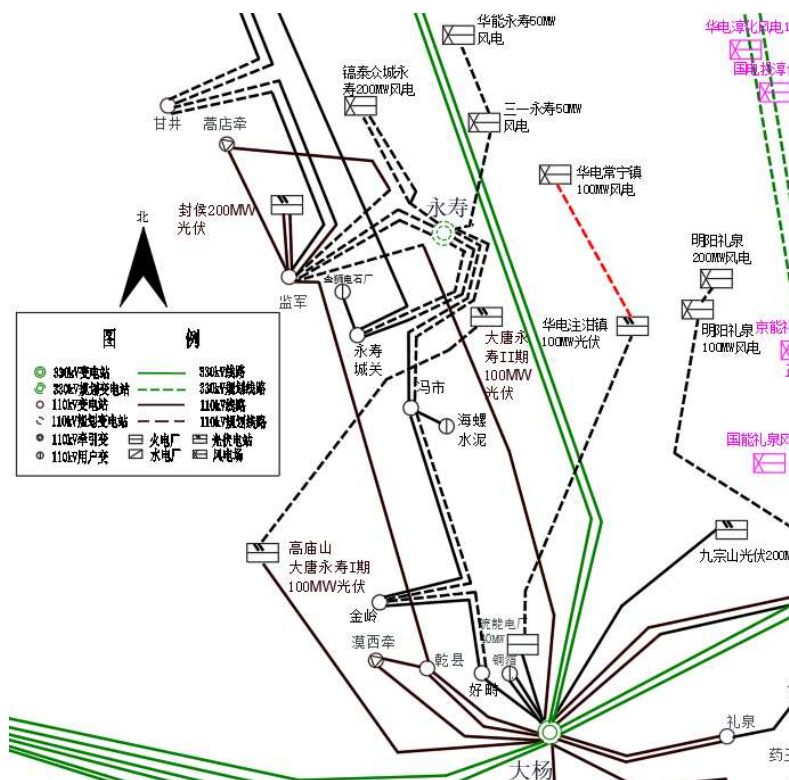
方案一远期：2027 年永寿 330kV 变建成后，考虑将周边 110kV 电网进行规划整理，三一永寿 5 万千瓦风电项目-永寿变 110kV 线路 π 接入永寿 330kV 变新建线路 2×2.5km。弃电率 2027 年为 3.5%。



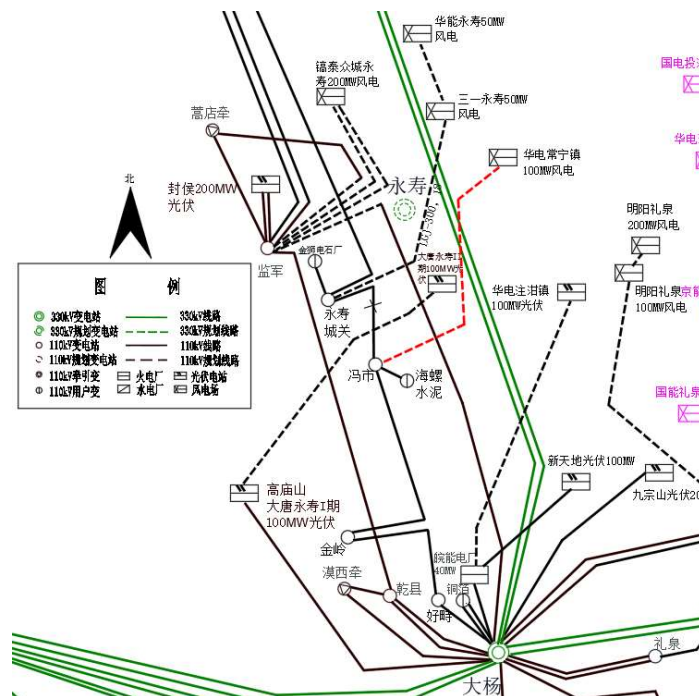
方案二本期：陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目以 1 回 110kV 线路接入华电注泔镇 100MW 光伏项目 110kV 升压站，新建架空线路长度为 11km 电缆 0.5km。华电注泔镇 100MW 光伏项目 110kV 升压站扩建一个 110kV 间隔。项目单独计算弃电率 2025 年为 4.2%，弃电率 2027 年为 3.5%。



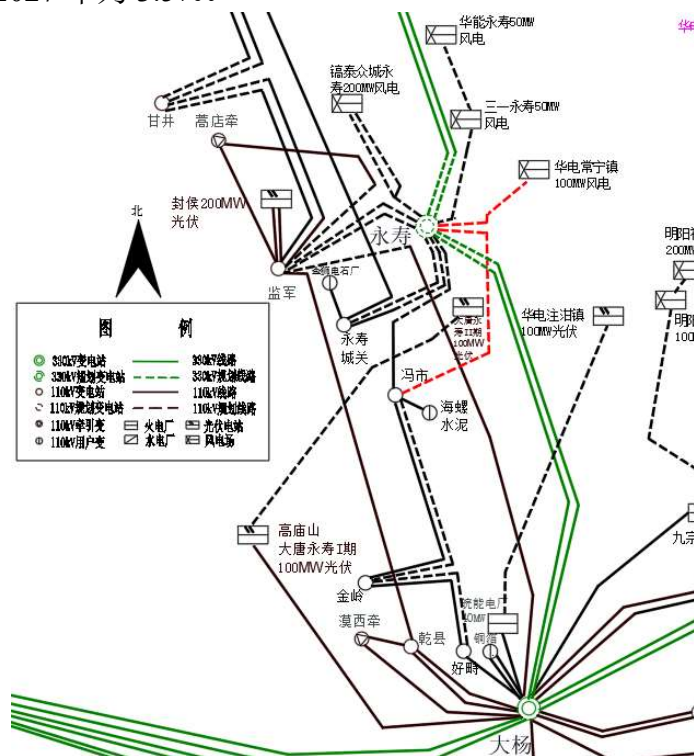
方案二远期：2027 年永寿 330kV 变建成后，考虑将周边 110kV 电网进行规划整理，本项目接入方案不变。弃电率 2027 年为 3.5%。



方案三本期：陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目以 1 回 110kV 线路接入冯市变 110kV 变，新建架空线路长度为 17km 电缆 0.5km，冯市变扩建 1 个 110kV 间隔。项目单独计算弃电率 2025 年为 4.2%，弃电率 2027 年为 3.5%。



方案三远期：2027 年永寿 330kV 变建成后，考虑将周边 110kV 电网进行规划整理，本项目至永寿 110kV 变侧线路 π 接入永寿 330kV 变。新建线路 2×4km。弃电率 2027 年为 3.5%。



7.4 接入系统方案比较

经济技术比较表

单位：万元

	方案一	方案二	方案三
消纳情况	2025 年 8.4%	2025 年 4.2%	2025 年 4.2%
	2027 年 3.5%	2027 年 3.5%	2027 年 3.5%
实施难度	容易	容易	困难
间隔扩建时间	快	快	长
远临结合	好	差	较好
线路规模	新建架空	新建架空	新建架空
	6	11	17
	新建电缆	新建电缆	新建电缆
	0.2	0.5	0.5
间隔扩建	1	1	1
本期投资	1000	1840	2560
远期投资	675	0	960
总计	1675	1840	3520

注：1、LGJ-300 导线 120 万元/km，2×LGJ-300 导线 150 万元/km 电缆 800 万元/km；2、110kV 间隔 120 万元/个。

（1）消纳方向：

从消纳方向来看，方案二、三较优，方案一次之。方案三本项目 1 回 110kV 线路接入冯市变，由于冯市-金岭-好时-大杨线路上无其他集中式新能源项目，而且负荷较重消纳条件也是最好的；方案二本项目与华电注泔镇光伏 100MW 和礼泉新天地光伏 100MW 共接入皖能电厂 40MW，集中送至大杨变 330kV 变消纳，消纳条件次之；方案一项目本期接入三一永寿 50MW 风电升压站弃电率较高，但是远期 2027 年底永寿 330kV 变投运后弃电率有所降低。但是从全省调峰的大背景来看，本项目各个方案弃电率应不低于 2025 年 6.9%、2027 年 7.1%。

（2）实施难度：

从实施难度来看，方案一和方案二实施难度较小，方案三实施困难。方案一由于同属华电集团项目，仅需与皖能电厂沟通协商，因此具备快速实施的条件；方案二本项目与三一集团、华能集团沟通协商后也容易实施；方案三本项目 1 回 110kV 线路接入冯市变，停电施工难度较大、间隔扩建时间较长。冯市变位于永寿县冯市村属于国网咸阳供电公司，目前主变容量为 1×20MVA，110kV 电气主

接线为单母线接线，目前出线 3 回，剩余 1 个备用间隔位置，冯市变由岭冯线主供，可由王塬变通过州永线、永冯线提供备用电源。由于冯市变单母线单变运行，考虑到 110kV 侧接有用户而且由于单变低压侧负荷难以转移，因此本项目接入时停电过渡较困难，并且间隔扩建周期较长难以满足本项目 2025 年底投运的要求。

(3) 远临结合

从远临结合来看，方案一最优，方案三次之，方案二较差。方案一本期接入三一永寿风电升压站，与三一永寿风电、华能永寿风电统一接入永寿 110kV 变，远期 2027 年底三个风电场统一 π 接入永寿 330kV 变，远期即优化了永寿 110kV 变的电网结构，也方便新能源项目就近接入永寿 330kV 变上送消纳，从本远期网架结构结合情况以及 330kV 变 110kV 出线间隔利用率来看都是最优的；方案三本项目以 1 回 110kV 线路接入冯市变 110kV 变，远期也可 π 接入永寿 330kV 变，远期也优化了冯市 110kV 变的电网结构，但是仅 100MW 风电项目接入 330kV 变，110kV 出线间隔利用率较低；方案二本项目接入华电注泔镇 100MW 光伏项目 110kV 升压站，形成本项目-华电注泔镇 100MW 光伏项目-皖能电厂-大杨变 110kV 送出线路，从网架结构来看接入电气距离较长的大杨变供电区，不利于就近接入就近消纳的原则。

(4) 投资

从投资方面来看，方案一投资较省，方案二次之、方案三投资较大。

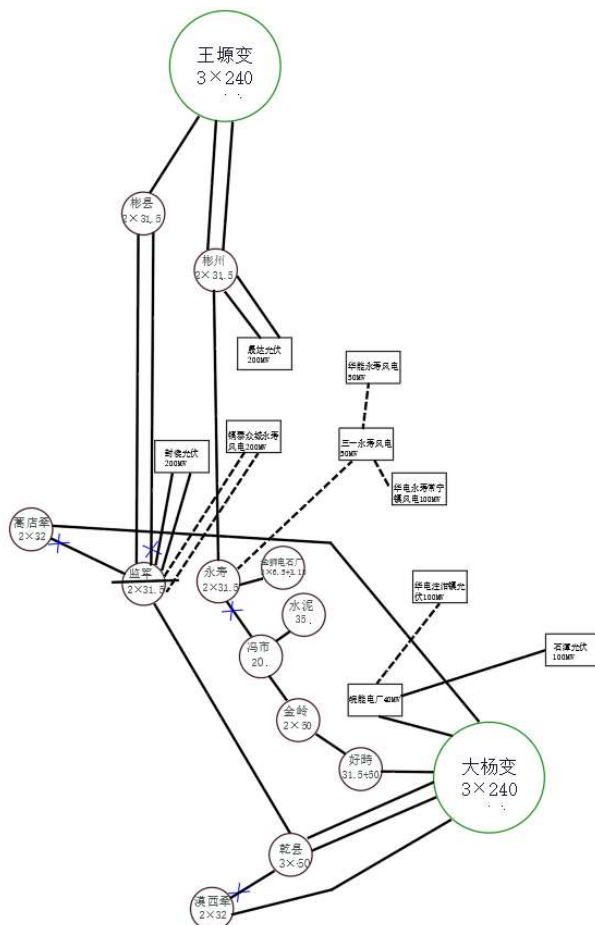
(5) 本次推荐方案：本期经过经济技术比较，优先推荐投资更省的方案一：陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目以 1 回 110kV 线路接入三一永寿 5 万千瓦风电项目 110kV 升压站，新建架空线路长度 6km 电缆 0.2km 导线截面为 300mm²，永寿 5 万千瓦风电项目升压站扩建 1 个 110kV 间隔。原批复的三一永寿 5 万千瓦风电项目-永寿变 110kV 线路（三一永寿风电至远期永寿 330kV 变 π 接点段线路）导线截面由 300mm² 改为 2×300mm²。

综合比较来看，方案三虽然弃电率较低、远临结合也较好，但是由于冯市变停电扩建实施难度较大、扩建间隔时间长、并且投资大，所以首先排除方案三；方案二虽然本期弃电率有优势但是投资较高，并且考虑到远临结合及就近接入的原则，方案二也不推荐；方案一本项目与周边新能源项目集中于 1 回线路送出，

有利于资源集中优化、节省投资、网架利用率高，因此本次优先推荐方案一。

7.5 推荐方案网络拓扑图

本次设计推荐方案一：陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目以 1 回 110kV 线路接入华电注泔镇 100MW 光伏项目 110kV 升压站，网络拓扑图见下：

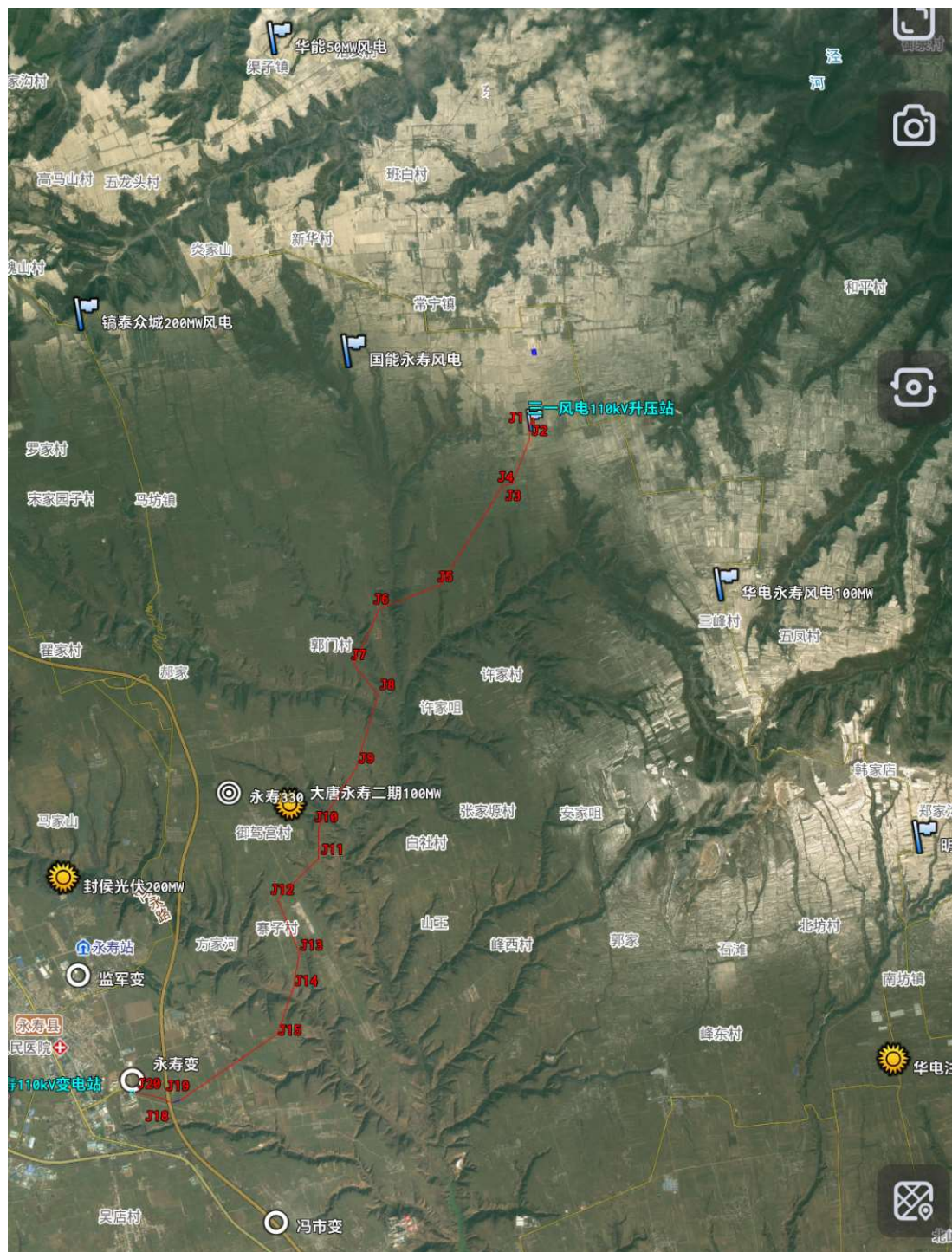


7.6 上级线路导线截面校核

本期本项目上级线路为:三一永寿风电场至永寿 110kV 变 1 回 110kV 线路;
远期该线路 π 接入永寿 330kV 变后,本项目上级线路为:三一永寿风电场至永
寿 330kV 变 1 回 110kV 线路。

根据 2025 年 1 月 8 日陕电发展[2025]9 号文《国网陕西省电力有限公司关于印发三一集团永寿 5 万千瓦风电项目接入系统方案评审意见的通知》，三一永寿 5 万千瓦风电项目接入系统方案为：三一永寿风电场建设 110kV 升压站 1 座，升压站以 1 回 110kV 线路接入永寿变，新建 110kV 线路约 18km，其中架空线路 17km 导线截面 300 平方毫米，电缆 1km 导线截面 630 平方毫米，永寿变扩建 110kV 出线间隔 1 个。远期三一永寿 5 万千瓦风电项目 110kV 升压站-永寿 110kV

变 110kV 线路需 π 接入永寿 330kV 变，因此三一永寿 5 万千瓦风电项目 110kV 升压站至 π 接点段线路远期需传输 250MW 风电， π 接点至永寿 110kV 变段线路远期为永寿 330kV 变至永寿 110kV 变的直联线路受永寿 110kV 变母线（LGJ-300）的制约最大传输能力为 120MW。本次对三一永寿 5 万千瓦风电项目 110kV 升压站至 π 接点段线路 12km、以及 π 接点至永寿 110kV 变段线路 6km 导线截面进行校核。线路大致走径见下图：



(1) 三一永寿 5 万千瓦风电项目 110kV 升压站至 π 接点段线路约 12km

三一永寿 5 万千瓦风电项目 110kV 升压站远期需外送 250MW 风电，分别为：三一永寿 5 万千瓦风电（2023 年指标）、三一永寿 II 期 5 万千瓦风电（未取得年指标）、华能永寿 5 万千瓦风电（2023 年指标）、陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电（2023 年指标）。本次计算风电按照同时率 0.75 考虑传输容量 $P=187.5\text{MW}$ ，按照持续极限输送容量选择导线截面，三一永寿 5 万千瓦风电项目 110kV 升压站至 π 接点段线路导线载流量为：

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U_e \cdot \cos \varphi} = 1036\text{A}$$

根据以上计算，三一永寿 5 万千瓦风电项目 110kV 升压站至 π 接点段线路架空导线应选择 $2 \times 300\text{mm}^2$ 截面。根据不同电缆载流量选择电缆截面，电缆截面采用 1200mm^2 。

电缆截面 mm^2	载流量 A
630	767
800	874
1000	1010
1200	1080
1400	1184
1600	1249
2000	1354

(2) π 接点至永寿 110kV 变段线路约 6km

π 接点至永寿 110kV 变段线路远期为永寿 330kV 变至永寿 110kV 变的直联线路，受永寿 110kV 变母线（LGJ-300）的制约最大传输能力为 120MW。按照持续极限输送容量选择导线截面， π 接点至永寿 110kV 变段线路导线载流量为：

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U_e \cdot \cos \varphi} = 663\text{A}$$

根据以上计算， π 接点至永寿 110kV 变段线路架空导线应选择 300mm^2 截面。根据不同电缆载流量选择电缆截面，电缆截面采用 630mm^2 。

电缆截面 mm^2	载流量 A
630	767
800	874
1000	1010
1200	1080
1400	1184
1600	1249

2000	1354
------	------

7.7 本次新建线路导线截面的选择

本工程拟建设的陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目升压站-三一永寿 5 万千瓦风电项目升压站 110kV 线路，需满足远期 100MW 风电送出需求，按照持续极限输送容量选择导线截面，导线载流量为：

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U_e \cdot \cos \varphi} = 535A$$

根据以上计算，本次设计架空导线选择 300mm² 截面。

根据不同电缆载流量选择电缆截面，本次设计电缆截面采用 630mm²。

电缆截面 mm ²	载流量 A
630	767
800	874
1000	1010
1200	1080
1400	1184
1600	1249
2000	1354

7.8 原则性电气主接线

7.8.1 出线回路数与出线电压

本次风电项目拟建设 100MW 机组，根据项目推荐方案本远期出 1 回至三一永寿 5 万千瓦风电项目升压站。

7.8.2 原则性电气主接线

本次风电项目新建一座 110kV 升压站，升压站新建一台 100MVA 双绕组有载调压变压器，电压比为 115±8×1.25%/37kV。110kV 电气主接线为线变组接线，本远期出线 1 回；35kV 电气主接线推荐采用单母线接线，出线 4 回。

7.9 并列、解列点设置

根据风电场原则性电气主接线的型式，风电场与系统解列点设置在风电场和系统联网 110kV 线路风电场侧出线开关、35kV 出线开关、风机机端开关，并列点设置在风机机端开关。

7.10 三一永寿 5 万千瓦风电项目接入系统方案优化情况

1) 三一永寿 5 万千瓦风电项目-永寿 110kV 变导线截面的优化

原三一永寿 5 万千瓦风电项目-永寿 110kV 变线路，新建 110kV 线路约 18km，其中架空线路 17km 导线截面 300mm²，电缆 1km 导线截面 630mm²。根据本次

推荐方案，三一永寿 5 万千瓦风电项目-永寿 110kV 变线路远期将 π 接入永寿 330kV 变，并且需传输 250MW 风电，因此三一永寿 5 万千瓦风电项目 110kV 升压站至 π 接点段线路（约 12km）架空导线应选择 $2 \times 300\text{mm}^2$ 截面、电缆截面采用 1200mm^2 ， π 接点至永寿 110kV 变段线路（约 6km）远期为永寿 330kV 变至永寿 110kV 变的直联线路架空导线应选择 300mm^2 截面、电缆截面采用 630mm^2 。

2) 主变压器及电气主接线的优化

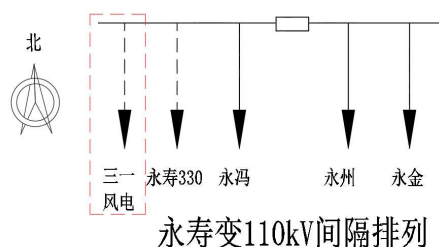
原《三一永寿 5 万千瓦风电项目接入系统方案设计》中三一永寿 5 万千瓦风电项目升压站新建一台 50MVA 双绕组有载调压变压器，电压比为 $115 \pm 8 \times 1.25\% / 37\text{kV}$ 。110kV 电气主接线为单母线接线，本期出线 1 回、远期 2 回。35kV 电气主接线推荐采用单母线接线，出线 3 回。

由于三一永寿 5 万千瓦风电项目规划有 II 期 5 万千瓦风电项目，因此远期总计 10 万千瓦风电。本次推荐三一永寿 5 万千瓦风电项目升压站新建一台 100MVA 双绕组有载调压变压器，电压比为 $115 \pm 8 \times 1.25\% / 37\text{kV}$ 。低压侧配置一组容量为 $-30\text{Mvar} \sim +30\text{Mvar}$ 的动态无功补偿装置（SVG）。

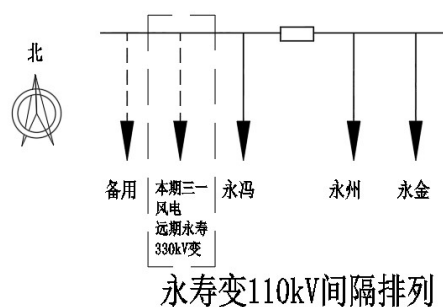
由于本次设计中，三一永寿风电项目升压站 110kV 出线达到 3 回，分别为永寿 110kV 变（远期永寿 330kV 变）、华电永寿常宁镇 10 万千瓦风电、华能永寿 5 万千瓦风电，故本次推荐三一永寿风电项目升压站 110kV 电气主接线为单母线接线，本远期出线 3 回。35kV 电气主接线推荐采用单母线接线，本期出线 3 回，远期 6 回。

3) 永寿 110kV 变 110kV 间隔扩建情况

原《三一永寿 5 万千瓦风电项目接入系统方案设计》中三一永寿 5 万千瓦风电项目在永寿 110kV 变扩建 1 个 110kV 间隔为自东向西第 5 个。



由于对侧变电站发生变化，本次将永寿 110kV 变扩建的 110kV 间隔调整为自东向西第 4 个。



7.11 工程规模及投资估算

7.11.1 工程规模

1) 线路建设规模

华电永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目本次新建 1 回 110kV 电压等级线路接入三一永寿 5 万千瓦风电项目 110kV 升压站，新建架空线路长度 6km 电缆 0.2km。

2) 三一永寿 5 万千瓦风电项目 110kV 升压站扩建规模

本次在三一永寿 5 万千瓦风电项目 110kV 升压站扩建 1 个 110kV 间隔。

7.11.2 系统一次投资估算

- (1) 线路投资：本期新建 110kV 架空线路长度为 6km 电缆 0.2km。
 $6 \times 120 + 0.2 \times 800 = 880$ 万元；
- (2) 变电投资：三一永寿 5 万千瓦风电项目 110kV 升压站扩建 1 个 110kV 升间隔，投资 120 万。
- (3) 系统一次部分投资总计 1000 万元。

8 电气计算

8.1 潮流计算

(1) 潮流计算水平年选为 2026 年和 2030 年。

(2) 计算网络在陕西 330kV 主网上进行，潮流计算时选用午时腰荷方式下按照光伏同时率考虑为 1 风电 0.35，夜间小负荷方式下按照光伏不出力风电同时率考虑为 0.75。

(3) 系统电压控制水平

500 (330kV) 母线，正常运行方式下，最高运行电压不得超过系统额定电压的+10%，最低运行电压不应影响电力系统同步稳定。

网络任一点的运行电压，在任何情况下严禁超过最高运行电压。变电站一次侧的母线的运行电压正常情况下不应低于网络额定电压的 0.95~1 倍，处于网络受端的变电所取低值。

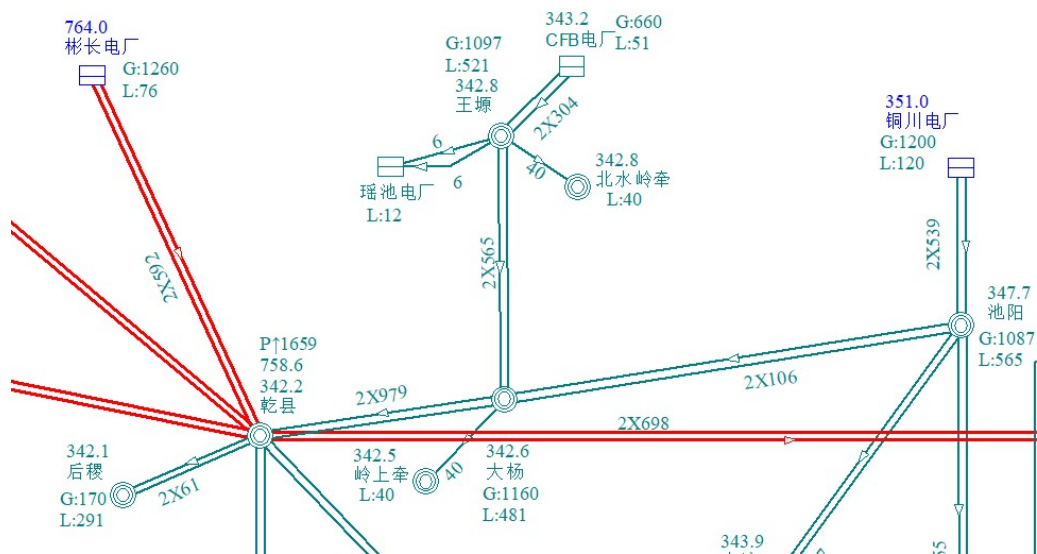
(4) 发电厂的无功调节

发电机的最大无功出力应使其不低于额定功率因数，最小无功出力应控制其功率因数汽轮机不大于 0.95，水轮机可接近 1.0，设计不考虑水轮机进相运行；风电机组功率因数不小于 0.95。

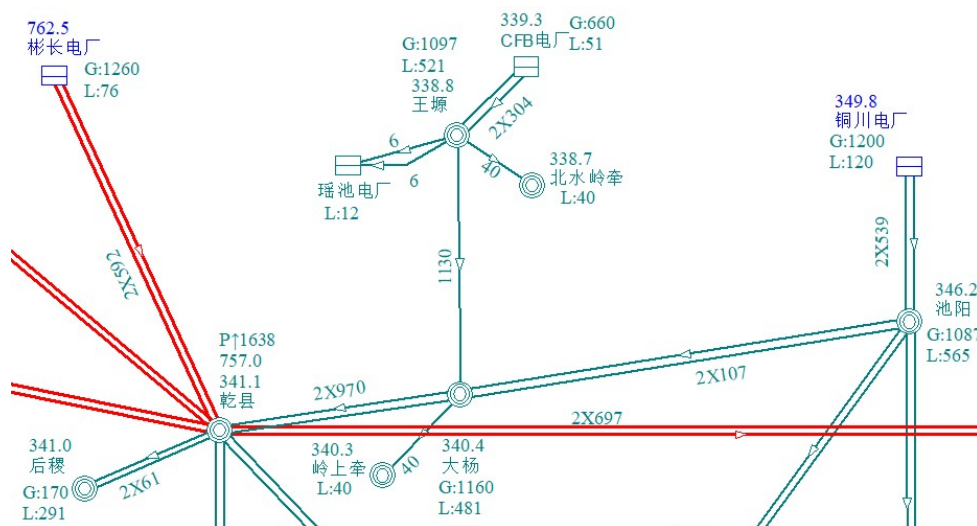
(5) 潮流计算结果

咸阳北部电网，2025 年咸阳北部电网仅有王塬变和彬长 CFB 电厂，与主网仅有大杨变-王塬变双回线连接，在 N-1 情况下受大杨变-王塬变双回线路热稳限制，外送极限为 700MW，需切出力 166MW-430MW。2030 年咸阳北部电网大杨变-永寿变-王塬变-彬长 CFB 电厂-淳化变-池阳变环网结构，受大杨变-永寿变双回线路热稳限制，外送极限为 1400MW。淳化变-礼泉变双回线路 N-1 情况下，电网无过载线路，在 N-2 的情况下需切机 159MW-315MW。

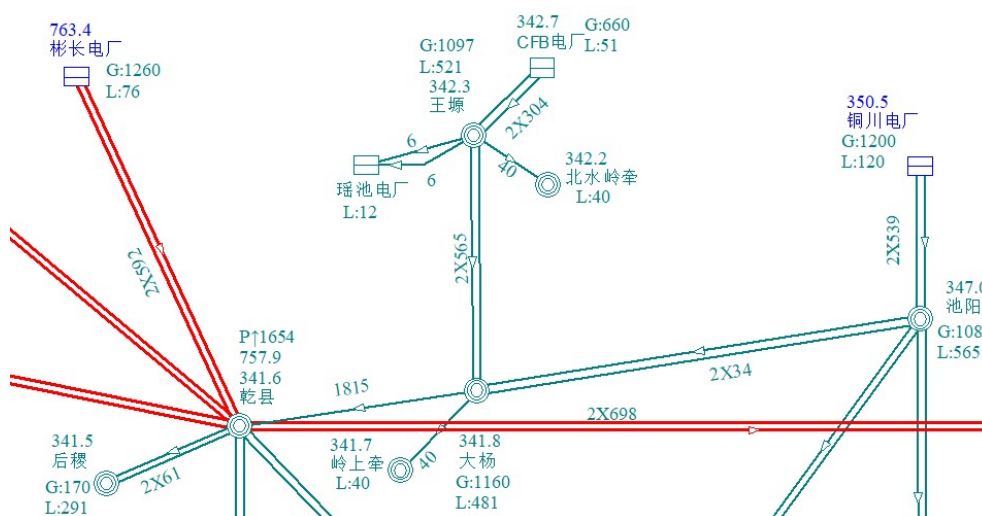
潮流图如下图所示：



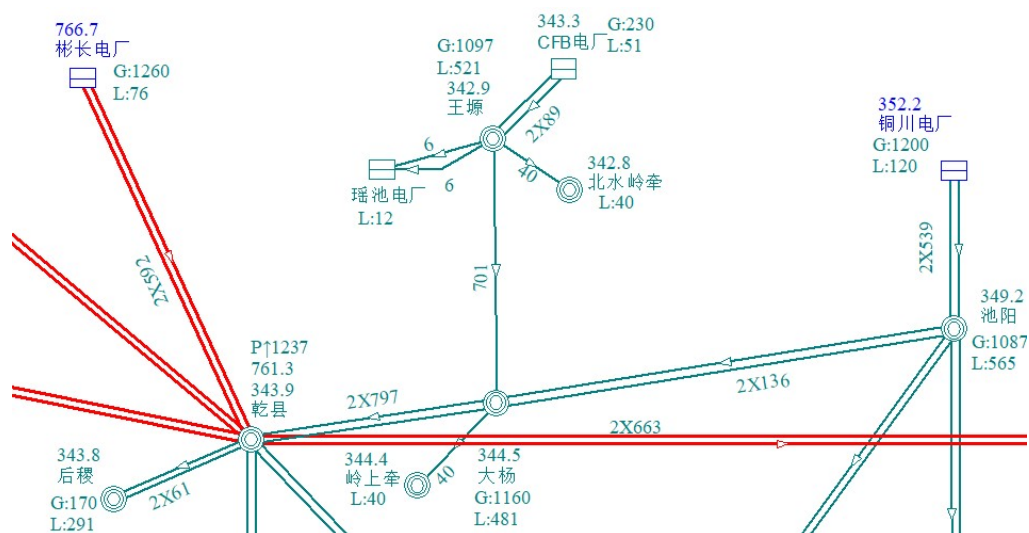
2025 年午间腰荷方式下咸阳北部电网正常方式潮流



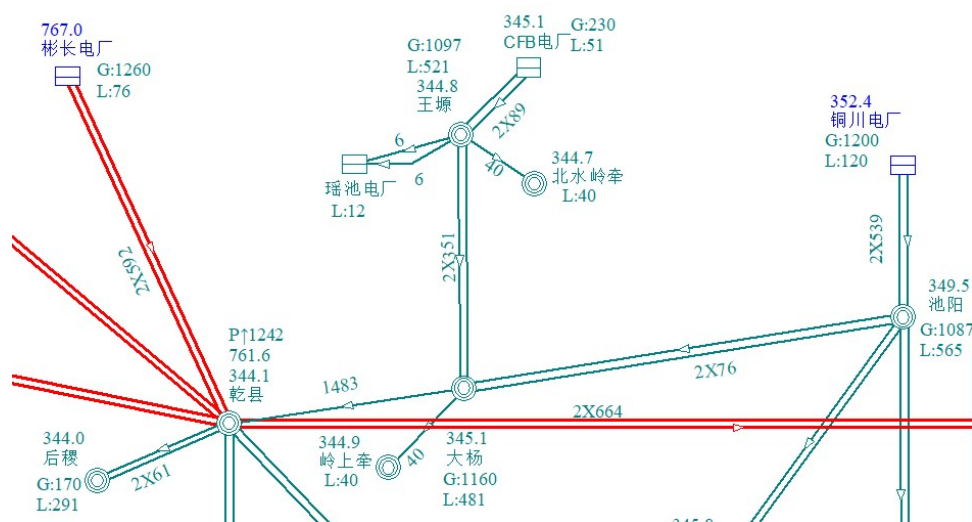
2025 年午间腰荷方式下咸阳北部电网大杨-王塬 N-1 潮流越限 430MW



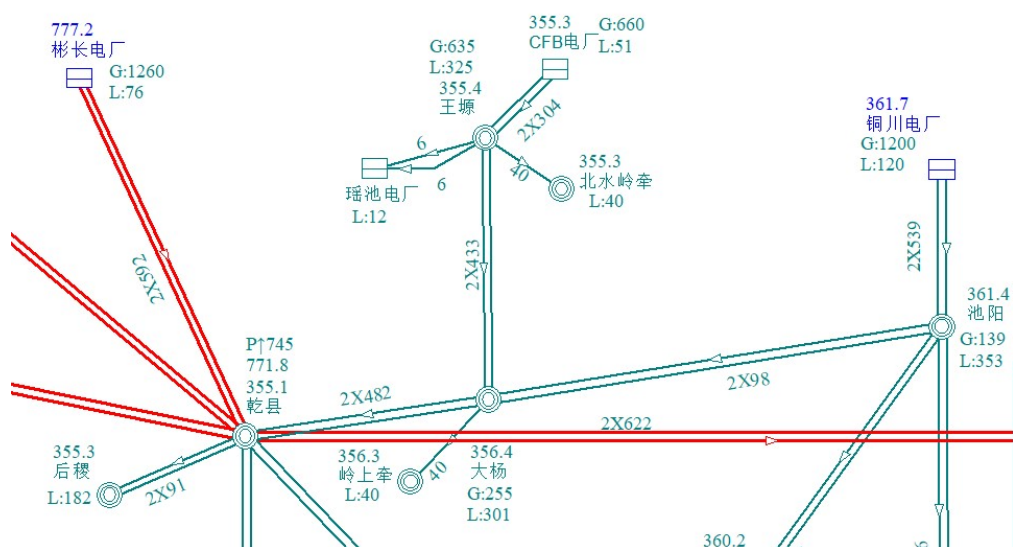
2025 年午间腰荷方式下咸阳北部电网大杨-乾县 N-1 潮流越限 215MW



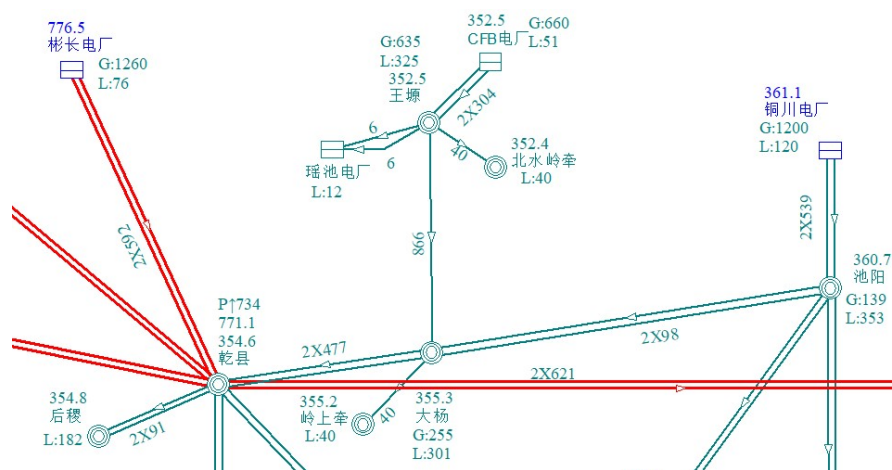
2025 年午间腰荷方式下咸阳北部电网大杨-王塬 N-1 潮流 CFB 电厂切出力 430MW



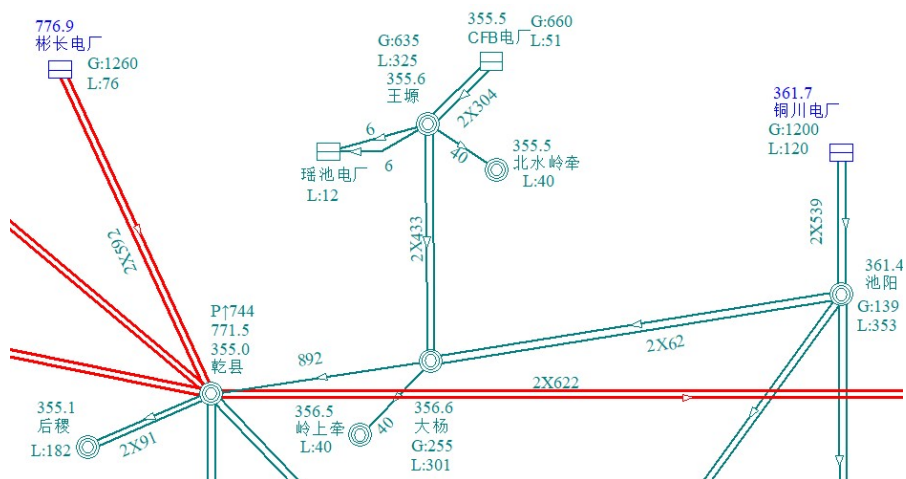
2025 年午间腰荷方式下咸阳北部电网大杨-乾县 N-1 潮流 CFB 电厂切出力 430MW



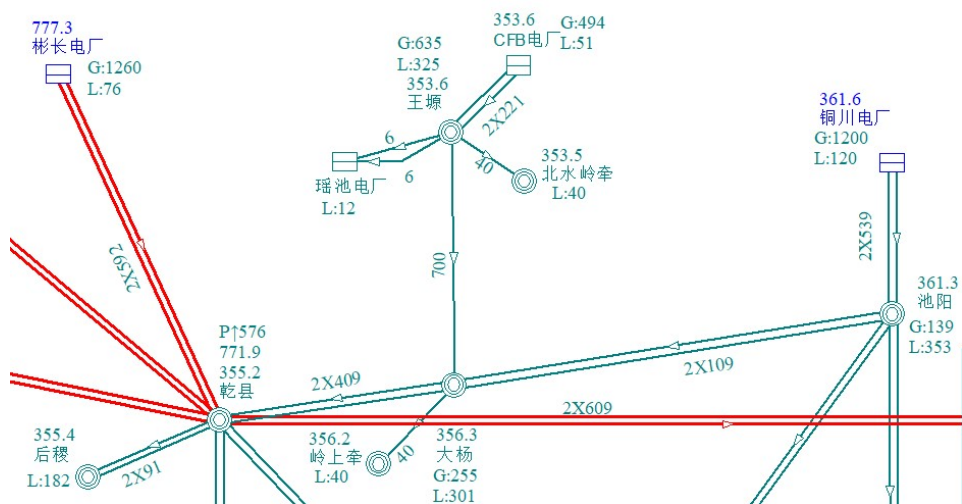
2025 年夜间小负荷方式下咸阳北部电网正常方式潮流



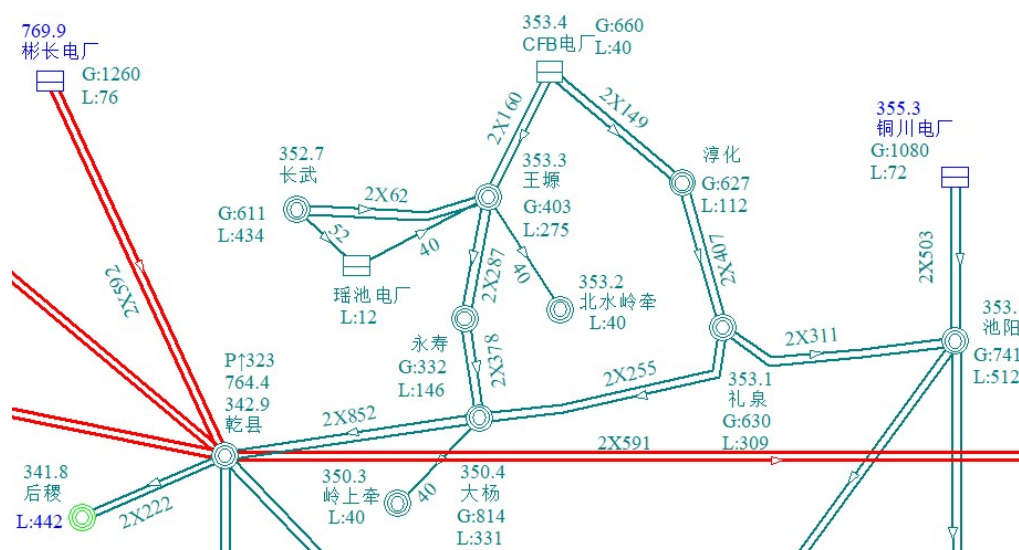
2025 年夜间小负荷方式下咸阳北部电网大杨-王塬 N-1 潮流越限 166MW



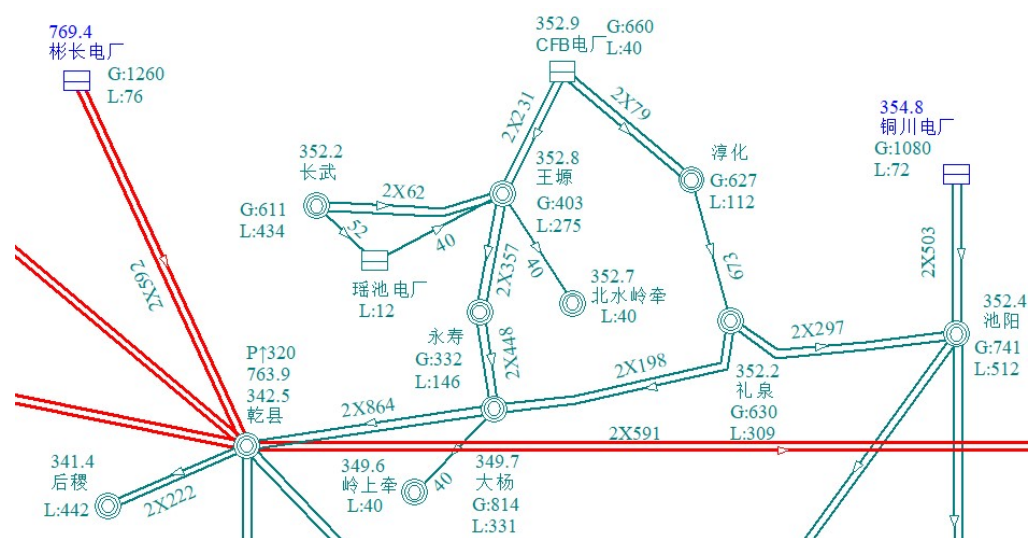
2025 年夜间小负荷方式下咸阳北部电网大杨-乾县 N-1 潮流不越限



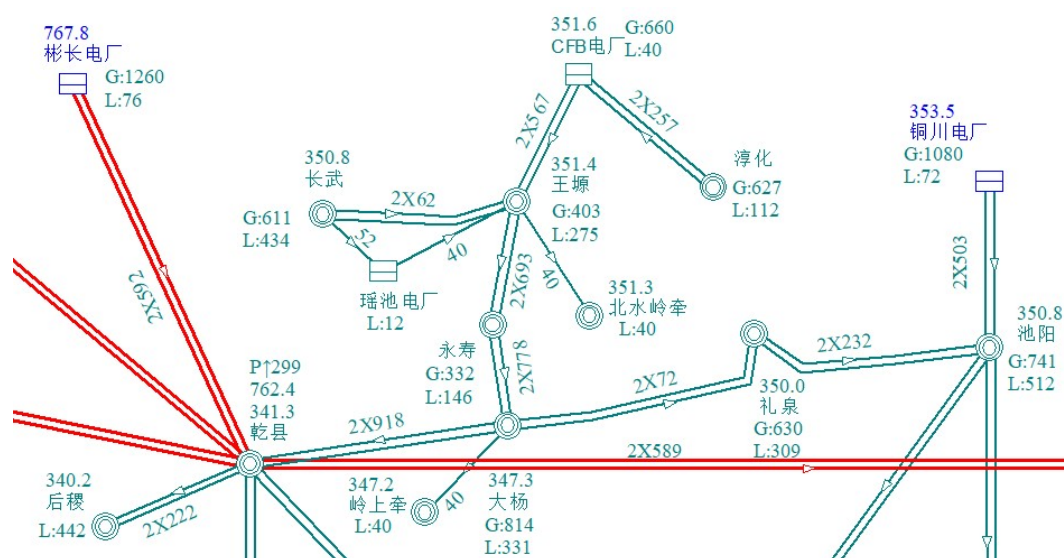
2025 年夜间小负荷方式下咸阳北部电网大杨-王塬 N-1 CFB 电厂出力 166MW



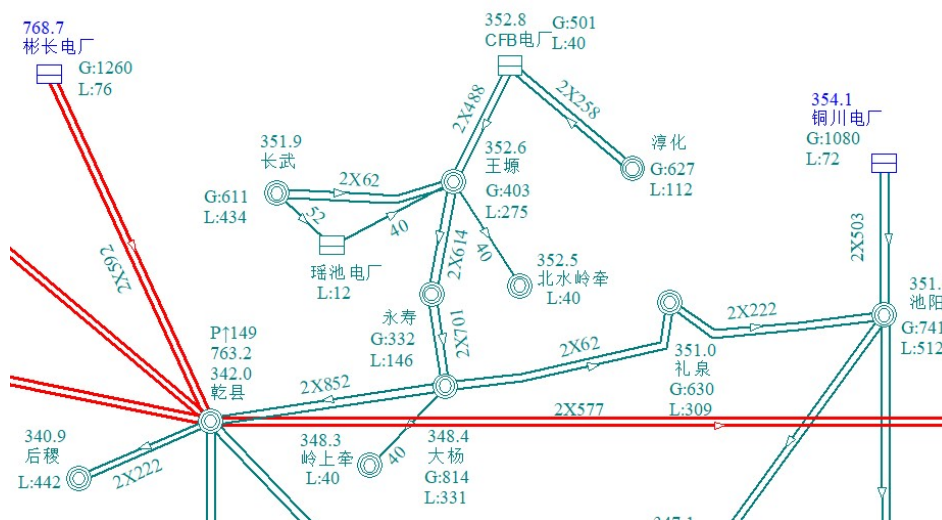
2030 年午间腰荷方式下咸阳北部电网潮流



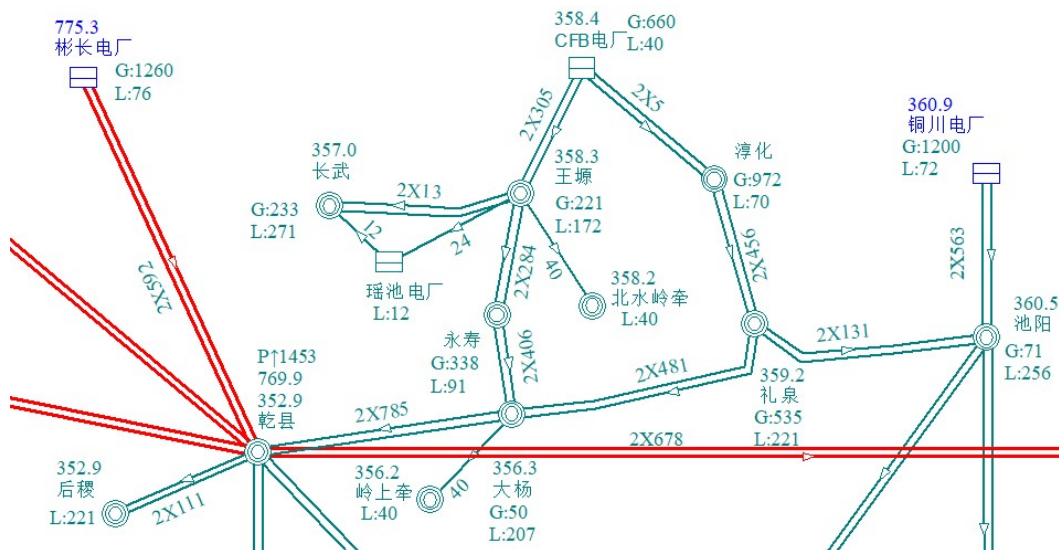
2030 年午间腰荷方式下咸阳北部电网淳化-池阳 N-1 潮流



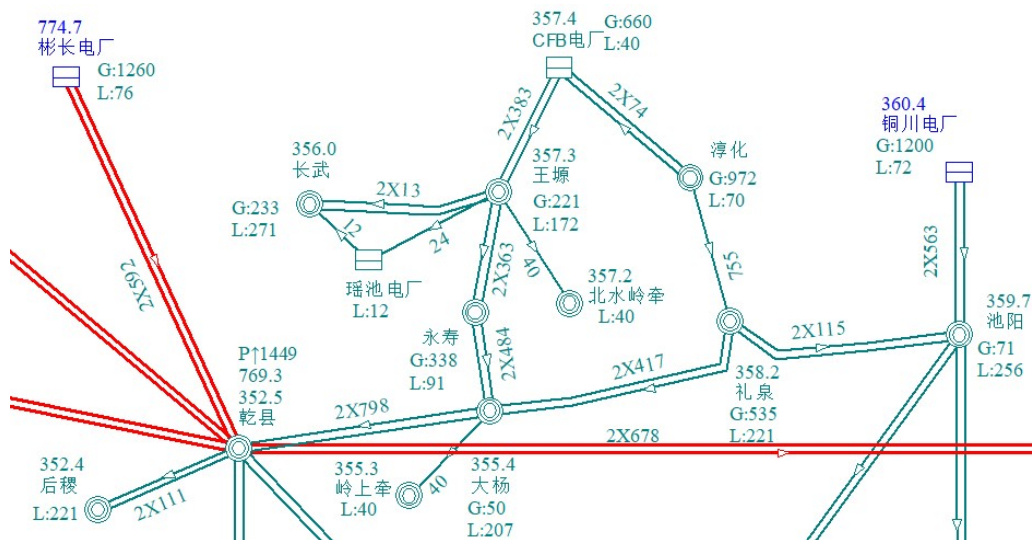
2030 年午间腰荷方式下咸阳北部电网淳化-池阳 N-2 潮流



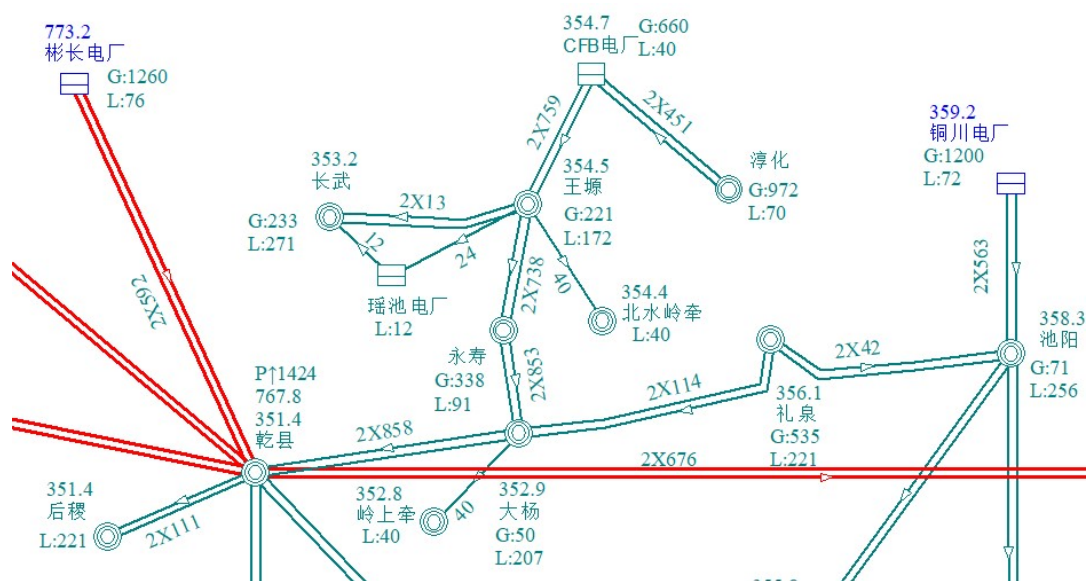
2030 年午间腰荷方式下咸阳北部电网淳化-池阳 N-2 CFB 电厂切出力 159MW



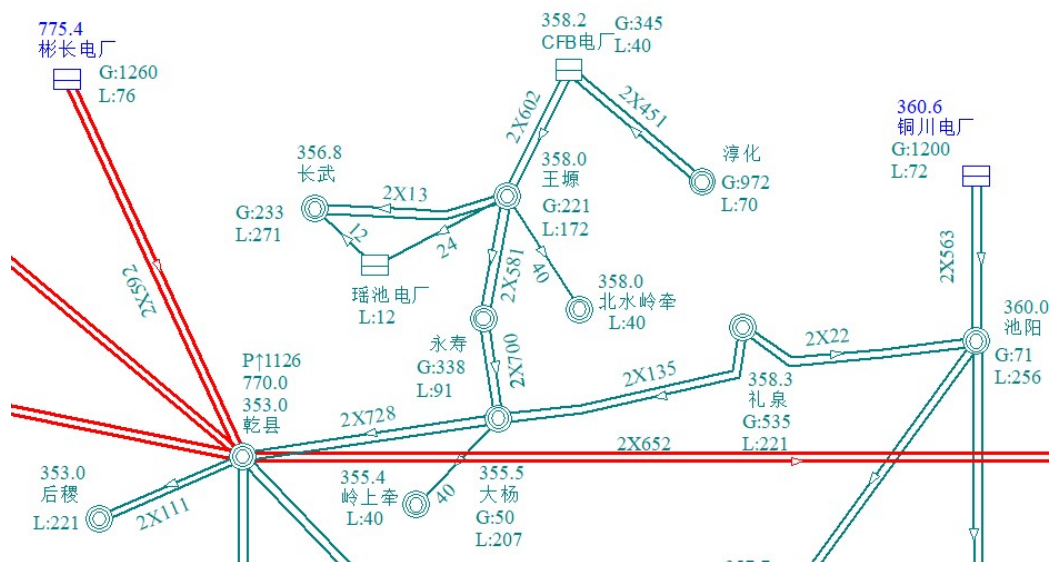
2030 年夜间小负荷方式下咸阳北部电网潮流



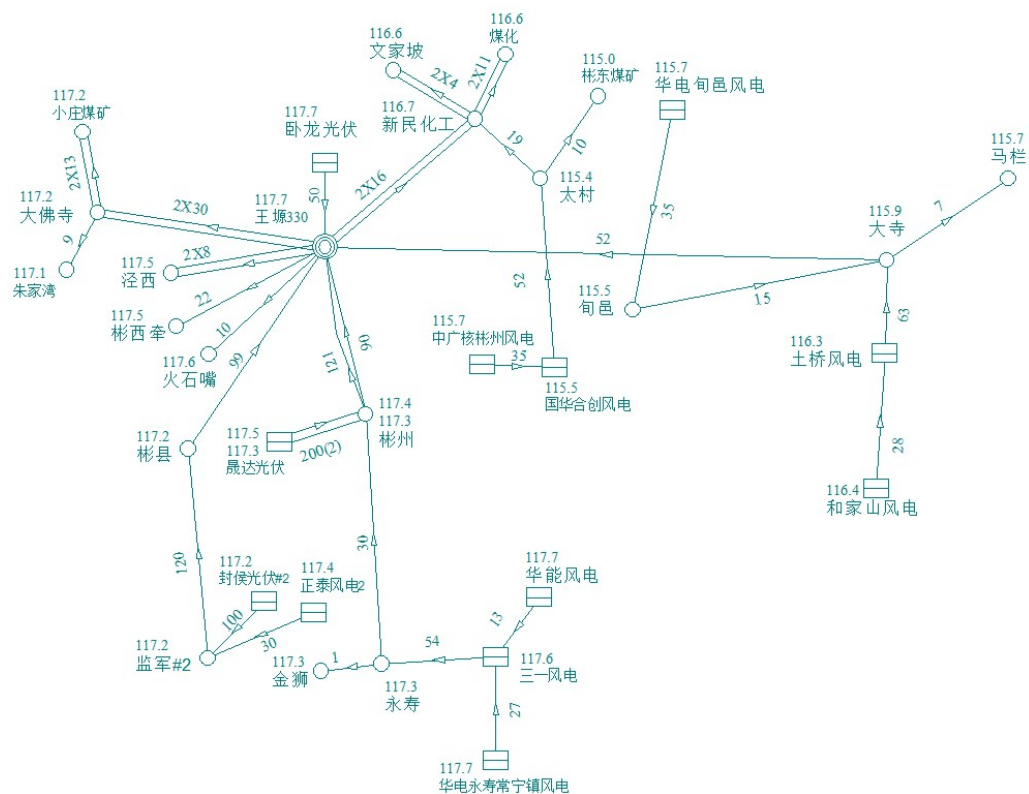
2030 年夜间小负荷方式下咸阳北部电网淳化-池阳 N-1 潮流



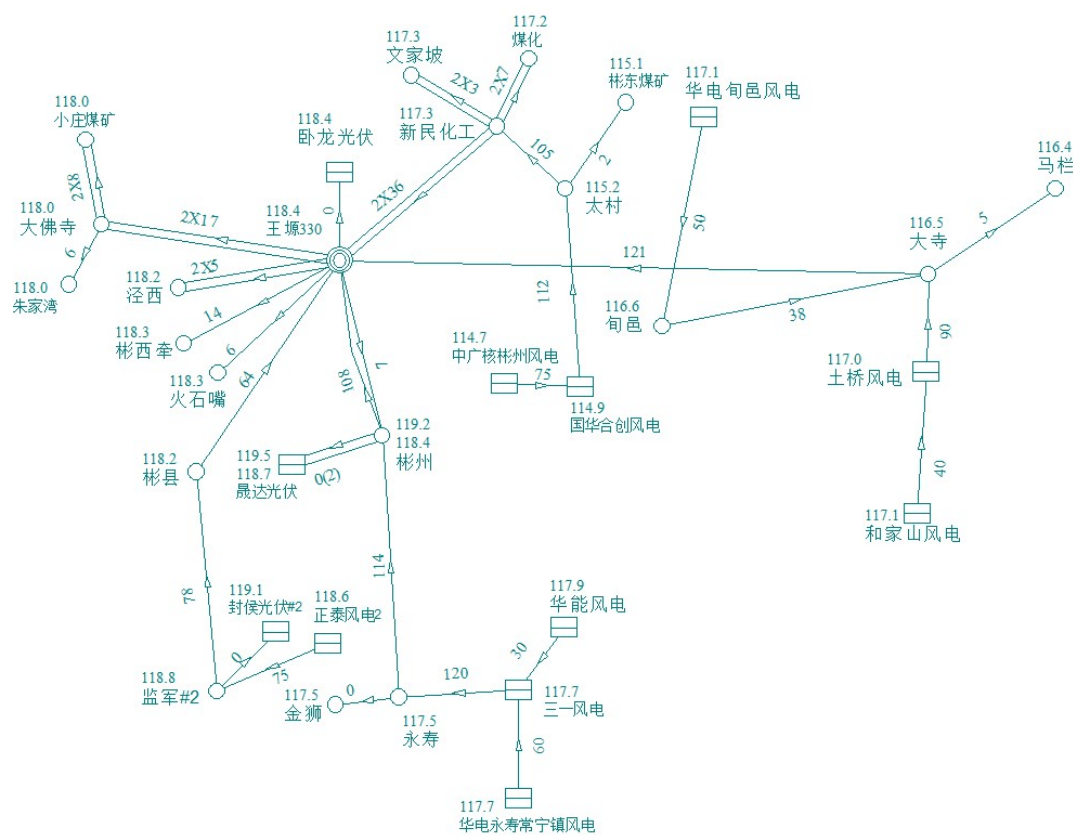
2030 年夜间小负荷方式下咸阳北部电网淳化-池阳 N-2 潮流



2030 年夜间小负荷方式下咸阳北部电网淳化-池阳 N-2 CFB 电厂切出力 315MW



2026 年午间腰荷方式下王塬供电区潮流



2026 年夜间小负荷方式下王塬供电区潮流

8.2 短路电流计算

短路电流计算的主要目的是选择新增断路器的额定断流容量，提出今后发展新型断路器的额定断流容量，以及研究限制系统短路电流水平的措施，系统设计按远景水平年计算短路电流，对选择新增断路器时应按设备投运后 10 年左右的系统发展计算。

短路电流计算按照以下原则进行计算：

(1) 短路电流计算水平年为投运年 2025 年、远景年 2035 年；基准容量：

$S_B=100\text{MVA}$ ；基准电压取平均电压；

(2) 投运年 2025 年王塬 330kV 变按 $3\times 240\text{MVA}$ 考虑、远景年 2035 年永寿 330kV 变按 $3\times 360\text{MVA}$ 考虑。

投运年 2025 年相关母线短路水平

单位：kA

母线名称	三相短路	单相短路
王塬 330kV 变 110kV 母线	29.08	32.58
永寿 110kV 变 110kV 母线	3.50	3.35
三一永寿风电升压站 110kV 母线	2.76	2.77
华电永寿常宁镇风电升压站 110kV 母线	2.57	2.86
华电永寿常宁镇风电升压站 35kV 母线	5.86	—

从计算结果可以看出，2025 年本项目接入系统后，相关厂、站侧的各级短路电流水平不高，对现有设备无影响，对新设备的选型无特殊要求。

投运年 2035 年相关母线短路水平

单位：kA

母线名称	三相短路	单相短路
永寿 330kV 变 110kV 母线	32.36	33.71
三一永寿风电升压站 110kV 母线	19.04	17.66
华电永寿常宁镇风电升压站 110kV 母线	11.57	10.64
华电永寿常宁镇风电升压站 35kV 母线	12.74	—

从计算结果可以看出，2035 年相关厂、站侧的各级短路电流水平不高，对现有设备无影响，对新设备的选型无特殊要求。

8.3 新能源多场站短路比的计算

根据《电力系统安全稳定导则（GB 38755-2019）》要求，送受端系统的直流短路比、多馈入直流短路比以及新能源场站短路比应达到合理的水平。根据《电力系统安全稳定计算规范（GB/T 40581-2021）》相关要求，送、受端系统的新能

源多场站短路比应达到合理的水平。对于新能源多场站接入交流系统情况，新能源发电单元升压变低压侧的多场站短路比应不小于 1.5，且新能源并网点的多场站短路比应不小于 2.0、宜大于 3.0。

新能源多场站短路比按照以下原则进行计算：

- (1) 计算水平年选择 2025 年。
- (2) 供电区内电源装机如 5.5.1 章节所示。

本项目多场站短路比计算结果如下：

母线位置	计算结果
永寿 110kV 侧	2.3
三一永寿风电 110kV 侧	2.23
华电永寿常宁镇光伏 110kV 侧	2.21
华电永寿常宁镇光伏低压侧	2.22

从计算结果看，本项目新能源发电单元升压变低压侧的多场站短路比和新能源并网点的多场站短路比均满足要求。

8.4 无功补偿计算

根据 GB/T 19963-2011《风电场接入电力系统技术规定》，风电场的无功配置原则如下：

(1) 风电场的无功容量应按照分（电压）层和分（电）区基本平衡的原则进行配置，并满足检修备用要求。

(2) 对于直接接入公共电网的风电场，其配置的容性无功容量能够补偿风电场满发时场内汇集线路、主变压器的感性无功及风电场送出线路的一半感性无功之和，其配置的感性无功容量能够补偿风电场自身的容性充电无功功率及风电场送出线路的一半充电无功功率。

(3) 对于通过 220kV（或 330kV）风电汇集系统升压至 500kV（或 750kV）电压等级接入公共电网的风电场群中的风电场，其配置的容性无功容量能够补偿风电场满发时场内汇集线路、主变压器的感性无功及风电场送出线路的全部感性无功之和，其配置的感性无功容量能够补偿风电场自身的容性充电无功功率及风电场送出线路的全部充电无功功率。

根据上述原则，本工程属于直接接入公共电网的风电场，配置的容性无功容量能够补偿风电场满发时场内汇集线路、主变压器的感性无功及风电场送出线路的一半感性无功之和。

经计算无功损耗如下：

序号	名称	无功损耗（Mvar）	备注
1	35kV 汇集线路无功损耗	8.2	
2	升压变无功损耗	11.4	
3	35kV 箱变无功损耗	8.6	
4	110kV 送出线路的一半无功损耗	0.7	
合计		28.3	

根据上述计算，本项目共应配置不低于 28.9Mvar 的无功补偿装置，建议本工程于新建 110kV 升压站中主变低压侧配置一组容量为-30Mvar~+30Mvar 的动态无功补偿装置（SVG）。

9 风电场并网相关技术要求

9.1 风电场电能质量要求

风电场向电网输送的电能质量，在谐波、电压偏差、电压波动和闪变、电压不平衡度等方面应满足如下要求：

GB/T 12325-2008 《电能质量 供电电压偏差》

GB/T 12326-2008 《电能质量 电压波动和闪变》

GBT 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》

GBT 15543-2008 《电能质量 三相电压不平衡》

GBT 15945-2008 《电能质量 电力系统频率偏差》

Q/GDW 12131-2021 《干扰源用户接入电网电能质量评估技术规范》

Q/GDW 10651-2015 《电能质量评估技术导则》

Q/GDW 11938-2018 《电能质量 谐波限值与评价》

风电场应配置电能质量实时监测设备，当风电场电能质量指标不满足要求时，风电场应安装电能质量治理设备。

9.1.1 谐波

风场所接入的公共连接点的谐波注入电流应满足Q/GDW 11938-2018《电能质量谐波限值与评价》的要求，其中风电场向电网注入的谐波电流允许值按照风电场装机容量与公共连接点上具有谐波源的发/供电设备总容量之比进行分配。

风电场接入后，所接入公共连接点的间谐波应满足Q/GDW 11938-2018《电能质量谐波限值与评价》的要求。

公用电网谐波电压、谐波电流限值如下所示：

公用电网谐波电压限值

电网标称电压（kV）	电压总谐波畸变率（%）	各次谐波电压含有率（%）	
		奇次	偶次
0.38	5	4	2
6	4	3.2	1.6
10			
35	3	2.4	1.2
66			
110	2	1.6	0.8

9.1.2 电压波动和闪变

风场所接入的公共连接点的电压波动和闪变应满足GB/T 12326-2008《电

能质量 电压波动和闪变》的要求，其中风电场引起的闪变值按照风电场装机容量与公共连接点上的干扰源总容量之比进行分配。公共连接点电压波动限值见下表：

公共连接点电压波动限值

r/(次/h)	d/%	
	LV、MV	HV
$r \leq 1$	4	3
$1 < r \leq 10$	3	2.5
$10 < r \leq 100$	2	1.5
$100 < r \leq 1000$	1.25	1

根据现有风电的实际运行情况，电压波动绝大多数在 $1 < r \leq 10$ 次/h，因此35kV母线电压波动限值为3%，110kV母线电压波动限值为2.5%。

电力系统公共连接点，在系统正常运行的较小方式下，以一周（168h）为测量周期，所有长时间闪变值 P_{lt} 都应满足下表中闪变限值的要求。

闪变限值

P_{lt}	
$\leq 110\text{kV}$	$> 110\text{kV}$
1	0.8

9.2 有功功率的要求

风电场应具备参与电力系统调频、调峰和备用的能力。风电场应配置有功功率控制系统，具备有功功率调节能力，能根据电网调度部门指令控制其有功功率输出。为了实现对风电场有功功率的控制，风电场需配置有功功率控制系统，接受并自动执行调度部门远方发送的有功功率控制信号，确保风电场最大输出功率值及功率变化率不超过电网调度部门的给定值。

风电场最大功率变化推荐值

风电场装机容量（MW）	10min 最大变化量（MW）	1min 最大变化量（MW）
< 30	10	3
30-150	装机容量/3	装机容量/10
> 150	50	15

9.3 风电场功率预测

风电场应配置风电功率预测系统，系统具有0~240h风电功率预测、0~72h短期风电功率预测以及15min~4h超短期风电功率预测功能，预测时间分辨率应不低于15min。

9.4 电压无功调节

风电场应配置无功电压控制系统，具备无功功率调节及电压控制能力。根据电力系统调度机构指令，风电场自动调节其发出（或吸收）的无功功率，实现对风电场并网点电压的控制，其调节速度和控制精度应能满足电力系统电压调节的要求。

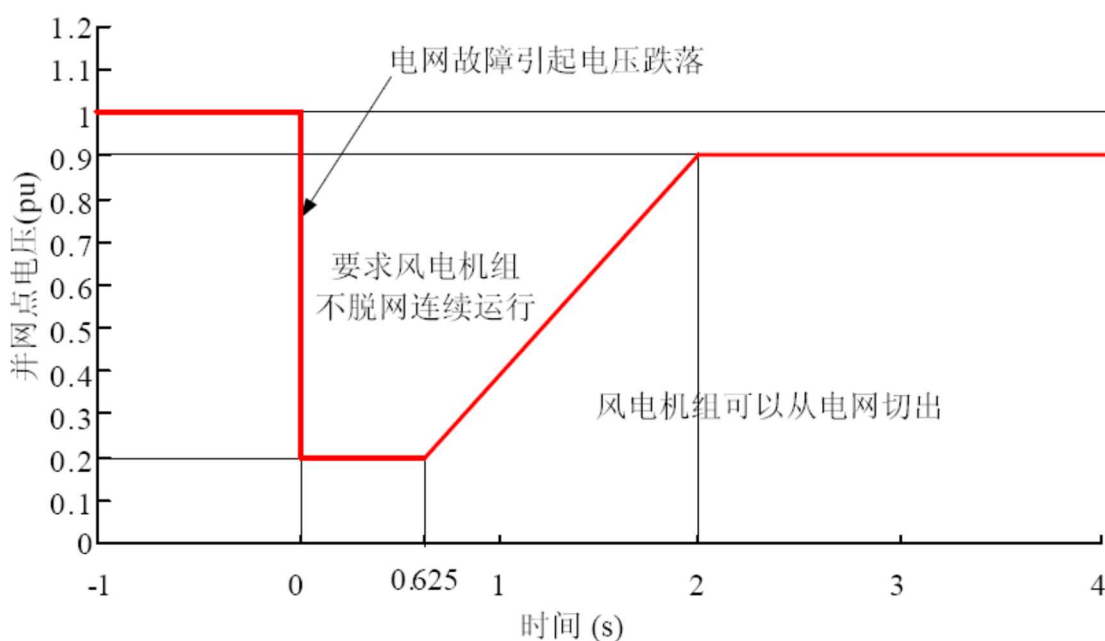
当公共电网电压处于正常范围内时，对于接入220（330）kV及以下电压等级公共电网的风电场，风电场应当能够控制并网点电压在标称电压的97%~107%范围内；对于通过220（330）kV风电汇集系统升压至500（750）kV电压等级接入公共电网的风电场群中的风电场，风电场应当能够控制并网点电压在标称电压的100%~110%范围内。

9.5 电压穿越能力

9.5.1 低电压穿越

风电场内的风电机组在并网点电压跌至20%标称电压时，应保证不脱网连续运行625ms；风电场并网点电压在发生跌落后2s内能够恢复到额定电压的90%时，风电场内的风电机组能够保证不脱网连续运行。

风电场并网点电压在图中电压轮廓线及以上的区域时，场内风电机组必须保证不间断并网运行；并网点电压在图中电压轮廓线以下时，场内风电机组允许从电网切出。



风电场低电压穿越能力示意图

对故障期间没有切出电网的风电场，其有功功率在故障切除后快速恢复，以至少10%额定功率/秒的功率变化恢复至故障前的值。

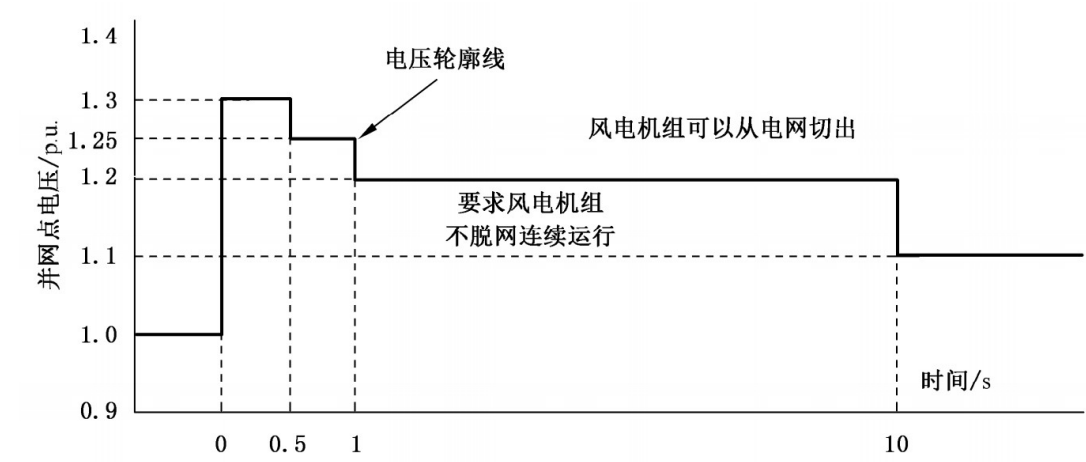
9.5.2 高电压穿越

风电场高电压穿越的具体要求如下表所示：

风电场高电压穿越运行时间要求

并网点工频电压值（p.u.）	运行时间
0.9~1.1	长期
1.1~1.2	10s
1.2~1.25	1s
1.25~1.30	0.5s

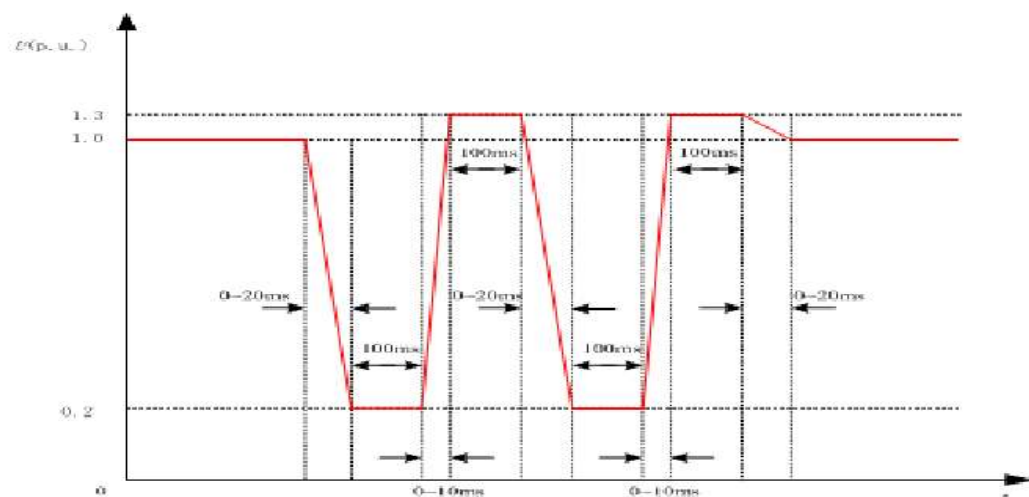
风电场高电压穿越期间，应具备有功功率连续调节能力。



风电场高电压穿越运行示意图

9.5.3 高低压连续穿越

新能源电站并网电压沿如图曲线变化时，新能源电站应不脱网。



新能源场站高低压连续穿越能力示意图

风电场应能够至少承受连续两次风电场低-高电压穿越。

对需要风电场实现低-高电压穿越要求的地区，低压阶段时间、过渡阶段时间、高压阶段时间以及两次连续穿越时间间隔等，应根据电力系统实际需要专题研究确定。

9.6 风电场运行适应性

9.6.1 电压范围

当风电场并网点电压在标称电压的90%~110%之间时，风电机组应能正常运行；当风电场并网点电压低于标称电压的90%或超过标称电压的110%时，风电场应能满足高低电压穿越要求。

当风电场并网点的闪变值满足GB/T 12326-2008《电能质量 电压波动和闪变》、谐波值满足Q/GDW 11938-2018《电能质量 谐波限值与评价》、三相电压不平衡度满足GBT 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》的规定时，风电场内的风电机组应能正常运行。

9.6.2 频率范围

根据《国网陕西省电力公司关于系统外部工程启动并网的服务指南》要求，风电机组及SVG应能在 $48\text{Hz} \leq f \leq 51.5\text{Hz}$ 区间长期运行。目前光伏、风电等新能源机组涉网性能标准偏低，其频率耐受能力与常规火电机组相比较差，故障期间容易因电压或频率异常而大规模脱网，引发连锁故障，该问题随着新能源的大规模集中投产日益突出。

新能源机组若不进行频率耐受能力升级将无法应对系统的暂态频率升高问

题，提高光伏、风电等新能源机组的频率耐受能力，更有利于电网安全稳定运行和新能源消纳。本工程风电机组具备应51.5Hz的频率耐受能力，以适应新能源并网技术要求的不断发展。

9.7 风电场接入电网测试

风电场应向电力系统调度机构提供风电场接入电力系统测试与评价报告，当风电场改（扩）建后，应重新提交测试与评价报告。

风电场在申请接入电力系统测试前需向电力系统调度机构提供风电机组及风电场的模型、参数和控制系统特性等资料。

风电场应在全部机组并网调试运行后6个月内向电力系统调度机构提供有关风电场运行特性的测试和评价报告。

测试和评价内容如下：

- 1) 风电场电能质量测试；
- 2) 风电场有功功率控制能力测试；
- 3) 风电场无功/电压控制能力测试；
- 4) 风电场无功补偿装置并网性能测试；
- 5) 风电场惯量响应和一次调频测试/评价；
- 6) 风电场电气仿真模型评价；
- 7) 风电场故障穿越能力仿真评价；
- 5) 风电场电压、频率适应能力评价；
- 6) 调度部门要求的其它并网调试项目。

9.8 快速频率响应要求

快速频率响应功能应满足DL/T 1870-2018《电力系统网源协调技术规范标准》的要求。

（1）风电场、光伏电站应具备一次调频功能，并网运行时一次调频功能始终投入并确保正常运行。

（2）新能源（风电场、光伏电站）通过保留有功备用或配置储能设备，并利用相应的有功控制系统或加装独立控制装置来实现一次调频功能，电网高频扰动情况下，有功功率降至额定出力10%时可不再向下调节。

（3）自频率越过新能源场站调频死区开始到发电出力可靠的向调频方向开

始变化所需的时间，要求风电不大于3s，光伏不大于2s。

9.9 新能源涉网性能补充技术要求

(1) 需具备快速频率响应功能，该功能可以由独立装置实现，亦可和AGC采用一体化装置实现；

(2) 新能源投运前需提供风机/逆变器和SVG的耐压耐频能力型式试验报告。

新能源场站设备耐高压性能指标

并网点工频电压 (p.u.)	风电机组和 SVG 最小持续运行时间	光伏逆变器和 SVG 最小持续运行时间
0.9-1.1	长期	长期
1.1-1.2	10S	10S
1.2-1.25	1S	0.5S
1.25-1.30	0.5S	0.5S

新能源场站设备耐高频性能指标

频率 (Hz)	光伏逆变器和 SVG 最小持续运行时间
$48.5\text{Hz} \leq f \leq 50.5\text{Hz}$	长期
$50.5\text{Hz} < f \leq 51.0\text{Hz}$	3min
$51.0\text{Hz} < f \leq 51.5\text{Hz}$	30S
另：风电机组及 SVG 应能在 $48\text{Hz} \leq f \leq 51.5$ 区间长期运行。	

(3) 场站并网后6个月内提交快频测试报告。

10 系统继电保护及安全自动装置

10.1 一次系统概况

(1) 接入系统方案

结合系统一次接入方案，华电永寿常宁 100MW 风电项目以 1 回 110kV 线路接入三一永寿 50MW 风电升压站，三一永寿风电升压站扩建 1 个 110kV 间隔。

(2) 升压站电气主接线

本工程建设一座 110kV 升压站，升压站主变容量 100MVA，采用三相双绕组有载调压变压器，110kV 电气主接线采用线变组接线，本、远期出线 1 回，35kV 电气主接线采用单母线单元接线，出线 4 回。

10.2 系统继电保护和安全自动装置现状及存在问题

三一永寿 50MW 风电项目为规划新能源项目，已批复一回 110kV 线路接入永寿 110kV 变。风电升压站本体应配有一套完整的系统继电保护和安全自动装置，满足本项目接入需求。

10.3 系统继电保护及安全自动装置配置方案

10.3.1 系统继电保护及安全自动装置配置原则

本工程继电保护配置原则按照“继电保护和安全自动装置技术规程”及“国家电网公司输变电工程典型设计二次系统部分”的有关规定进行。配置原则如下：

(1) 每回 110kV 线路两侧配置一套线路保护装置；每回 35kV 集电线路升压站侧配置 1 套线路保护装置。

(2) 针对 110kV 变电站而言，110kV 双母线应配置一套母线保护，110kV 单母线可配置一套母线保护；35kV 单母线可配置一套母线保护。

(3) 110kV 母联（分段）保护

母联（分段）按断路器配置一套完整、独立的母联（分段）充电保护装置和三相操作箱；充电保护应具有两段相间过电流和一段零序过电流。

(4) 自动重合闸装置

3kV 及以上的架空线路和电缆与架空混合线路，应装设自动重合闸装置。

(5) 对于重要的 110kV 变电站，线路、母联（分段）及主变压器可配置一套故障录波装置。

(6) 系统安全自动装置

是否配置安全自动装置应根据接入后的系统稳定计算确定，若需配置，应遵循如下原则：

涉及 330kV 及以上电压等级稳控问题，稳控装置按双重化原则配置；涉及 330kV 主变及 330kV 及以下电压等级稳控问题，稳控装置按单套原则配置。

要求快速跳闸的安全稳定控制装置应采用点对点直接跳闸方式。

（7）保护及故障信息管理子站系统

保护及故障信息管理子站系统宜纳入变电站自动化系统统一设计，也可独立配置。独立配置的保护及故障信息管理子站应支持 DL/T 860，通过防火墙接入站控层网络收集各保护装置的信息，并通过调度数据网接入调度保护信息管理系统。

10.3.2 系统继电保护及安全自动装置配置方案

（1）110kV 线路保护、35kV 线路保护

华电永寿常宁 100MW 风电项目以 1 回 110kV 线路接入三一永寿风电升压站，永寿常宁风电升压站~三一永寿风电升压站 110kV 两侧各配置 1 套 110kV 全线速动保护，采用电流差动保护作为主保护，含有完整的多段式相间距离、接地距离、反时限零序电流等完整后备保护功能，线路两侧装置的型号、版本应保持一致，新增装置满足国网“九统一”要求。

保护通道：永寿常宁风电升压站~三一永寿风电升压站 110kV 线路保护通道采用专用光纤通道。

本期每回 35kV 线路配置 1 套 35kV 三段式相间电流保护，包含三段式电流保护、过负荷保护、零序电流保护等完整后备保护功能。35kV 线路保护装置采用保护、测控多合一装置，就地安装在 35kV 开关柜内。

（2）110kV 线路重合闸

永寿常宁风电升压站~三一永寿风电升压站 110kV 线路重合闸应满足检无压、侧检同期的重合闸方式，永寿常宁风电升压站 110kV 电气主接线采用线变组接线，配置 3 台 110kV 线路单相电压互感器，三一永寿风电升压站侧配置 1 台 110kV 线路单相电压互感器。

（3）母线保护

华电永寿常宁风电升压站 110kV 电气主接线采用线变组接线，无需配置 110kV 母线保护装置；35kV 电气主接线采用单母线单元接线，配置 1 套 35kV 母

线保护装置。

三一永寿风电升压站 110kV 电气主接线采用单母线分段接线，本体配有 110kV 母线保护，本次利用已有即可。

（4）故障录波装置

为了正确记录保护装置动作行为和分析系统故障，华电永寿常宁风电升压站本期配置 1 套故障录波装置，以满足主变及 35kV 线路的故障录波需求，装置要求具有模拟量录波、开关量录波、故障测距、远传等功能，接入的模拟量为 96 路，开关量为 128 路。

三一永寿风电升压站本体配有 110kV 故障录波装置，本次利用已有即可。

（5）安全自动装置

电力系统的安全运行，除与一次系统的网架结构，继电保护的快速，正确动作有关外，还应装设安全自动装置，以防止系统稳定破坏或事故扩大，造成大面积停电或对重要用户的供电长时间中断。

根据《电力系统安全稳定控制技术导则》的要求，华电永寿常宁风电升压站配置 1 套独立的微机解列装置，当系统频率或电压出现异常情况时，将机组解列，列装置动作出口为 110kV 线路侧开关。

考虑到王塬主变已不满足 N-1 安全校核，在我院完成的《三一永寿 5 万千瓦风电项目接入系统设计》和《大唐长武 150MW 光伏项目接入系统设计》中，分别在王塬变配置了 1 套稳控装置，执行主变上送过载切机策略。本项目并网后将加重王塬 330kV 主变 N-1 上送过载问题，故考虑将本项目纳入切机范围。根据《三一永寿 5 万千瓦风电项目接入系统设计》，三一永寿风电升压站本体预留了 1 套稳控执行站，本项目并网后考虑在三一永寿风电升压站新增 1 套稳控执行站，最终在三一永寿风电升压站形成双重化的 2 套稳控执行站，当接收到王塬稳控主站发来的切机命令时，根据优先级顺序，切除三一永寿风电虚拟机组及本项目 110kV 并网线，王塬变已有稳控装置配合改造。（注：王塬主变上网过载切机稳控系统应根据调度部门要求开展实施，实施时统筹考虑供电区内新能源执行站，各场站均应参与稳控联调，联调费用不包含在本工程中，本工程仅计列装置费用。）

针对彬州~王塬双回 110kV 线路而言，正常运行方式下两回线路分列运行、彬州 110kV 母联开关断开。本项目并网后即使考虑两回 110kV 线路并列，110kV

线路任一回 N-1 故障后，另一回线路过载问题通过切除晟达光伏即可消除，无需将本项目及三一永寿风电项目纳入 110kV 线路过载切机策略。

为适应远期电网发展，本项目预留 2 套稳控执行站，该装置根据调度部门要求开展实施。

（6）保护及故障信息管理子站

故障发生后，为方便快捷了解故障性质和保护动作行为，本期在华电永寿常宁风电升压站配置 1 套保护及故障信息管理子站，负责本站继电保护装置、故障录波装置等信息的采集与处理，在电网故障或本子站系统异常时自动向主站上传相关信息。保信子站应具备同时接入省、地两级调控机构主站系统的功能。省级主站设在陕西省调度中心，完成对各子站系统的数据采集与处理功能，同时还承担与各地调、上级调度部门故障信息管理分析系统的计算机通信。

三一永寿风电升压站本体配有 1 套独立的保信子站装置，本期考虑对其进行扩容，接入新增保护装置信息。

（7）次同步谐波监测装置

根据西北调[2015]34 号文“国家电网公司西北分调关于进一步加强西北电网次同步谐波振荡监测的通知”，华电永寿常宁风电项目应实现次同步谐波监测功能，本期预留 1 套次同步谐波监测装置。

10.3.3 系统继电保护及安全自动装置对通信通道的要求

保护通道：永寿常宁风电升压站~三一永寿风电升压站 110kV 线路保护通道采用专用光纤通道。

10.3.4 系统继电保护及安全自动装置设备配置

本工程系统继电保护总投资 205 万元（计及预留费用 295 万元），其中站内投资 195 万元（计及预留费用 285 万元），站外投资 10 万元。系统继电保护及安全自动装置设备清单详见下表。

华电永寿常宁风电项目继电保护及安全自动装置设备汇总表

单位：万元

序号	设备名称	单位	数量	单价	合计
1	110kV 分相电流差动保护柜	面	1	15	15
2	110kV 电压互感器	套	3	5	15
3	35kV 母线保护柜	面	1	10	10
4	35kV 线路保护装置	套	4	10	40

序号	设备名称	单位	数量	单价	合计
5	故障录波柜	面	1	15	15
6	微机解列柜	面	1	15	15
7	保护及故障信息管理子站	面	1	30	30
8	次同步谐波监测装置（预留）	套	1	30	30
	合计（不计预留费用）				140
	合计（计及预留费用）				170

三一永寿风电升压站继电保护及安全自动装置设备汇总表

单位：万元

序号	设备名称	单位	数量	单价	合计
1	110kV 分相电流差动保护柜	面	1	15	15
2	110kV 电压互感器	套	1	5	5
3	保信子站扩容	套	1	5	5
	合计				25

稳控专项设备汇总表

单位：万元

序号	设备名称	单位	数量	单价	合计
1	王塬变稳控装置改造	面	2	5	10
2	三一永寿风电侧安全稳定控制执行站	面	1	30	30
3	华电永寿常宁风电侧安全稳定控制执行站（预留）	面	2	30	60
	合计（不计预留费用）				40
	合计（计及预留费用）				100

10.4 系统继电保护及安全自动装置结论

（1）永寿常宁风电升压站~三一永寿风电升压站 110kV 线路两侧各配置 1 套 110kV 全线速动保护，采用电流差动保护作为主保护，含有完整的后备保护功能，保护通道采用专用光纤通道；每回 35kV 集电线路均配置 1 套 35kV 三段式相间电流保护，包含完整后备保护功能。

（2）永寿常宁风电升压站~三一永寿风电升压站 110kV 线路重合闸应满足检无压、检同期的重合闸方式。

（3）永寿常宁风电升压站配置 1 套 35kV 母线保护装置、1 套故障录波装置、1 套微机解列装置、1 套保护及故障信息管理子站，预留 1 套次同步谐波监测装置。三一永寿风电升压站本期计列保信子站扩容费用。

（4）本项目并网后考虑将其纳入王塬主变过载切机稳控策略，故考虑将王塬变已有稳控装置进行改造，三一永寿风电项目新增 1 套稳控执行站，本项目按双套原则预留 2 套稳控执行站。

（5）本工程系统继电保护总投资 205 万元（计及预留费用 295 万元），其中站内投资 195 万元（计及预留费用 285 万元），站外投资 10 万元。

11 系统调度自动化

11.1 调度自动化现状

- (1) DL/T 5003-2017《电力系统调度自动化设计规程》
- (2) DL/T 448-2016《电能计量装置技术管理规程》
- (3) GB/T40604-2021《新能源场站调度运行信息交换技术要求》
- (4) GB/T 19963.1-2021《风电场接入电力系统技术规定第1部分：陆上风电》
- (5) Q/GDW 1868-2012《风电场接入系统设计内容深度规定》
- (6) 《电力监控系统安全防护规定》（国家发展和改革委员会2024年第27号令）和《电力监控系统安全防护总体方案》（国能安全〔2015〕36号文）规定
- (7) 《国家电网公司关于加快推进电力监控系统网络安全管理平台建设的通知》国家电网调〔2017〕1084号
- (8) 陕西华电咸阳永寿常宁镇10万千瓦风电项目接入系统电力系统一次方案

11.2 调度自动化系统现状

(1) 陕西省调

陕西省调的调度自动化系统采用智能电网调度技术支持系统（D5000系统）。主站系统规约数据网为IEC-60870-5-104，专用远动规约为IEC-60870-5-101，电能量计量计费系统采用数据网，通信协议为IEC-60870-5-102规约。

(2) 咸阳地调

咸阳供电公司调控中心（以下简称咸阳地调）调度自动化主站系统采用D5000系统。主站系统远动规约数据网为IEC-60870-5-104规约，数据网采用双平面接入，电能量计量计费系统采用数据网，通信协议为IEC-60870-5-102规约。

11.3 调度范围

根据一次方案，陕西华电咸阳永寿常宁镇10万千瓦风电项目以1回110kV线路接入三一永寿5万千瓦风电项目110kV升压站，永寿5万千瓦风电项目升压站扩建1个110kV间隔。

根据陕电调〔2021〕19号国网陕西省电力公司关于印发《陕西电网调度控制管理规程》的通知，本工程调度范围如下：

- (1) 陕西省调直接调管本工程所有并网运行的发电单元（包括35kV升压变

高压侧断路器、升压箱变、逆变器、风机等）。

（2）咸阳地调调管110kV送出线路（包括两侧间隔）、110kV升压变及两侧开关。

（3）新能源厂站35kV母线、集电线路、无功补偿装置、接地变（站用变）及开关由电厂自管，省调许可。

11.4 远动系统

远动系统是电网调度自动化系统的重要组成部分，其采集的实时信息是实现厂网安全监控的重要基础。调控中心通过远动系统，可接收实时运行数据和设备告警信息，实现远程浏览等功能，也可把遥控命令及时传至厂站，实现对厂站设备的远程监控。根据电力系统调度自动化设计技术规程以及本项目调度范围划分，永寿风电场远动信息应同时向陕西省调（含备调）、咸阳地调（含备调）传送，且均采用两条不同路由的调度数据网络通道方式传输。

11.4.1 远动信息内容

依据GB/T40604-2021《新能源场站调度运行信息交换技术要求》以及国家电网调度自动化信息传输规定，新能源厂站上传的远动信息应包含：

（1）遥测量

（1）遥测量

风电机组的有功功率、无功功率；

风电机组的有功功率总加、无功功率总加；

110kV电网线路的有功功率、无功功率和电流；

35kV汇集线的有功功率、无功功率和电流；

升压站主变低压侧各馈线的有功功率、无功功率和电流；

升压站主变高、低压侧各段母线的电压或线变组升压站主变高、低压侧电压；

升压站主变温度(包含主变本体油温、有载油温、本体绕组温度)；

汇集线的有功功率、无功功率和电流；

当前升有功功率速率、降有功功率速率；

升压站主变有载调压装置的分接头档位；

升压站无功补偿装置的无功功率、电流；

遥调电压、有功功率目标返回值；
正常发电状态逆变器有功功率、无功功率；
场外受限状态逆变器有功功率、无功功率；
风电场理论发电功率、风电场可用发电功率；
正常发电状态、场外受限状态、场内受限状态和待机状态等四种状态下逆变器各状态的总台数。

风电机组机舱风速、风向；

测风塔环境监测数据；

厂站经纬度。

（2）遥信量

升压站事故总信号；

升压站并网点线路的断路器、隔离刀闸、接地刀闸位置状态信号；

升压站母联、分段的断路器、隔离刀闸、接地刀闸、PT刀闸位置状态信号；

升压站主变高、低压侧断路器、隔离刀闸、接地刀闸位置状态信号；

升压站无功补偿装置的断路器、隔离刀闸、接地刀闸位置状态信号；

升压站主变中性点接地刀闸位置状态信号；

汇集线的断路器、隔离刀闸、接地刀闸位置状态信号；

升压站事件顺序记录(SOE)信息；

升压站无功补偿装置自动/手动信号；

有功功率控制和无功电压控制允许信号；

有功功率控制和无功电压控制投入/退出信号；

有功功率控制和无功电压控制远方/就地信号；

有功功率控制和无功电压控制增出力闭锁信号、减出力闭锁信号；

风电机组运行状态(正常发电状态、场外受限状态、场内受限状态和待机状态等四种状态)；

快速频率响应控制投入/退出信号。

（3）遥控量

有功功率控制投入/退出命令；

无功电压控制投入/退出命令；

有功功率控制模式；

无功电压控制模式。

(4) 遥调量

有功功率控制目标或者调整量信息；

无功电压控制目标或者调整量信息。

11.4.2 功能要求

根据DL/T 5003-2017《电力系统调度自动化设计规程》和GB/T40604-2021《新能源场站调度运行信息交换技术要求》。对远动系统的要求如下：

(1) 实时准确地将采集的远动信息传送至陕西省调和咸阳地调，并接收调度中心下达的遥控、遥调命令。

(2) 具有遥信变位传送，事故优先传送和全数据传输的功能。

(3) 具有接收和处理返送校核遥控命令的功能。

(4) 具有接收和处理遥调命令的功能。

(5) 具有事件顺序记录并向主站传送的功能。

(6) 支持两条不同路由的数据网络传输通道，通信规约为IEC60870-5-101及IEC60870-5-104规约。

(7) 具备防雷击、防过电压和抗电磁干扰的措施；具有程序自恢复和自检自调功能。

(8) 具备与调度端主站软件对时或与本地北斗时钟系统对时功能。

(9) 新能源厂站运行信息、可用功率、风（光）资源信息和所有发电单元信息应按时间精度要求上传省调，其完整性、准确性须符合相关规定要求。

(10) 远动系统应满足信息采集、处理、发送和接收命令、输出和执行的要求，具备与继电保护装置和远方控制端及场站内调试计算机（接口）的通信功能，确保实现遥测、遥信、遥控和遥调的功能，并且容量可扩，组态灵活，相对规格化；

11.4.3 远动系统配置方案

本工程新能源厂站内配置远动主机一套，单套双台配置，远动信息和计算机监控系统统一考虑，远动主机应采用双主模式，共用数据采集，实现资源共享，完成对新能源厂站内设备的就地监控和信息远传。在安全I区冗余配置通信网关

机，远动信息通过网络或数据通信接口，直接采集来自间隔层的实时数据，无需经过监控系统的计算机处理，以保证采集的数据及时可靠传送，调度所需的信息可在确定的信息数据库中任意选择。

新能源厂站站内计算机监控系统应实现AGC、AVC功能，并接收调度端的调控指令。

新能源厂站需要安装有功功率控制系统，在并网后规定时间内应与调度方协调，能够接受并自动执行电网调度部门远方发送的有功出力控制信号，使电站能根据电网调度指令控制其有功功率输出，以便在电网故障和特殊运行方式时保证电力系统稳定性。有功功率控制系统应具备有功功率调节能力、快速频率响应调节能力。

新能源厂站无功功率控制系统应具备无功功率及电压控制能力。根据电力调度部门指令，新能源厂站自动调节其发出(或吸收)的无功功率，控制新能源厂站并网点电压在正常运行范围内，其调节速度和控制精度应能够满足电力系统电压调节的要求。有功/无功功率控制系统设备利用变电站远动通道进行数据传输，连接上级调度主站。

新能源厂站需配置1套全厂站公用的时间同步系统，随厂站计算机监控系统统一考虑配置，主时钟双重化配置，对时装置应具备双北斗对时功能。全站智能设备实现统一对时。

11.4.4 远动信息的传输和通道要求

新能源厂站至调度中心的远动通道均按主备通道考虑，将分别接入陕西省调接入网和咸阳地调接入网，应用层通信采用IEC60870-5-104规约，传输速率为 $n \times 2\text{Mbit/s}$ 。

11.5 电能量计量计费系统

11.5.1 计量关口点及考核点设计原则

根据DL/T448-2016《电能计量装置技术管理规程》相关规定，结合本工程的实际情况，计量点设置如下：

(1) 上网关口电能计量点设置

上网关口电能量计量点设置在永寿变的 110kV 线路侧（D 级主/副表，已在其他工程计列）、三一永寿 5 万千瓦风电升压站 110kV 出线侧（D 级主/副表），

考核点设置在华电永寿风电升压站 110kV 线路侧（D 级主/副表）、华电永寿风电的主变低压侧（D 级主/副表）、永寿风电的 35kV 线路侧（D 级主/副表）。

（2）下网关口电能计量点设置

下网关口计量点设置本期在永寿变的 110kV 线路侧（D 级主/副表，已有）、三一永寿 5 万千瓦风电升压站 110kV 出线侧（D 级主/副表）、华电永寿风电场站外电源高压侧（D 级主副表），考核点设置在华电永寿风电升压站 110kV 线路侧（D 级主/副表）、华电永寿风电升压站主变低压侧（D 级主/副表）、华电永寿风电的 35kV 线路侧（D 级主/副表）、SVG 高压侧（D 级主/副表）、站用变高压侧（D 级主/副表）。

（3）上下网关口电能计量装置统一考虑，不重复设置，各计量点均按照 D 级主副表配置。

（4）具体计量点的确定及线损分配以购售电合同为准。

11.5.2 电能表功能和技术要求

本工程电能表功能以及规约要求参照 Q/GDW 10354-2020《智能电能表功能规范》、GB/T 17215.321-2021《电测量设备（交流）特殊要求第21部分：静止式有功电能表（A级、B级、C级、D级、E级）》、DL/T698.45-2017《电能信息采集与管理系统 第4-5部分：通讯协议—面向对象的数据交换协议》，Q/GDW 10347-2023《电能计量装置通用设计规范》。依据 DL/T448-2016《电能计量装置技术管理规程》，本工程关口点电能表均采用三相四线/三相三线制智能电能表，有功精度为 D 级/C 级。计量用电流互感器准确度等级为 0.2S，电压互感器准确度等级为 0.2，PT 二次回路电压降应小于其额定二次电压的 0.2%；CT、PT 要求专用绕组。关口点和考核点设备选型时应保持设备型号及主要参数一致。关口电能表精度应达到小数点后四位。所有新增的电能表均应接入辅助电源，确保在一次设备停电时能正常采集并上送电量数据。

11.5.3 电能量采集终端的配置及功能要求

华电永寿风电场需按照《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》国能发安全【2023】22号文及国家电网公司现代电费结算体系的要求，厂站需配置2套电能量采集装置，一套用于向调度端电量计量系统主站传送电能量信息，一套用于向用电信息采集主站系统传输电能数据、电能表全事件及分钟级曲线信

息，设备应布置在二次控制室内，并与电能表统一集成，以满足高效、精准的电费结算要求。计量专用电能量采集装置应满足双接入网接入要求，并具备网络安全监测装置的功能。电能量采集终端应能完成各计量点数据的采集、处理及远传功能，保证数据的一致性和完整性并能连续存储1个月以上。

11.5.4 电能量数据传输通道

本期新能源厂站的电能量计量信息将分别接入陕西省调接入网和咸阳地调接入网，采用数据网络方式与上述调度中心电能量计量系统主站通信，将电能量数据传送至调度中心。应用层通信规约采用新陕西102规约。

11.6 电能质量监测装置

根据GB/T 19862-2016《电能质量监测设备通用要求》，本次在并网点装设满足A类电能质量在线监测装置1套，监测并网点电压、频率、谐波、功率因数等电能质量参数，电能质量监测信息通过管理信息大区传送至国网谐波监测分析系统省侧主站。

在华电永寿风电场装设电能质量在线监测装置1套，监测新能源厂站电压、频率、谐波、功率因数等电能质量参数。

三一永寿风电升压站扩建间隔应接入站内已有的电能质量在线监测装置内。

11.7 相量测量装置

本期在华电永寿风电场设置支持宽频采集（建议具备）的广域相量测量装置PMU一套，装置应同时具有时间同步及监测、实时监测、实时通信、低频振荡监测及告警、动态数据记录、离线数据召唤、连续录波、次/超同步震荡监测的功能，各功能不应相互影响和干扰。

三一永寿风电升压站扩建间隔应接入站内已有的相量测量系统内。

11.7.1 实时动态测量

（1）本期采集并网线路、集电线路及升压变两侧实时三相电压相量、三相电流相量、有功、无功、频率、频率变化率，母线三相电压相量，无功补偿装置三相电压相量、三相电流相量、无功功率。

（2）电压、电流的基波正序相量、频率、开关量信号等。

（3）相量测量装置的相量、有功、无功、频率等测量精度必须符合《电力系统实时动态监测系统技术规范》的要求。

11.7.2 动态数据记录

(1) 连续实时记录所测电压电流基波正序相量、三相电压基波相量、三相电流基波相量、频率及开关状态信号、有功功率、无功功率等。

(2) 事件及告警信息。

11.7.3 相量测量系统通信要求

通信通道采用电力调度数据网络 (N×2M) 通信方式。通信规约应符合 GB/T 26865.2-2011 的要求。

11.8 发电功率预测

风电场应配置一套风功率预测系统,并可向调度机构及远方监控中心自动上传预测数据。该设备可根据接收外界调度、气象等信息对风电场(中期、短期、超短期)功率进行预测,并根据需要上传相关主站,用于平衡电网电量质量。

11.9 网厂交互平台终端

为实现与陕西省电力调度中心的调度管理系统的互联互通,需在本新能源厂站配置 1 套网厂交互平台终端(具备互联网访问功能),本设备为生产计划专用设备,不可与其他业务混用设备。

11.10 电力调度数据网及二次安全防护设备

按照《国家电网调度数据网第二平面(SGDnet-2)总体技术方案》的要求,双平面调度数据网络在网络层面上应是相对独立的,新能源厂站内应用系统需同时接入两个不同的调度数据网接入网,再通过调度数据网骨干网双平面与主调交互数据。新能源厂站应用系统需同时接入调度数据网两个平面。新能源厂站应同时接入陕西省调接入网和榆林地调接入网,实现网络互备,达到高可靠性要求。

本期新能源厂站作为电力调度数据网接入点,按照满足《国家电网调度数据网应用接入规范》要求,配置调度数据网接入设备2套:包括路由器2台、交换机4台、组屏2面、通信软件、同轴电缆及附件等,N×2M组网,满足远动系统、电能计量系统、保护系统、故障录波、电能质量等接入,实现与陕西省调和榆林地调的数据网络通信。

为实现电力系统实时监控,有效闭环管理,确保电力监控系统及调度数据网络的安全,新能源厂站监控系统安全防护从以下四个方面考虑:

第一:根据《电力监控系统安全防护规定》(国家发展和改革委员会2024年

第27号令)和《电力监控系统安全防护总体方案》(国能安全〔2015〕36号文)的规定,原则上将升压站基于计算机及网络技术的业务系统划分为生产控制大区和管理信息大区,并根据业务系统的重要性和对一次系统的影响程度将生产控制大区划分为控制区(安全I区)及非控制区(安全II区)。

升压站边界安全防护配置如下:

1) 横向边界防护: 升压站生产控制大区和管理信息大区之间通信配置电力专用横向单向安全隔离装置。升压站控制区(安全I区)与非控制区(安全II区)之间配置硬件防火墙,实现逻辑隔离、报文过滤、访问控制等功能。

2) 纵向边界防护: 升压站生产控制大区系统与调度端系统通过电力调度数据网进行远程通信时,配置纵向加密认证装置,实现数据的远方安全传输以及纵向边界的安全防护。

第二: 根据《国家电网公司关于加快推进电力监控系统网络安全管理平台建设的通知》(国家电网调〔2017〕1084号文)的要求,本期考虑在新能源厂站端安全一体化监控系统的安全I区、安全II区应各设置一套网络安全监测装置以及若干监测代理软件(Agent程序,安装在变电站监控系统的计算机设备中),用以监测对象的网络安全信息采集,为网络安全管理平台上传事件并提供服务代理功能。

第三: 根据《电力监控系统安全防护评估规范》(国能安全〔2015〕36号)的要求,对新能源厂站监控信息系统需进行上网前的安全防护评估和安全等级保护测评。

第四: 陕西省调已建设一套电力监控系统恶意代码防护主站系统,依据陕电调〔2021〕13号文《国网陕西省电力公司关于印发陕西电网新(扩)建工程二次专业设计审查要点(修订版)》文件要求,在新能源厂站内安全II区配置一套电力监控系统恶意代码监测系统,包括一台恶意代码防护管理中心装置以及客户端软件(安装在变电站监控系统的计算机设备中),站内相关的防护信息通过调度数据网上传至调度主站。

依据以上配置原则,设备具体配置如下:

新能源厂站配置2套二次系统安全防护设备,包含4台纵向认证加密装置,2台防火墙,1台正向隔离装置,1台反向隔离装置,2台网络安全监测装置,1套电

力监控系统恶意代码监测系统。

厂站需配置专用的便携式运维网关机，用于运维检修时调试操作安全审计、数据备份时移动存储介质安全管控，并将运维审计数据等通过调度数据网回传至调度主站。

11.11 交流采样装置和同步时钟精度检测

根据Q/GDW1140—2014《交流采样测量装置运行检验规程》和GB/T 26866—2022《电力时间同步系统检测规范》要求，新能源厂站在投运前应完成交流采样装置和时间同步装置的精度检测，并应按照规定格式提交交流采样装置和同步时钟的精度校验报告。检测费用根据具体情况计列，本工程不计列其实际费用。

11.12 电源要求

按照《电网调度自动化系统设计技术规程》的要求，应保证具有可靠的交直流不间断电源供给调度自动化系统，包括远动设备、电能量计量计费设备和网络设备供电。UPS的容量为2×5kVA，要求在交流电源消失后，UPS在满负荷情况下维持供电时间应不小于120分钟，调度自动化无需单独配置UPS系统设备，由电气专业在整个厂站内统一考虑配置UPS系统。

11.13 设备汇总

华电永寿风电场接入系统工程调度自动化部分设备具体情况见表1。

表 1 华电永寿风电场项目接入系统调度自动化设备汇总表

序号	内容	数量	价格（万元）
站内投资			
一	华电永寿风电场		
1	远动系统（单套双台）	1 套	与计算机监控系统统一考虑
2	有功功率控制	1 套	与计算机监控系统统一考虑
3	无功电压控制	1 套	与计算机监控系统统一考虑
4	时钟同步系统（双北斗）	1 套	与计算机监控系统统一考虑
5	电能量计量计费系统		
5.1	电量采集集中器（含组网缆线及接头）	2 台	20
5.2	计量装置（D 级电能表）	18 块	18
5.3	计量屏（含连接电缆及试验端子盒等）	1 面	1

6	电能质量在线监测装置	1 台	10
7	同步相量测量装置 (PMU)	1 套	20
8	发电功率预测系统 (含防火墙及横向隔离装置)	1 套	20
9	网厂交互平台终端	1 套	5
10	调度数据网接入设备及屏柜	2 套	
10.1	路由器	2 台	16
10.2	交换机	4 台	20
10.3	屏柜	2 面	2
11	电力监控系统安全防护设备	2 套	
11.1	防火墙	1 套	8
11.2	正/反向隔离装置	各 1 套	16
11.3	纵向认证加密装置	4 套	32
11.4	网络安全监测装置	2 套	20
11.5	电力系统恶意代码监测系统	1 套	10
11.6	专用便携式运维网关机	1 套	8
12	电力监控系统安全评价和安全等级保护测评	1 套	30
13	交流采样装置精度检测	1 套	
小计			256
二	三一永寿风电升压站扩建		
1	D 级电能表	2 块	2
2	电能表屏	1 面	1
3	电能质量在线监测装置接入	1 套	2
4	相量测量系统接入	1 套	5
小计			10
总计			266

11.13 主要结论

(1) 华电永寿风电场的发电风机由陕西省调直接调度。升压站内升压变、母线等设备、新建110kV线路均由咸阳地调调度。电能量信息送陕西省调和咸阳地调 (含相关备调)。

(2) 风电场应独立配备电能量计量系统、功率预测系统、有功功率控制系统、无功电压控制系统等。

12 系统通信

12.1 概述

根据系统一次方案，陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目以 1 回 110kV 线路接入三一永寿 5 万千瓦风电项目 110kV 升压站，新建架空线路长度 6km，电缆 0.2km，永寿 5 万千瓦风电项目升压站扩建 1 个 110kV 间隔。

12.2 调度管理

工程建成后常宁镇风电应接受咸阳地调及陕西省调的调管。具体调动关系详见“调度自动化”部分。

12.3 通信系统现状及规划

目前，国网咸阳地区已建成由咸阳局、古渡变、池阳变、王塬变、大杨变、庄头变等构成的咸阳华为 10G 核心汇聚光环网。

三一永寿 5 万千瓦风电项目 110kV 升压站为在建站，站内拟为地调配置 1 台 SDH-2.5Gbit/s 平台光传输设备。

王塬变已为 MSTP 网和 ASON 网各配置了 1 台 OSN3500 光传输设备。

12.4 其他专业对通信的要求

12.4.1 保护专业对通信的要求

根据保护专业方案，常宁镇风电升压站～三一永寿风电升压站的 110kV 线路，需提供 1 条保护通道，采用专用纤芯通道。

12.4.2 远动专业对通信的要求

根据远动专业要求，通信专业需给远动专业提供以下通道：

(1) 常宁镇风电站至陕西省调及备调，通信专业需为远动及计量分别提供 2 条 2M 数字通道。

(2) 常宁镇风电站至咸阳地调及备调，通信专业需为远动及计量分别提供 2 条 2M 数字通道。

12.5 系统通信方案

12.5.1 光缆路由建设方案

本工程拟建设常宁镇风电升压站～三一永寿风电升压站光纤通信电路，沿新建线路同期架设风电光缆，架空线路采用 OPGW 光缆，电缆线路采用非金属阻燃光缆，光缆芯数为 24 芯，新建路由长度为 $2 \times 6 + 2 \times 0.2\text{km}$ 。

12.5.2 通信设备配置方案

本工程需在常宁镇风电升压站配置 1 台 SDH-2.5Gbit/s 平台光传输设备，配置 1 个 SDH-622Mbit/s 光方向，对三一永寿风电升压站地调设备，光口按 1+1 配置。常宁镇风电站配置 1 台综合配线柜、2 台 IAD 设备、1 台路由交换一体化设备。

三一永寿风电升压站利用已配置的地调光传输设备，本期配置 1 个 622M 光方向，对常宁镇风电站，光口按 1+1 配置。由于三一永寿风电升压站本期增加了 1 套稳控装置，因此在三一永寿风电升压站增加 1 台 SDH-2.5Gbit/s 平台省调光传输设备，配置 1 个 622M 光方向，对王塬变，光口按 1+1 配置。

王塬变利用站内已有的 1 台省调光传输设备，本期配置 1 个 622M 光方向，对三一永寿风电站，光口按 1+1 配置。

12.6 通信电源

目前，电力系统通信设备，均采用-48V 直流电源，作为通信设备的电源。本工程拟选用高频开关电源，该电源由交流分配单元、高频整流模块、硅调压装置和直流配电单元组成。

本工程在常宁镇风电站配置 1 套-48V/120A 高频开关电源，1 组 200Ah 免维护蓄电池，DC/DC 电源转换装置 1 套。

12.7 通信机房及辅助建筑设施

常宁镇风电站新建 110kV 升压站一座，光端机、调度 IAD 终端、路由交换一体机、综合配线柜、高频开关电源、免维护蓄电池、DC/DC 电源转换装置均安装在升压站继电器室。

12.9 投资估算

按现行价格估算，通信部分总投资约 182 万元。

1) 系统及站外侧

单位：万元

序号	名称	单位	数量	单价	合计	备注
1	622M四光口板	块	2	4	8	王塬变省调、永寿风电地调设备各 1 块
2	SDH-2.5Gbit/s光传输设备	台	1	45	45	永寿风电省调设备、含 2 块 4 光口 622Mbit/s 光板
3	光配模块（ODF48）	块	1	1	1	

4	非金属阻燃光缆（24芯）	km	2×0.5	4	4	站内导引缆
5	OPGW24芯光缆	km	2×6 km	4	48	架空线路
6	非金属阻燃光缆（24芯）	km	2×0.2	4	1.6	电缆线路
总计		108				

2) 升压站站内侧

单位：万元

序号	名称	单位	数量	单价	合计	备注
1	SDH-2.5Gbit/s光传输设备	台	1	45	45	含2块4光口622Mbit/s光板
2	非金属阻燃光缆（24芯）	km	2×0.5	4	4	站内导引缆
3	IAD（含录音电话）	台	2	2	4	
4	路由交换一体机	台	1	3	3	
5	综合配线柜(ODF96、DDF64、VDF200)	台	1	5	5	
6	机柜（19"2200）	台	4	0.5	2	
7	高频开关电源（-48V/120A）	台	1	5	5	
8	免维护蓄电池（-48V/200Ah）	组	1	3	3	
9	DC/DC 电源转换系统	套	1	2	2	
10	话机		10	0.02	0.2	
11	市话		1	0.5	0.5	
12	总计	74				

12.10 汇总

本工程拟建设常宁镇风电升压站～三一永寿风电升压站光纤通信电路，沿新建线路同期架设风电光缆，架空线路采用 OPGW 光缆，电缆线路采用非金属阻燃光缆，光缆芯数为 24 芯，新建路由长度为 2×6+2×0.2km。常宁镇风电升压站配置 1 台 SDH-2.5Gbit/s 平台地调光传输设备，三一永寿风电升压站增加 1 台 SDH-2.5Gbit/s 平台省调光传输设备。

13 结论和投资

13.1 结论

(1) 本项目以 1 回 110kV 线路接入三一永寿 5 万千瓦风电项目 110kV 升压站，新建架空线路长度 6km 电缆 0.2km 导线截面为 300mm²，永寿 5 万千瓦风电项目升压站扩建 1 个 110kV 间隔。原批复的三一永寿 5 万千瓦风电项目-永寿变 110kV 线路 18km：三一永寿风电至远期永寿 330kV 变 π 接点段线路约 12km 部分导线截面由 300mm² 改为 2×300mm²， π 接点至永寿 110kV 变段线路 6km 部分导线截面架空为 300mm² 电缆为 630mm²。

(2) 继电保护：永寿常宁风电升压站~三一永寿风电升压站 110kV 线路两侧各配置 1 套 110kV 全线速动保护，采用电流差动保护作为主保护，含有完整的后备保护功能，保护通道采用专用光纤通道；每回 35kV 集电线路均配置 1 套 35kV 三段式相间电流保护，包含完整后备保护功能。

(3) 系统调度自动化：华电永寿风电场的发电风机由陕西省调直接调度。升压站内升压变、母线等设备、新建 110kV 线路均由咸阳地调调度。电能量信息送陕西省调和咸阳地调（含相关备调）。

(4) 系统通信：本工程拟建设常宁镇风电升压站~三一永寿风电升压站光纤通信电路，沿新建线路同期架设风电光缆，架空线路采用 OPGW 光缆，电缆线路采用非金属阻燃光缆，光缆芯数为 24 芯，新建路由长度为 2×6+2×0.2km。常宁镇风电升压站配置 1 台 SDH-2.5Gbit/s 平台地调光传输设备，三一永寿风电升压站增加 1 台 SDH-2.5Gbit/s 平台省调光传输设备。

13.2 投资

接入系统方案总投资 1743 万元，其中系统一次投资 1000 万元，二次部分投资 743 万元。详情见下表：

接入系统投资表

单位：万元

项目	站内	站外
系统一次	0	1000
系统保护	285	10
远动	256	10
通信	108	74
合计	649	1094
总计	1743	

附件 1-陕发改能新能源〔2024〕2227 号《陕西省发展和改革委员会关于陕西省华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目核准的批复》

陕西省发展和改革委员会文件

陕发改能新能源〔2024〕2227 号

陕西省发展和改革委员会 关于陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦 风电项目核准的批复

咸阳市发展和改革委员会：

咸发改能源〔2024〕598 号文收悉。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为加快我省风能资源开发利用，调整当地电源结构，同意建设陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目。项目建设业主是陕西华电永寿新能源有限公司。

二、项目位于咸阳市永寿县常宁镇等，装机容量 10 万千瓦，

— 1 —

总投资 63492 万元，资本金占比 30%。

三、项目建设应本着节约和集约用地原则，严格按照《陕西省自然资源厅关于陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目建设用地预审的批复》（陕自然资预审〔2024〕1717 号）的批复要求办理用地手续，并从严控制用地面积。

四、风电场运营管理应按照国家发展改革委《可再生能源发电有关管理规定》（发改能源〔2006〕13 号）执行，项目业主应根据本核准文件，在项目开工前办理环保、规划、用地、林业、电网等相关手续。项目单位要严格按照国家有关法律法规和公共资源交易的要求，项目工程建设和设备采购应严格执行《招标投标法》的有关规定，认真组织好招标工作。

五、建设期间如需对本项目建设内容进行调整，请及时以书面形式向我委报告，并按照有关规定办理。未经我委同意，不得对项目进行转让、拍卖或采取其他方式变更投资主体、投资比例和相关权益。投资主体和股权结构发生变化时，应当重新申请核准。

六、项目核准文件有效期 2 年，自核准之日起计算。在核准文件有效期内未开工建设的，项目申报企业应当在核准文件有效期届满 30 日前向我委申请延期，核准文件只能延期一次，期限最长不得超过 1 年。在核准文件有效期内未开工建设也未向我委申

请延期的，项目核准文件自动失效。

- 附件：1.陕西华电永寿新能源有限公司陕西华电咸阳永寿常
宁镇10万千瓦风电项目招标投标事项核准意见
2.电力项目安全管理和质量管控事项告知书



抄送：国家发展改革委、国家能源局，国家能源局西北监管局，省
自然资源厅、省生态环境厅、省水利厅、省应急管理厅、省
林业局，国网陕西省电力有限公司，永寿县人民政府，陕西
华电永寿新能源有限公司。

陕西省发展和改革委员会办公室

2024年12月28日印发



— 3 —

附件 1

陕西华电永寿新能源有限公司陕西华电咸阳永寿 常宁镇 10 万千瓦风电项目招标投标事项核准意见

单项名称	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招 标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘 察	✓			✓	✓		
设 计	✓			✓	✓		
建筑工程	✓			✓	✓		
安装工程	✓			✓	✓		
监 理	✓			✓	✓		
设 备	✓			✓	✓		
重要材料	✓			✓	✓		
其 他							
审批部门核准意见说明： 同意按上述意见进行招标，同时提出以下要求： 一、招标范围。同意招标范围按照勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理、设备和重要材料等内容确定。 二、招标的组织形式。同意全部标段由业主单位委托具有相应资质的招标代理机构招标。 三、投标人资质要求。同意招标方案有关说明中提出的对投标人的资质要求。 四、要严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《陕西省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》及国家和省的有关规定进行招标，招标行为要规范、公正、公平。 五、根据国家有关法律法规规定，有关部门将对该项目招标进行监督、检查。							

附件 2-陕电发展〔2024〕213 号《国网陕西省电力有限公司关于印发陕西华电咸阳乾县注泔镇 10 万千瓦光伏发电项目接入系统方案评审意见的通知》

国网陕西省电力有限公司文件

陕电发展〔2024〕213 号

国网陕西省电力有限公司关于印发 陕西华电咸阳乾县注泔镇 10 万千瓦 光伏发电项目接入系统方案评审意见的通知

陕西华电新能源发电有限公司：

国网陕西省电力有限公司委托国网陕西经研院于 2024 年 10 月 12 日，对于陕西华电咸阳乾县注泔镇 10 万千瓦光伏发电项目接入系统方案设计报告进行了评审，并形成了《国网陕西经研院关于陕西华电咸阳乾县注泔镇 10 万千瓦光伏发电项目接入系统方案评审意见的报告》（陕电经研规划〔2024〕489 号）。经研究，我公司原则同意该评审意见，现予以印发，并结合下列要求开展下一步工作。

一、陕西电网在充分发挥全网水电、火电调峰能力后，可接

— 1 —

入并充分消纳的新能源装机规模已临近饱和，现状电网已不能满足新增并网新能源的全额满发，陕西华电咸阳乾县注泔镇 10 万千瓦光伏发电项目投产后将面临弃电风险，你公司应知晓并建议配置储能设施，优化投产时序，促进项目投产后发电量能够高效利用。

二、陕西华电咸阳乾县注泔镇 10 万千瓦光伏发电项目建设 110 千伏升压站 1 座，该升压站以 1 回 110 千伏线路接入皖能垃圾电厂升压站。电站建设应落实电网并网技术条件要求。

三、陕西华电咸阳乾县注泔镇 10 万千瓦光伏发电项目发电机组并网前，你公司须与电网签订购售电合同和调度协议；并网后，应服从电网的统一调度。

四、该项目为 2022 年光伏保障性并网项目，本文件有效期至 2024 年 12 月 31 日。如项目逾期未并网，批复自动作废。

国网陕西省电力有限公司
2024 年 11 月 19 日



国网陕西省电力有限公司经济技术研究院文件

陕电经研规划〔2024〕489 号

签发人：曾 健

国网陕西经研院关于陕西华电咸阳乾县注泔镇 10 万千瓦光伏发电项目接入系统方案 评审意见的报告

国网陕西省电力有限公司：

2024 年 10 月 12 日，国网陕西电力发展部在西安组织召开了陕西华电咸阳乾县注泔镇 10 万千瓦光伏发电项目接入系统方案评审会议，我院组织评审专家团队对该项目进行了评审。参加会议的还有国网陕西电力设备部、营销部、调控中心，国网咸阳供电公司，陕西华电新能源发电有限公司，咸阳亨通电力设计有限公司等部门和单位。会议听取了咨询单位的报告，并进行了详细深入的讨论，提出了修改意见，根据业主提交的最终收口报告，

— 3 —

形成评审意见如下：

一、工程概况

陕西华电咸阳乾县注泔镇 10 万千瓦光伏发电项目（以下简称“华电注泔镇光伏”）为 2022 年陕西省风电、光伏发电保障性并网项目。该项目位于咸阳市乾县注泔镇，总装机容量 100 兆瓦。场址距离高速较近，有村道可直达场址区，交通较为便利，满足光伏电站的建设需要。本工程占地约 3265 亩，由陕西华电新能源发电有限公司投资建设。

华电注泔镇光伏已于 2023 年 3 月由咸阳市行政审批服务局备案通过，按照相关要求，应于 2024 年底前建成投运。

二、消纳能力

2024 年，预计陕西全社会最大负荷 44000 兆瓦，用电量 2590 亿千瓦时，在内用新能源总装机预计 51600 兆瓦，其中风电 16410 兆瓦、光伏 35190 兆瓦条件下，陕西电网新能源利用率约 93.6%，其中风电利用率约 96.3%，光伏利用率约 91.5%。

2025 年，预计陕西全社会最大负荷 46500 兆瓦，用电量 2725 亿千瓦时，在内用新能源总装机预计 57650 兆瓦，其中风电 22460 兆瓦，光伏 35190 兆瓦条件下，陕西电网新能源利用率约 93%，其中风电利用率约 95.9%，光伏利用率约 90.6%。

根据消纳分析结果，本项目在 2024 年并网发电后，局部时段将会产生弃电，其中仅考虑大杨主变过载，本项目弃电率约 5.9%。为提高项目利用率，建议配置一定容量的储能电站。

三、接入系统一次部分技术方案

（一）有关电网概况

华电注泔镇光伏位于大杨 330 千伏变电站供电区。目前，大杨变已无 110 千伏出线间隔，周边的 110 千伏乾县变出线困难，且乾县变、好时变、礼泉变距离光伏升压站较远，具备接入条件的站点有 110 千伏皖能电厂、冯市变。

皖能电厂位于华电注泔镇光伏升压站西南 12 千米，目前由生物质电厂（30 兆瓦）与垃圾电厂（10 兆瓦）组成，110 千伏侧采用单母线接线，目前已出线 1 回至大杨 330 千伏变电站（大皖线），导线型号为 2×LGJ-400，场地已预留位置为远期新能源提供接入条件。

冯市变位于华电注泔镇光伏升压站西偏南约 13 千米，主变容量 1×20 兆伏安。110 千伏采用单母线接线，目前已出线三回，分别至金岭变、永寿变、水泥用户变，还有一个预留出线间隔。目前该站由冯岭线主供，冯永线备供。该站 2023 年最大负荷为 4 兆瓦。若华电注泔镇光伏接入该站，统筹考虑周边新能源发展，受冯岭线导线截面限制，远期存在弃电风险。

（二）接入系统一次方案

同意咨询单位推荐的接入系统方案：华电注泔镇光伏建设 1 座 110 千伏升压站，升压站以 1 回 110 千伏线路接入皖能电厂。

本方案需新建 110 千伏架空线路 17 千米，考虑周边新能源发

展，推荐导线截面400平方毫米。皖能电厂扩建110千伏出线间隔1个。

考虑大杨变110千伏母线负荷、电源分配不均，母线存在过载风险，本次需将皖能电厂间隔与大礼 II 线间隔调换，并将原大礼 II 线的 CT 由400-800/1A 更换为400-800-1600/1A。

请咸阳供电公司做好电网配套工程，保证华电注泔镇光伏电站如期并网。

（三）原则电气主接线

考虑光伏电站的实际建设情况，华电注泔镇光伏升压站本期主变容量 1×100 兆伏安，主变采用 110/35 千伏两绕组有载调压变压器；110 千伏本期采用单母线接线，出线 1 回，远期出线 2 回；35 千伏采用单母线接线。

（四）无功容量配置

华电注泔镇光伏接入系统后，建议在主变低压侧配置容量不低于 21 兆乏的动态无功补偿装置。具体容量应根据本体工程设计确定，确保满足国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则等相关规程的要求。

（五）短路电流水平

华电注泔镇光伏接入系统后，相关厂站侧的各级短路电流水平对现有设备无影响，对新设备的选型无特殊要求。

（六）并列、解列点设置

光伏电站的并列点设置在每个光伏电池子方阵开关处，解列点设置在华电注泔镇光伏 110 千伏线路出线侧、华电注泔镇光伏主变各侧、35 千伏出线侧及每个光伏电池子方阵开关处。

四、系统对光伏电站的有关要求

光伏电站应满足《光伏电站接入电力系统技术规定》(GB/T 19964-2024)、《电力系统网源协调技术规范》(DL/T 1870-2018)、《电力系统安全稳定导则》(GB38755-2019)、《光伏发电并网逆变器技术要求》(GB/T 37408-2019)的相关要求。

(一) 电能质量

光伏电站向当地交流负载提供电能和向电网发送电能的质量，在谐波、电压偏差、电压波动和闪变、电压不平衡度等方面应满足 GB/T14549、GB/T 24337、GB/T 12325、GB/T 12326 和 GB/T 15543 的要求。

(二) 有功功率

光伏电站应配置有功功率控制系统，满足陕西省调指令控制要求，并具有快速频率调节功能。

(三) 并网点电压

光伏电站应配置无功电压控制系统，满足陕西省调指令控制要求，控制光伏电站并网点电压在正常运行范围内。

(四) 高/低电压穿越

光伏电站须具备高、低电压穿越能力及低-高电压连续穿越能力，具体参数满足规定要求。

（五）运行频率

光伏电站须具备一定的耐受系统频率异常的能力，具体参数满足规定要求。

（六）恢复并网

电网发生扰动后，光伏电站不可自行并网，须待电网电压和频率恢复正常范围后，按照陕西省调指令执行并网。

（七）接入电网检测

光伏电站并网应按要求向陕西省调提供相关光伏电站接入电网测试等报告。

五、接入系统二次部分技术方案

（一）系统继电保护及安全自动装置

华电注泔镇光伏~皖能电厂 110 千伏线路两侧各配置 1 套光纤电流差动保护作为主保护，含完整的后备保护功能。线路两侧保护装置的型号、版本应保持一致。保护通道采用专用光纤通道。线路应满足检无压检同期重合闸方式要求。

华电注泔镇光伏配置 1 套微机解列装置、1 套保护及故障信息管理子站、1 套故障录波装置、1 套 110 千伏母线保护装置，预留 1 套稳控执行站及次同步谐振监测装置费用，大杨变配置 1 套稳控执行主站。

根据《新能源场站全景监控通用技术规范》（Q/GDW12056-2020）要求，华电注泔镇光伏预留新能源场站全景监控费用。

（二）系统通信

华电注泔镇光伏的信息通过华电注泔镇光伏~皖能电厂的光纤通信电路传送至陕西省调主备调和咸阳地调主备调。

建设华电注泔镇光伏~皖能电厂光纤通信电路，其中沿架空线路架设，采用 24 芯 OPGW 光缆，光缆路由长度为 2×17 千米，沿电缆线路敷设站内引入光缆，采用非金属阻燃防火光缆，区间设备按 SDH-622Mbit/s 系统建设，华电注泔镇光伏配置 1 套光传输设备对大杨变（在皖能电厂跳纤），大杨变侧在已有光传输设备上配置相应板卡，华电注泔镇光伏配置独立的通信电源系统。

具体通信设备配置情况根据工程实际情况确定，并符合国家及行业的相关技术标准。

华电注泔镇光伏配置配置 1 部外线调度应急电话、4 部内线调度电话（其中 2 部对陕西省调主备调，2 部对咸阳地调主备调）。

（三）调度自动化

华电注泔镇光伏场内光伏发电单元由陕西省调调度，华电注泔镇光伏升压变、110 千伏母线及高压断路器等高压电气设备、新建 110 千伏线路均由咸阳地调调度，相关远动信息和电能量数据传送至陕西省调主备调和咸阳地调主备调，其调度自动化装置规约应与调度端相协调，并满足电网商业化运营的要求。

华电注泔镇光伏配置网厂交互平台终端（具备互联网访问功能）、同步向量测量装置、双平面调度专用数据网接入及二次安全防护设备、电能量采集装置，网络安全监测装置、电力监控系统

安全防护评估和安全等级保护测评、电力监控系统恶意代码防护系统。不同系统之间、不同分区设备之间应满足“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向加密”的原则。同时还应满足国网公司并网新能源场站电力监控系统涉网安全防护补充方案要求。

华电注泔镇光伏配置电能质量在线监测装置。华电注泔镇光伏配置有功/无功系统和光功率预测系统。同时要求华电注泔镇光伏内调度管辖的所有二次设备、计算机系统应与站内统一的卫星装置对时，时钟冗余配置，双北斗时钟。

UPS 电源冗余配置，满负荷情况下持续供电时间不小于 120 分钟。

（四）电能量关口计量点设置方案

1. 上网电能量关口计量点设置

华电注泔镇光伏上网电能量关口计量点设置在华电注泔镇光伏~皖能电厂和皖能电厂~大杨变 110 千伏线路两侧、华电注泔镇光伏升压站主变各侧及 35 千伏汇集线开关侧，上述表计均按主副表配置。

2. 下网电能量关口计量点设置

华电注泔镇光伏下网电能量关口计量点设置在华电注泔镇光伏~皖能电厂和皖能电厂~大杨变 110 千伏线路两侧、华电注泔镇光伏升压站的主变各侧、35 千伏汇集线开关侧、无功补偿装置回路开关侧及站用变高压侧，上述表计均按主副表配置。

具体关口计量点设置以购售电合同为准。

电能表要求具备电压失压计时等事件记录功能，准确度等级 D 级，支持 4 位小数。电能计量装置应满足电能计量相关规范的要求。

六、投资估算

接入系统方案设计总投资为 3715 万元，其中系统一次部分投资 2730 万元，系统二次部分投资 985 万元（系统保护投资 365 万元，系统调度自动化投资 404 万元，系统通信投资 216 万元）。

本投资估算未考虑费用分摊，为参考投资，具体投资以下阶段工程实际为准。

特此报告。

国网陕西省电力有限公司经济技术研究院

2024 年 11 月 11 日

（联系人：吴延琳，联系电话：029-62894054）

附件 3-陕电发展[2025]9 号文《国网陕西省电力有限公司关于印发三一集团永寿 5 万千瓦风电项目接入系统方案评审意见的通知》

国网陕西省电力有限公司文件

陕电发展〔2025〕9 号

国网陕西省电力有限公司关于印发 三一集团永寿 5 万千瓦风电项目 接入系统方案评审意见的通知

永寿风恒新能源有限公司：

国网陕西省电力有限公司委托国网陕西经研院于 2024 年 12 月 4 日，对于三一集团永寿 5 万千瓦风电项目接入系统方案设计报告进行了评审，并形成了《国网陕西经研院关于三一集团永寿 5 万千瓦风电项目接入系统方案评审意见的报告》（陕电经研规划〔2025〕4 号）。经研究，我公司原则同意该评审意见，现予以印发，并结合下列要求开展下一步工作。

一、陕西电网在充分发挥全网水电、火电调峰能力后，可接入并充分消纳的新能源装机规模已临近饱和，现状电网已不能满

— 1 —

足新增并网新能源的全额满发，三一集团永寿 5 万千瓦风电项目投产后将面临弃电风险，你公司应知晓并建议配置储能设施，优化投产时序，促进项目投产后发电量能够高效利用。

二、三一集团永寿 5 万千瓦风电项目建设 110 千伏升压站 1 座，该升压站以 1 回 110 千伏线路接入永寿 110 千伏变电站。电站建设应落实电网并网技术条件要求。

三、三一集团永寿 5 万千瓦风电项目发电机组并网前，你公司须与电网签订购售电合同和调度协议；并网后，应服从电网的统一调度。

四、该项目为 2023 年风电保障性并网项目，本文件有效期至 2025 年 12 月 31 日。如项目逾期未并网，批复自动作废。



国网陕西省电力有限公司经济技术研究院文件

陕电经研规划〔2025〕4 号

签发人：曾 健

国网陕西经研院关于三一集团永寿 5 万千瓦 风电项目接入系统方案评审意见的报告

国网陕西省电力有限公司：

2024 年 12 月 4 日，国网陕西电力发展部在西安组织召开了三一集团永寿 5 万千瓦风电项目接入系统方案评审会议，我院组织评审专家团队对该项目进行了评审。参加会议的有国网陕西电力发展部、设备部、营销部、调控中心，国网咸阳供电公司，永寿风恒新能源有限公司，中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司等部门和单位。会议听取了咨询单位的报告，并进行了详细深入的讨论，提出了修改意见，根据修改后报告，形成评审意见如下：

— 3 —

一、工程概况

三一集团永寿 5 万千瓦风电项目（以下简称“三一永寿风电场”）为 2023 年陕西省保障性风电、光伏新能源项目。风电场位于永寿县常宁镇境内，装机容量 50 兆瓦。项目建设业主为永寿风恒新能源有限公司。

三一永寿风电场于 2024 年 8 月由陕西省发展和改革委员会以《陕西省发展和改革委员会关于三一集团永寿 5 万千瓦风电项目核准的批复》（陕发改能新能源〔2024〕1488 号）核准。

根据要求，三一永寿风电场应于 2025 年底建成投运。

二、消纳能力

2025 年，预计陕西全社会最大负荷 46500 兆瓦，用电量 2725 亿千瓦时，在内用新能源总装机预计 57650 兆瓦，其中风电 22460 兆瓦，光伏 35190 兆瓦条件下，陕西电网新能源利用率约 93%，其中风电利用率约 95.9%，光伏利用率约 90.6%。

根据消纳分析结果，本项目在 2025 年并网发电后，局部时段将会产生弃电。为提高项目利用率，建议项目配置储能设施。

三、接入系统一次部分技术方案

（一）有关电网概况

三一永寿风电场周边变电站有永寿 110 千伏变电站、冯市 110 千伏变电站。

永寿 110 千伏变电站（永寿变）位于永寿县城南部，三一永

寿风电场西约 16 千米，目前主变容量 2×31.5 兆伏安，110kV 电气主接线为单母分段接线，目前出线 3 回，剩余 2 个预留间隔位置（其中一个为现有备用空位置，另一个需移除道路扩建）。运行方式下该站由王塬变~彬州变~永寿变单回 110 千伏线路主供，2023 年最大负荷约 48 兆瓦。

冯市 110 千伏变电站位于永寿县冯市村，三一永寿风电场西南约 18 千米，目前主变容量为 1×20 兆伏安，110 千伏电气主接线为单母线接线，目前出线 3 回，剩余 1 个备用间隔位置。冯市 110 千伏变电站正常方式下由大杨变~好畤变~冯市 110 千伏线路供电主供，2023 年最大负荷约 4 兆瓦。

（二）接入系统一次方案

同意咨询单位推荐的接入系统方案：三一永寿风电场建设 110 千伏升压站 1 座，升压站以 1 回 110 千伏线路接入永寿变。

本方案需新建 110 千伏线路约 18 千米，其中架空线路 17 千米，导线截面 300 平方毫米，电缆线路 1 千米，导线截面 630 平方毫米。永寿变扩建 110 千伏出线间隔 1 个。

（三）原则电气主接线

三一永寿风电场本远期主变容量 1×50 兆伏安，主变采用 110/35 千伏两绕组有载调压变压器；110 千伏本远期采用单母线接线，本期出线 1 回，远期出线 2 回；35 千伏本期采用单母线接线。

（四）无功容量配置

三一永寿风电场主变低压侧配置容量不低于 1 兆乏，配置无功补偿装置，满足三一永寿风电场的接入需求。具体容量应根据本体工程设计确定，确保满足相关规程的要求。

（五）短路电流水平

三一永寿风电场接入系统后，相关厂、站侧的各级短路电流水平对现有设备无影响，对新设备的选型无特殊要求。

（六）并列、解列点设置

三一永寿风电场的并列点设置在每台风电机组机端开关处；解列点设置在三一永寿风电场 110 千伏出线侧、主变两侧、35 千伏汇集线路升压站侧及每台风电机组机端开关处。

四、系统对风电场的有关要求

风电场并网应满足《风电场接入电力系统技术规定 第 1 部分：陆上风电》（GB/T19963.1-2021）、《电力系统网源协调技术规范》（DL/T1870-2018）、《风电功率预测功能规范》（Q/GDW10588-2015）、《电力系统安全稳定导则》（GB38755-2019）等规程规范相关要求。

（一）风电场有功功率

风电场应具备一次调频功能，其技术指标应满足相关标准要求；风电场配置有功功率控制系统，满足陕西省调指令控制要求。

（二）风电功率预测

风电场配置风电功率预测系统，具备短期和超短期风电功率预测功能。

（三）并网点电压

风电场配置无功电压控制系统，能根据陕西省调指令控制并网点电压，控制电压在允许范围内。

（四）高/低电压穿越

风电场所采用风电机组须具备高、低电压穿越能力及低-高电压连续穿越能力，其参数设置应满足电网安全运行及调度机构的具体要求。

（五）运行频率

风电场在不同电网频率偏差范围下允许运行时间应满足规定要求。

（六）电能质量

风电场并网点的闪变值应满足国家标准《电能质量电压波动和闪变》（GB/T12326-2008）、谐波值应满足国家标准《电能质量公用电网谐波》（GB/T14549-1993）、三相电压不平衡度应满足国家标准《电能质量三相电压不平衡》（GB/T15543-2008）的规定要求。

（七）接入电网检测

风电场并网应按要求向陕西省调提供相关风电场接入电网测试等报告，以及调度运行部门要求的其它并网调试项目。

五、接入系统二次部分技术方案

（一）系统继电保护及安全自动装置

三一永寿风电场~永寿变 110 千伏线路两侧均配置 1 套光纤电流差动保护作为主保护，包含完整后备保护。线路两侧保护装置的型号、版本应保持一致。保护通道采用专用光纤通。线路应满足检无压检同期重合闸方式要求。

三一永寿风电场配置 1 套故障录波装置、1 套微机解列装置、1 套保护及故障信息管理子站、1 套 110 千伏母线保护装置，预留次同步谐振监测装置费用，风电场预留 1 套稳控执行站。王塬变配置 1 套稳控装置，改造相关保护策略以确保彬州变备自投正确动作。

根据《新能源场站全景监控通用技术规范》（Q/GDW12056-2020）要求，三一永寿风电场预留新能源场站全景监控费用。

（二）系统通信

三一永寿风电场的信息通过三一永寿风电~永寿变光纤通信电路传送至陕西省调主备调和咸阳地调主备调。

建设三一永寿风电场~永寿变光纤通信电路，其中沿架空线路架设，采用 24 芯 OPGW 光缆，光缆路由长度为 2×17 千米，沿电缆线路敷设，采用 24 芯非金属阻燃防火光缆，站内引入光缆，光缆路由长度为 2×1 千米，采用非金属阻燃防火光缆，区间设

备按 SDH-622Mbit/s 系统建设，三一永寿风电场配置 1 套光传输设备，在永寿变已有光传输设备上配置相应板卡，三一永寿风电场配置独立的通信电源系统。

具体通信设备配置情况根据工程实际情况确定，并符合国家及行业的相关技术标准。

三一永寿风电场配置 1 部外线调度应急电话、4 部内线调度电话（其中 2 部对陕西省调主备调，2 部对咸阳地调主备调）。

（三）调度自动化

三一永寿风电场内光伏发电单元由陕西省调调度，三一永寿风电升压变、110 千伏母线及高压断路器等高压电气设备、新建 110 千伏线路均由咸阳地调调度，相关远动信息和电能量数据传送至陕西省调主备调和咸阳地调主备调，其调度自动化装置规约应与调度端相协调，并满足电网商业化运营的要求。

三一永寿风电配置网厂交互平台终端（具备互联网访问功能）、同步向量测量装置、双平面调度专用数据网接入及二次安全防护设备、电能量采集装置，网络安全监测装置、电力监控系统安全防护评估和安全等级保护测评、电力监控系统恶意代码防护系统。不同系统之间、不同分区设备之间应满足“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向加密”的原则。同时还应满足并网新能源场站电力监控系统涉网安全防护补充方案的要求。

三一永寿风电场配置电能质量在线监测装置合有功/无功系

统和风功率预测系统。同时要求风电场内调度管辖的所有二次设备、计算机系统应与站内统一的卫星装置对时，时钟冗余配置，双北斗时钟。

UPS 电源冗余配置，满负荷情况下持续供电时间不小于 120 分钟。

（四）电能量关口计量点设置方案

1. 上网电能量关口计量点设置

三一永寿风电场上网电能量关口计量点设置在三一永寿风电～永寿变 110 千伏线路两侧、三一永寿风电场主变各侧及 35 千伏汇集线开关侧，上述表计均按主副表配置。

2. 下网电能量关口计量点设置

三一永寿风电下网电能量关口计量点设置在三一永寿风电场～永寿变 110 千伏线路两侧、三一永寿风电场主变各侧、35 千伏汇集线开关侧、无功补偿装置回路开关侧及站用变高压侧，上述表计均按主副表配置。

具体关口计量点设置以购售电合同为准。

电能表要求具备电压失压计时等事件记录功能，准确度等级 D 级，支持 4 位小数。电能计量装置应满足电能计量相关规范的要求。

六、投资估算

三一永寿风电场接入系统工程（升压站外部分）投资约 3048

万元，其中系统一次部分投资 2960 万元，系统二次部分投资 88 万元（系统保护投资 75 万元，系统调度自动化投资 0 万元，通信部分投资 13 万元）。本投资估算仅供参考，具体以下阶段工程实际为准。



国网陕西省电力有限公司经济技术研究院

2025 年 1 月 3 日

（联系人：王明，联系电话：029-62894057）

**附件 4-永寿风恒新能源有限公司、华能陕西（永寿）发电有限公司、
陕西华电永寿新能源有限公司送出线路框架协议**

永寿风恒新能源有限公司、华能陕西 (永寿) 发电有限公司、陕西华电永寿新 能源有限公司送出线路框架协议

甲方：永寿风恒新能源有限公司

乙方：华能陕西（永寿）发电有限公司

丙方：陕西华电永寿新能源有限公司

2025 年 6 月

1

永寿风恒新能源有限公司、华能陕西（永寿） 发电有限公司、陕西华电永寿新能源有限公司 送出线路框架协议

鉴于：

1. 甲方为“三一集团永寿 5 万千瓦风电项目”（以下简称“三一永寿风电项目”）的所有权人，拥有该项目的处置权利，该项目的建设、运营已获得相关发改/能源等管理部门的批准或许可，为合法项目。

2. 乙方为“华能永寿 5 万千瓦风电项目”（以下简称“华能永寿风电项目”）的所有权人，拥有该项目的处置权利，该项目的建设、运营已获得相关发改/能源等管理部门的批准或许可，为合法项目。

3. 丙方为“陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目”（以下简称“华电永寿风电项目”）的所有权人，拥有该项目的处置权利，该项目的建设、运营已获得相关发改/能源等管理部门的批准或许可，为合法项目。

4. 甲、乙、丙三方为合法存续的独立企业法人，并履行了相应的报备手续、取得相关上级主管单位或股东会/董事会授权，具备签署本协议的合法资格。

现甲、乙、丙三方经过公平公正、诚信友好协商，拟通过共用送出线路实现集约化并网，将三方的“三一永寿风电项目”、“华能永寿风电项目”及“华电永寿风电项目”打捆接入国网永寿 110kV 变电站，并就共用一个 110kV 进线间隔等事宜达成一致意见如下：

一、合作内容

1、乙方“华能永寿风电项目”新建 110kV 升压站 1 座，新建 1 回 11km 的 110kV 线路接入“三一永寿风电项目”110kV 升压站。

2、丙方“华电永寿风电项目”新建 110kV 升压站 1 座，新建 1 回 6km 的 110kV 线路接入“三一永寿风电项目”110kV 升压站。

3、甲方“三一永寿风电项目”110kV 升压站再扩建两个 110kV 间隔，确保三方项目均可接入；同时甲方负责建设由甲方 110KV 升压站至国网永寿 110kV 变电站的送出线路。

4、上述建成后，甲方 110KV 升压站至国网永寿 110kV 变电站的送出线路在甲方自用的基础上同意租赁给乙方和丙方使用，共同接入国网永寿 110KV 变电站同一间隔当中，实现集约化并网，乙方和丙方按另行签订的实施协议约定向甲方支付租赁费用。

5、甲方负责办理共用送出线路实现集约化并网的相关批准手续，乙方和丙方进行配合。



6、费用支付、技术方案等实施细节在项目开工前另行签订实施协议进行明确。

二、产权与费用约定

1、“三一永寿风电项目”的全部升压站及升压站至国网永寿 110kV 变电站的送出线路等相关设施（以下称“共用线路和设施”）由甲方负责建设并自行承担费用。其中升压站及送出线路用于“华能永寿风电项目”和“华电永寿风电项目”接入增加的相关设备及建安工程亦由甲方按照国家及行业规范设计、施工建设并自行承担费用。

2、“三一永寿风电项目”的全部升压站及送出线路等相关设施产权及决策权归属甲方；乙方自建的“华能永寿风电项目”110kV 升压站、“华能永寿风电项目”升压站至“三一永寿风电项目”升压站进线龙门架前的 110kV 送出线路等相关设施产权归属乙方，建设费用由乙方自行承担；丙方自建的“华电永寿风电项目”110kV 升压站、“华电永寿风电项目”升压站至“三一永寿风电项目”升压站进线龙门架前的 110kV 送出线路等相关设施产权归属丙方，建设费用由丙方自行承担；

3、乙方和丙方通过租赁甲方“三一永寿风电项目”升压站开关间隔及送出线路等相关设施实现项目并网送电，租赁使用期限为甲方“三一永寿风电项目”、乙方“华能永寿风电项目”和丙方“华电永寿风电项目”整个项目寿

命周期及项目存续期。

4、设备设施租赁费用的计算方式：

4.1 甲方“三一永寿风电项目”升压站内为乙方和丙方增加的开关间隔及配套设施租赁费：甲方为满足“华能永寿风电项目”和“华电永寿风电项目”接入“三一永寿风电项目”升压站的要求，按照国家及行业规范进行相关设备设施建设，为此而发生的费用，由乙方和丙方以租赁费的形式分别支付给甲方。此费用详细计算方案由三方另行签订协议明确，租赁期限为三方项目整个寿命周期及项目存续期，在三方签订协议确定租赁费价格后一次性支付给甲方。

4.2 甲、乙、丙三方共用送出线路的租赁费：“三一永寿风电项目”升压站至国网永寿 110kV 变电站的送出线路产权归甲方所有，乙方和丙方向甲方支付租赁费用（按各自项目容量占比三一 5 万千瓦、华能 5 万千瓦、华电 10 万千瓦，分摊送出线路总投资计算）以使用该线路。甲方按照国家及行业规范开展该线路的建设，该线路总投资费用的 25% 作为乙方使用线路的租赁费，该线路总投资费用的 50% 作为丙方使用线路的租赁费。此费用详细计算方案由三方另行签订协议明确，租赁期限为三方项目整个寿命周期及项目存续期，在三方另行签订协议确定租赁费价格后一次性支付给甲方。

5、共用 110kV 送出线路运维费的分摊方式：共用 110kV 送出线路的运维单位，由甲方通过采购确定，运维单

位及运维人员的资质需经甲、乙、丙三方共同审查认可。甲方与运维单位签订合同后，与乙方、丙方签订运维费用分摊协议，甲、乙、丙三方分别按 25%、25%、50% 分摊运维费。乙方和丙方按年度分别向甲方支付运维费用。后续如有线路升级改造等，甲、乙、丙三方也分别按 25%、25%、50% 分摊费用。

三、共用设施期间的第三方收购的问题

1、如果甲方项目、乙方项目或丙方项目由第三方收购，则第三方收购人应代替甲方、乙方或丙方继续按照本协议及与之签订的相关补充协议约定进行履行，以保证协议各方当事人的权益。甲、乙、丙三方应以书面文件告知各方当事人，但无需征得各方当事人同意。

2、如甲、乙、丙三方共用送出线路依法由国网公司回购的，在国网公司回购共用送出线路后，关于退回租赁费事宜由三方另行协商。

四、违约责任

1、如果后续乙方或丙方原因发生项目变更，不使用甲方升压站为“华能永寿风电项目”或“华电永寿风电项目”建设的该间隔，则乙方或丙方应按甲方建设该间隔投入的相关费用向甲方承担赔偿责任。

2、如果乙方或丙方没有按照约定将相关租赁费用支付给甲方，乙方或丙方除需按合同约定履行租赁费用支付义务外，还应按租赁费用总额向甲方支付违约金。

五、其他

1、本协议有效期：自本协议生效之日起至 2025 年 12 月 31 日；若三方未在本协议有效期内完成具体实施协议签署的，则本协议自动终止，各方互不承担任何法律责任。

2、三方具体权利义务及其他未尽事宜经三方商议后另行签订协议。

3、因履行本协议引发争议，三方应当友好协商解决，协商不成，三方同意提请向项目所在地人民法院提起诉讼。

4、本协议一式陆份，三方各执贰份，具有同等效力。

5、本协议自甲、乙、丙三方盖章、法定代表人或授权委托人签字后生效。

以下为永寿项目送出线路框架协议签署页

永寿风恒新能源有限公司（盖章）

法定代表人

或授权委托人（签字）：王朝

日期：2025 年 7 月 1 日

华能陕西（永寿）发电有限公司（盖章）

法定代表人

或授权委托人（签字）：康

日期：2025 年 7 月 4 日

陕西华电永寿新能源有限公司（盖章）

法定代表人

或授权委托人（签字）：任

日期：2025 年 7 月 3 日